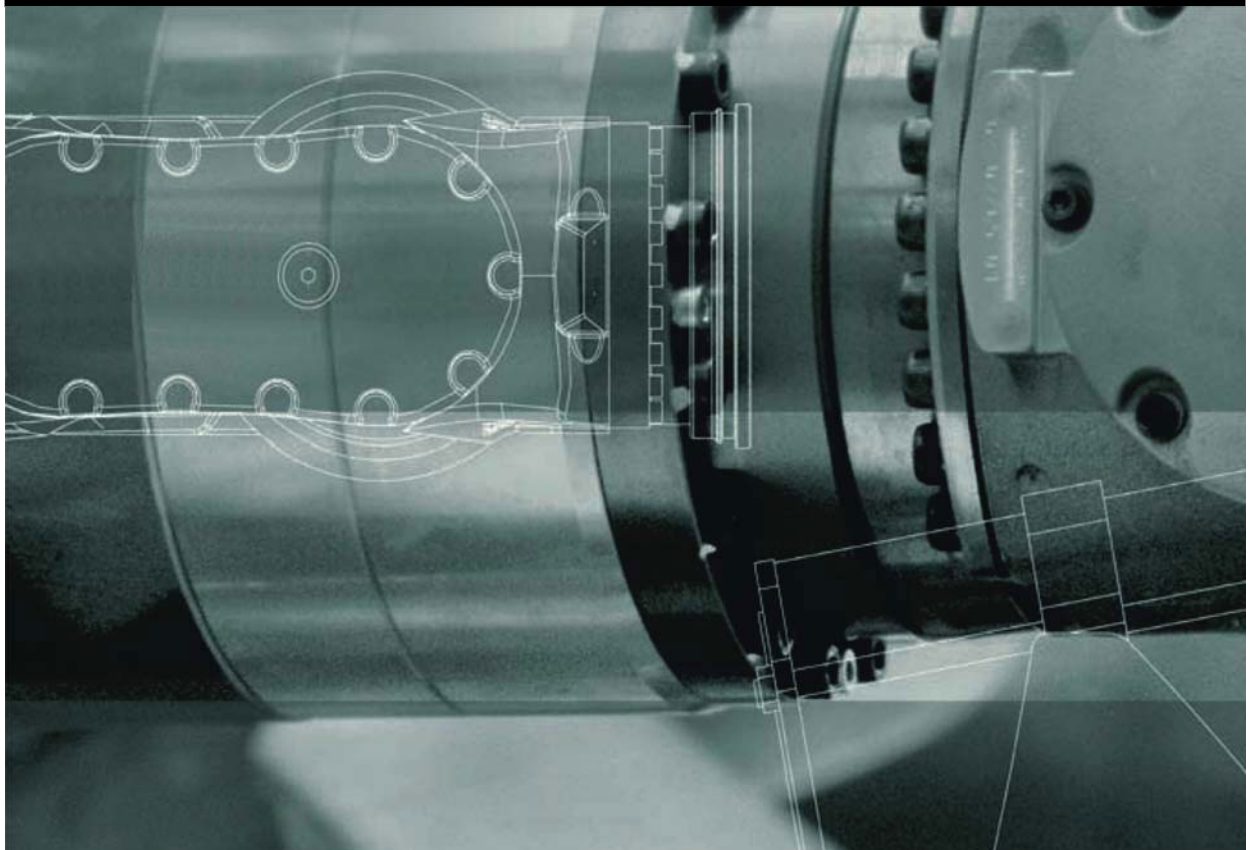


KUKA.Ethernet KRL 3.0

Para KUKA System Software 8.5



Data: 30.03.2017

Versão: KST Ethernet KRL 3.0 V3

© Copyright 2017

KUKA Roboter GmbH
Zugspitzstraße 140
D-86165 Augsburg
Alemanha

Este documento ou excertos do mesmo não podem ser reproduzidos ou disponibilizados a terceiros sem autorização expressa da KUKA Roboter GmbH.

Outras funções de comando não descritas nesta documentação poderão ser postas em prática. No entanto, não está previsto qualquer tipo de reclamação quanto a estas funções em caso de nova remessa ou de serviço.

Verificamos que o conteúdo do prospecto é compatível com o software e com o hardware descrito. Porém, não são de excluir exceções, de forma que não nos responsabilizamos pela total compatibilidade. Os dados contidos neste prospecto serão verificados regulamente e as correções necessárias serão incluídas na próxima edição.

Sob reserva de alterações técnicas sem influenciar na função.

Tradução da documentação original

KIM-PS5-DOC

Publicação:	Pub KST Ethernet KRL 3.0 (PDF) pt
Estrutura do livro:	KST Ethernet KRL 3.0 V3.1
Versão:	KST Ethernet KRL 3.0 V3

Índice

1	Introdução	7
1.1	Grupo-alvo	7
1.2	Documentação do robô industrial	7
1.3	Representação das notas	7
1.4	Termos utilizados	8
1.5	Marcas	9
1.6	Licenças	9
2	Descrição do produto	11
2.1	Visão geral Ethernet KRL	11
2.2	Configuração de uma conexão Ethernet	11
2.2.1	Comportamento em caso de perda de conexão	11
2.2.2	Monitoramento de uma conexão	12
2.3	Troca de dados	12
2.4	Armazenamento de dados	13
2.5	Operação Servidor/Cliente	14
2.6	Tipos de protocolo	14
2.7	Mensagens de eventos	15
2.8	Tratamento de erros	15
2.9	Uso de acordo com a finalidade	16
3	Segurança	17
4	Instalação	19
4.1	Pré-requisitos de sistema	19
4.2	Instalação via WorkVisual	19
4.2.1	Instalar ou atualizar Ethernet KRL	19
4.2.2	Desinstalar Ethernet KRL	19
4.3	Instalação via smartHMI	20
4.3.1	Instalar ou atualizar Ethernet KRL	20
4.3.2	Desinstalar Ethernet KRL	21
5	Configuração	23
5.1	Conexão de rede através da KLI da unidade de comando do robô	23
6	Programação	25
6.1	Configurar conexão Ethernet	25
6.1.1	Estrutura XML para propriedades de conexão	25
6.1.2	Estrutura XML para a recepção de dados	28
6.1.3	Estrutura XML para a transmissão de dados	31
6.1.4	Configuração conforme esquema XPath	31
6.2	Funções para troca de dados	32
6.2.1	Dicas de programação	33
6.2.2	Inicialização e exclusão de um conexão	34
6.2.3	Abertura e fechamento de uma conexão	35
6.2.4	Envio de dados	36
6.2.5	Leitura de dados	39
6.2.6	Exclusão de memórias de dados	41

6.2.7	EKI_STATUS – Estrutura de valores de retorno específicos de função	42
6.2.8	Configuração de mensagens de evento	43
6.2.9	Recepção de conjuntos de dados XML completos	43
6.2.10	Processamento de conjuntos de dados incompletos	44
6.2.11	EKI_CHECK() – Verificar funções quanto a erros	44
7	Exemplos de configuração e de programas	47
7.1	Incluir exemplos e programa do servidor	47
7.2	Interface de operação do programa do servidor	48
7.2.1	Ajustar parâmetros de comunicação no programa do servidor	49
7.3	Exemplo "BinaryFixed"	50
7.4	Exemplo "BinaryStream"	52
7.5	Exemplo "XmlTransmit"	53
7.6	Exemplo "XmlServer"	54
7.7	Exemplo "XmlCallback"	55
8	Diagnóstico	59
8.1	Exibir dados de diagnóstico	59
9	Mensagens	61
9.1	Protocolo de erros (arquivo cronológico EKl)	61
9.2	Informações sobre as mensagens	61
9.3	Mensagens de sistema do módulo: EthernetKRL (EKl)	61
9.3.1	EKI00002	61
9.3.2	EKI00003	63
9.3.3	EKI00006	64
9.3.4	EKI00007	65
9.3.5	EKI00009	66
9.3.6	EKI00010	67
9.3.7	EKI00011	69
9.3.8	EKI00012	70
9.3.9	EKI00013	71
9.3.10	EKI00014	72
9.3.11	EKI00015	74
9.3.12	EKI00016	75
9.3.13	EKI00017	78
9.3.14	EKI00018	82
9.3.15	EKI00019	83
9.3.16	EKI00020	85
9.3.17	EKI00021	88
9.3.18	EKI00022	89
9.3.19	EKI00023	90
9.3.20	EKI00024	92
9.3.21	EKI00027	93
9.3.22	EKI00512	93
9.3.23	EKI00768	95
9.3.24	EKI01024	96
9.3.25	EKI01280	96
9.3.26	EKI01536	99

9.3.27	EKI01792	100
9.3.28	EKI02048	101
10	Anexo	103
10.1	Estrutura XML ampliada para propriedades de conexão	103
10.2	Aumentar a memória	103
10.3	Desativar emissão de mensagem e registro de mensagens	104
10.4	Referência de comando	104
10.4.1	Inicializar, abrir, fechar e excluir conexão	104
10.4.2	Enviar dados	105
10.4.3	Gravar dados	106
10.4.4	Ler dados	108
10.4.5	Verificar a função quanto a erros	111
10.4.6	Excluir, bloquear, desbloquear e verificar memória de dados	112
11	KUKA Service	115
11.1	Consultas ao serviço de apoio	115
11.2	Suporte ao Cliente KUKA	115
	Index	123

1 Introdução

1.1 Grupo-alvo

Esta documentação destina-se a usuários com os seguintes conhecimentos:

- Conhecimentos avançados de programação KRL
- Conhecimentos avançados de sistemas da unidade de comando do robô
- Conhecimentos avançados de XML
- Conhecimentos avançados de rede



Para o uso otimizado dos nossos produtos, recomendamos aos nossos clientes um treinamento no KUKA College. Informações sobre o programa de treinamento estão disponíveis em www.kuka.com ou diretamente nas filiais.

1.2 Documentação do robô industrial

A documentação pertinente ao robô industrial é composta das seguintes partes:

- Documentação para o sistema mecânico do robô
- Documentação para a unidade de comando do robô
- Instruções de operação e programação para o software de sistema
- Instruções sobre opções e acessórios
- Catálogo de peças em portador de dados

Cada instrução constitui um documento.

1.3 Representação das notas

Segurança

Estas notas servem para a segurança e **devem** ser observadas.



PERIGO Estes avisos significam que, caso não sejam adotadas medidas de precaução, certamente ou muito provavelmente, **haverá** a ocorrência de morte ou ferimentos graves.



ATENÇÃO Estes avisos significam que, caso não sejam adotadas medidas de precaução, **poderá haver** a ocorrência de morte ou ferimentos graves.



CUIDADO Estes avisos significam que, caso não sejam adotadas medidas de precaução, **poderá haver** a ocorrência de ferimentos leves.



AVISO Estes avisos significam que, caso não sejam adotadas medidas de precaução, **poderá haver** a ocorrência de danos materiais.



Estos avisos contêm referências a informações relevantes de segurança ou medidas gerais de segurança.
Estes avisos não se referem a riscos individuais ou medidas de cuidado individuais.

Esta nota chama a atenção a procedimentos que servem para a prevenção ou solução de casos de emergência ou de falhas:

**INSTRUÇÕES
DE SEGURANÇA**

Cumprir rigorosamente o seguinte procedimento.

Procedimentos marcados com esta nota **devem** ser cumpridos rigorosamente.

Notas

Estas notas servem para facilitar o trabalho ou contêm referências a outras informações.



Nota para facilitar o trabalho ou referência a outras informações.

1.4 Termos utilizados

Termo	Descrição
Fluxo de dados	Sequência contínua de conjuntos de dados cujo fim não pode ser previsto. Cada conjunto de dados é de um tipo aleatório, porém fixo. A quantidade de conjunto de dados por unidade de tempo (taxa de dados) pode variar. Somente um acesso sequencial aos dados é possível.
EKI	Interface Ethernet KRL
EOS	End Of Stream (sequência de caracteres de fim) Sequência que identifica o fim de um conjunto de dados
Ethernet	Ethernet é uma tecnologia de rede de dados para redes de dados locais (LANs). Ela permite a troca de dados em forma de quadros de dados entre os usuários conectados.
FIFO	Processo com o qual uma memória de dados pode ser executada. ■ First In First Out: Os elementos armazenados primeiramente são retirados primeiro da memória. ■ Last In First Out: Os elementos armazenados por último são retirados por último da memória.
LIFO	
KLI	KUKA Line Interface Bus de linha para a integração da instalação na rede do cliente
KR C	KUKA Robot Controller KR C é a unidade de comando do robô da KUKA.
KRL	KUKA Robot Language KRL é a linguagem de programação do robô KUKA.
smarHMI	Interface homem-máquina inteligente KUKA smarHMI é a interface de usuário do software do sistema da KUKA.
Socket	Interface de software que conecta endereços IP e números de porta.
TCP/IP	Transmission Control Protocol Protocolo da troca de dados entre os usuários de uma rede. O TCP estabelece um canal virtual entre 2 pontos finais de uma conexão de rede. Nesse canal podem ser transmitidos dados em ambos os sentidos.

Termo	Descrição
UDP/IP	User Datagram Protocol Protocolo sem conexão sobre a troca de dados entre os usuários de uma rede.
IP	Internet Protocol O protocolo Internet tem a função de definir subredes através de endereços MAC físicos.
XML	Extensible Markup Language Padrão para a criação de documentos legíveis por máquina e pessoas, em forma de uma estrutura de árvore predefinida.
XPath	XML Path Language Idioma para descrever e ler parte de um documento XML.

1.5 Marcas

.NET Framework é uma marca da Microsoft Corporation.

Windows é uma marca da Microsoft Corporation.

1.6 Licenças

As condições de licença KUKA e as condições de licença do software Open-Source utilizado encontram-se nas seguintes pastas:

- No portador de dados com os arquivos de instalação do software KUKA, sob **.LICENSE**
- Após a instalação na unidade de comando do robô sob
D:\KUKA_OPT\Nome do pacote de opções\LICENSE
- Após a instalação no WorkVisual na janela **Catálogos** na guia **Opções** na pasta de licenças sob o nome do pacote de opções



Outras informações sobre licenças Open-Source podem ser solicitadas sob o seguinte endereço: opensource@kuka.com

2 Descrição do produto

2.1 Visão geral Ethernet KRL

Funções	O Ethernet KRL é um pacote de opções carregável posteriormente com as seguintes funções: ■ Troca de dados através da EKI ■ Recebimento de dados XML de um sistema externo ■ Envio de dados XML a um sistema externo ■ Recebimento de dados binários de um sistema externo ■ Envio de dados binários a um sistema externo
Propriedades	■ Unidade de comando do robô e sistema externo como cliente ou servidor ■ Configuração de conexões pelo arquivo de configuração baseado em XML ■ Configuração de "mensagens de evento" ■ Monitoramento de conexões por um Ping do sistema externo ■ Leitura e gravação de dados do interpretador Submit ■ Leitura e gravação de dados do interpretador do robô
Comunicação	Os dados são transmitidos via protocolo TCP/IP. A utilização do protocolo UDP/IP é possível, mas não é recomendada (protocolo de rede sem conexão, por exemplo, sem detecção de perda de dados).

2.2 Configuração de uma conexão Ethernet

A conexão Ethernet é configurada pelo arquivo XML. Para cada conexão é preciso definir no diretório C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL o arquivo de configuração da unidade de comando do robô. A configuração é lida durante a inicialização de uma conexão.

As conexões Ethernet podem ser criadas e operadas por interpretadores de robô ou Submit. Os canais podem ser utilizados de maneira cruzada, por exemplo, um canal aberto em um interpretador Submit também pode ser operado por um interpretador do robô.

A exclusão de uma conexão pode estar vinculada a ações do interpretador do robô ou Submit ou ações do sistema.

Em uma utilização cruzada, determinadas diretrizes devem ser observadas para evitar um comportamento inesperado do programa.

(>>> 6.2.1 "Dicas de programação" Página 33)

2.2.1 Comportamento em caso de perda de conexão

As seguintes características e funções do EKI garantem que os dados recebidos poderão ser processados de maneira confiável:

- Ao atingir o limite de uma memória, a conexão é automaticamente encerrada.
- Se ocorrer um erro durante o recebimento de dados, a conexão é encerrada automaticamente.
- Se a conexão estiver encerrada, as memórias continuarão a ser selecionadas.
- Em caso de perda de conexão, a conexão pode ser novamente estabelecida sem que haja influência sobre os dados salvos.

- Uma perda de conexão pode ser exibida, por exemplo, por meio de um flag.
- É possível emitir uma mensagem de erro no smartHMI a respeito do erro que causou a perda de conexão.

2.2.2 Monitoramento de uma conexão

Uma conexão pode ser monitorada no sistema externo por um Ping. (Elemento <ALIVE.../> na configuração de conexão)

Em caso de conexão de sucesso, é possível definir um flag ou saída dependendo da configuração. Enquanto o Ping for enviado com frequência e a conexão com o sistema externo estiver ativa, a saída ou flag são definidos. Se a conexão com o sistema externo for interrompida, a saída ou flag são excluídos.

2.3 Troca de dados

Visão geral

Pelo KUKA.Ethernet KRL, a unidade de comando do robô consegue receber dados de um sistema externo e também enviar dados para um sistema externo.

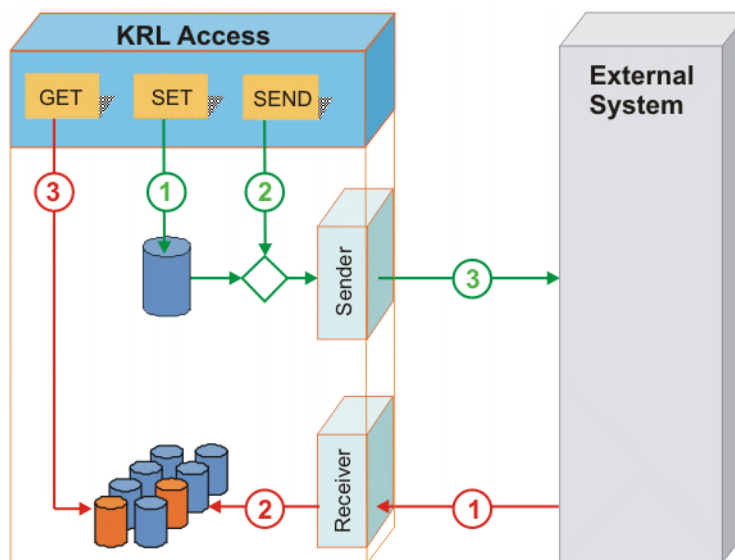


Fig. 2-1: Visão geral do sistema

Recepção de dados

Sequência principal (marcado em vermelho) (>>> Fig. 2-1):

1. O sistema externo envia dados transmitidos por um protocolo e recebidos pelo EKI.
2. Os dados são copiados em uma memória de maneira estruturada.
3. A partir de um programa KRL é feito o acesso estruturado aos dados. Com ajuda das instruções KRL os dados são lidos e copiados em variáveis KRL.

Envio de dados

Sequência principal (marcado em verde) (>>> Fig. 2-1):

1. Com ajuda das instruções KRL os dados são gravados de maneira estruturada em uma memória de dados.
2. Com uma instrução KRL os dados são lidos a partir da memória.
3. O EKI envia os dados por um protocolo para o sistema externo.



É possível enviar dados diretamente sem que eles sejam gravados posteriormente em uma memória.

2.4 Armazenamento de dados

Descrição Todos os dados recebidos são armazenados automaticamente e ficam à disposição no KRL. Durante o armazenamento, os dados XML e binários são tratados de maneira diferente.

Cada memória de dados é realizada como pilha. Cada uma das memórias é lida no modo FIFO ou LIFO.

Dados XML Os dados recebidos são extraídos e copiados conforme o tipo em diferentes memórias (por valor uma memória).

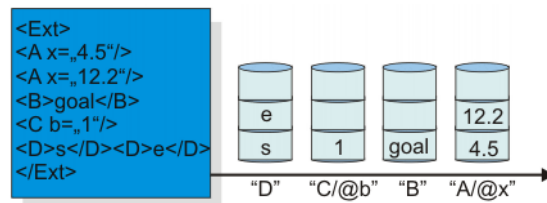


Fig. 2-2: Memória de dados XML

Dados binários Os dados recebidos não são extraídos ou interpretados. Para uma conexão no modo binário existe apenas uma memória.

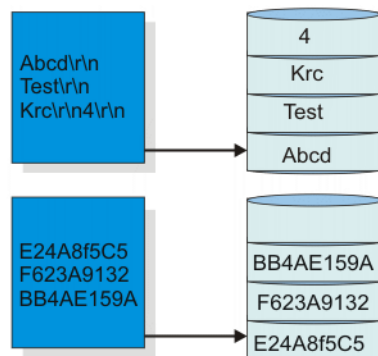


Fig. 2-3: Memória de dados binária

Processo de leitura

Os elementos de dados são retirados da memória na sequência na qual foram gravados nela (FIFO). O processo contrário em que o elemento de dados gravado por último é retirado primeiro pode ser configurado (LIFO).

Um limite máximo comum de dados a serem gravados é definido em cada memória. Se o limite for ultrapassado, a conexão Ethernet é encerrada imediatamente para evitar o recebimento de outros dados. Os dados atualmente recebidos são ainda gravados e a memória é aumentada em "1". As memórias podem ser executadas. A conexão pode ser aberta novamente pela função EKI_OPEN().

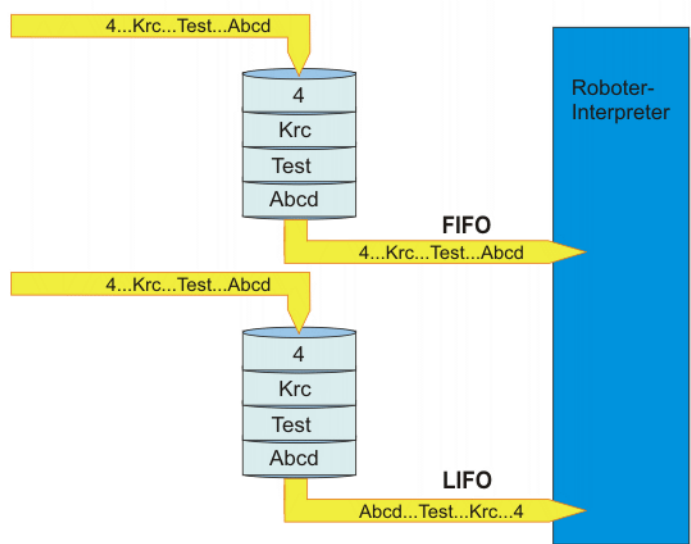


Fig. 2-4: Visão geral do processo de leitura

2.5 Operação Servidor/Cliente

Descrição

Unidade de comando do robô e sistema externo se conectam como cliente e servidor. Ao fazer isso, o sistema externo pode ser cliente ou servidor. A quantidade de conexões ativas é limitada em 16.

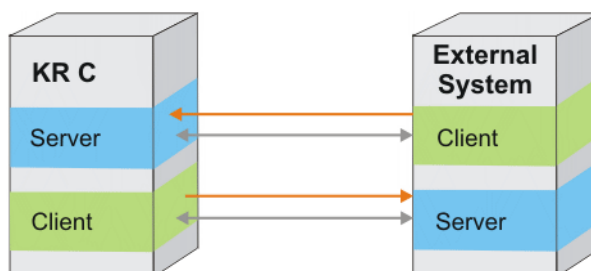


Fig. 2-5: Operação cliente/servidor

Se o EKI estiver configurado como servidor, somente um único cliente pode se conectar com o servidor. Se forem necessárias várias conexões, será preciso criar diversos servidores EKI. É possível operar diversos clientes e servidores ao mesmo tempo dentro do EKI.

2.6 Tipos de protocolo

Descrição

Os dados transmitidos podem ser consolidados em diversos formatos.

Os seguintes formatos são suportados:

- Estrutura XML pode ser configurada livremente
- Conjunto de dados binários com comprimento fixo
- Conjunto de dados binários variável com sequência de caracteres de fim

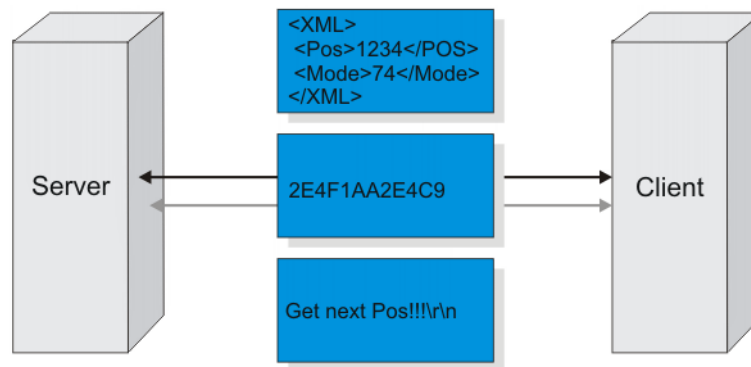


Fig. 2-6: Tipos de protocolo

Ambos os formatos de dados binários não podem ser executados simultaneamente em uma conexão.

São possíveis as seguintes combinações:

Conexão Vx	V1	V2	V3	V4	V5
Binário fixo	✓	✗	✓	✗	✗
Binário variável	✗	✗	✗	✓	✓
XML	✓	✓	✗	✗	✓

Exemplos

F F E A 1 6 C C 0 1 2 3 B E 9 7 8 F F F

Fig. 2-7: Dados binários com tamanho fixo (10 Byte)

H E L L O : E N D
G e t n e x t P o s ! ! ! \ R \ N

Fig. 2-8: Variável dos dados binários com sequência de caracteres de fim

2.7 Mensagens de eventos

Pela definição de uma saída ou flag, os seguintes eventos podem ser informados:

- A conexão está ativa.
- Um único elemento XML foi recebido.
- Uma estrutura XML completa ou um conjunto de dados binários completo foi recebido.

(>>> 6.2.8 "Configuração de mensagens de evento" Página 43)

2.8 Tratamento de erros

Descrição

Para a troca de dados entre a unidade de comando do robô e o sistema externo, o KUKA.Ethernet KRL disponibiliza funções.

Cada uma das funções retorna valores. Esses valores de retorno podem ser consultados no programa KRL e analisados.

Independentemente da função, os seguintes valores são retornados:

- Número do erro

- Quantidade de elementos que ainda se encontra na memória após o acesso
- Quantidade de elementos lidos da memória
- Informação sobre a existência da conexão
- Registro de tempo do elemento de dados retirado da memória

(>>> 6.2.7 "EKL_STATUS – Estrutura de valores de retorno específicos de função" Página 42)

Para cada erro é emitida uma mensagem no smartHMI e no arquivo cronológico do EKL. A emissão automática de mensagens pode ser desativada.

2.9 Uso de acordo com a finalidade

Utilização

O pacote de opções KUKA.Ethernet KRL é previsto para a troca de dados entre o comando do robô e um sistema externo, através de Ethernet durante o tempo de execução do programa do interpretador Submit ou de robô.

Utilização incorreta

Todas as utilizações diferentes do uso de acordo com a finalidade são consideradas como utilizações incorretas e são proibidas. O fabricante não se responsabiliza por danos daí resultantes. O risco é da responsabilidade exclusiva da empresa operadora.

Às utilizações incorretas pertencem, p.ex.:

- A comunicação via Ethernet não é um substituto completo para um sistema de bus de campo e não é prevista para a operação da interface externa automática.
- KUKA.Ethernet KRL não garante um comportamento temporal determinístico, ou seja, não é possível esperar que dados acessados estejam disponíveis com um atraso constante.
- O KUKA.Ethernet KRL não é adequado para o estabelecimento de uma comunicação cíclica em tempo de ciclo real da unidade de comando do robô.

3 Segurança

Esta documentação contém instruções de segurança que se referem especificamente ao software aqui descrito.

As informações básicas de segurança sobre o robô industrial encontram-se no capítulo "Segurança" das instruções de operação e de programação para integradores de sistema ou das instruções de operação e de programação para usuários finais.



O capítulo "Segurança" no manual de operação e programação do software do sistema deve ser observado. Caso contrário, as consequências podem ser morte, ferimentos graves ou danos materiais significativos.

4 Instalação

O pacote de opções pode ser instalado na unidade de comando do robô via smarHMI ou via WorkVisual.

4.1 Pré-requisitos de sistema

Hardware	■ KR C4
	■ Sistema externo
Software	■ KUKA System Software 8.5
	■ WorkVisual 5.0

4.2 Instalação via WorkVisual

4.2.1 Instalar ou atualizar Ethernet KRL

Descrição O pacote de opções é instalado no WorkVisual e adicionado ao projeto. Na transmissão do projeto o pacote de opções é instalado automaticamente na unidade de comando do robô.

 Recomenda-se arquivar todos os dados pertinentes antes da atualização de um software.

Pré-requisito

- Grupo de usuários Peritos
- Modo de operação T1 ou T2
- Nenhum programa selecionado.
- Conexão de rede entre o PC e a unidade de comando do robô
- O pacote de opções existe como arquivo KOP.

Procedimento

1. Instalar o pacote de opções **EthernetKRL** no WorkVisual.
2. Carregar o projeto ativo a partir da unidade de comando do robô.
3. Inserir o pacote de opções **EthernetKRL** no projeto.
4. Transmitir o projeto do WorkVisual para a unidade de comando do robô e ativar.
5. A smarHMI exibe a pergunta de segurança *Deseja permitir a ativação do projeto [...]?*. Na ativação, o projeto ativo é substituído. Se nenhum projeto relevante for sobrescrito: Confirmar a pergunta com **Sim**.
6. Na smarHMI, é exibido um panorama com as alterações e uma pergunta de segurança. Responder a mesma com **Sim**. O pacote de opções é instalado e a unidade de comando do robô executa uma reinicialização.

 Informações sobre as execuções no WorkVisual encontram-se na documentação do WorkVisual.

Arquivo LOG É elaborado um arquivo LOG em C:\KRC\ROBOTER\LOG.

4.2.2 Desinstalar Ethernet KRL

 Recomenda-se arquivar todos os dados pertinentes antes da desinstalação de um software.

Pré-requisito

- Grupo de usuários Peritos
- Modo de operação T1 ou T2
- Nenhum programa selecionado.
- Conexão de rede entre o PC e a unidade de comando do robô

Procedimento

1. Carregar o projeto da unidade de comando do robô.
2. Remover o pacote de opções **EthernetKRL** do projeto. É exibida uma janela com alterações.
3. Transmitir o projeto do WorkVisual para a unidade de comando do robô e ativar.
4. Confirmar a pergunta de segurança *Deseja permitir a ativação do projeto [...]?*, na smartHMI, com **Sim**.
5. Na smartHMI, é exibido um panorama com as alterações e uma pergunta de segurança. Responder a mesma com **Sim**. O pacote de opções é desinstalado e a unidade de comando do robô executa uma reinicialização.



Informações sobre as execuções no WorkVisual encontram-se na documentação do WorkVisual.

Arquivo LOG

É elaborado um arquivo LOG em C:\KRC\ROBOTER\LOG.

4.3 Instalação via smartHMI**4.3.1 Instalar ou atualizar Ethernet KRL**

Recomenda-se arquivar todos os dados pertinentes antes da atualização de um software.

Pré-requisito

- Direitos de usuário: Grupo funcional **Configuração geral**
- Modo de operação T1 ou T2
- Nenhum programa selecionado.
- Memória USB com o pacote de opções (Arquivo KOP)



Recomenda-se usar uma memória USB KUKA. Pode ocorrer perda de dados se for usada uma memória de outro fabricante.

Procedimento

1. Inserir a memória USB na unidade de comando do robô ou no smartPAD.
2. No menu principal, selecionar **Colocação em funcionamento > Software adicional**.
3. Pressionar **Novo software**: na coluna **Nome** deve ser exibido o registro **EthernetKRL** e na coluna **Caminho** o drive **E:** ou **K:**.
Caso contrário, pressionar **Atualizar**.
4. Se os registros especificados são exibidos agora, continuar com o passo 5.
Caso contrário, é necessário configurar primeiro o caminho a partir do qual deve ser instalado:
 - a. Pressionar o botão **Configurar**.
 - b. Na área **Caminhos de instalação para opções**, marcar uma linha.
Nota: se a linha já contém um caminho, ele será sobrescrito.
 - c. Pressionar **Seleção de caminho**. São exibidos os drives existentes.

- d. Se a memória USB está conectada na unidade de comando do robô:
Marcar **E:**.
Se uma memória USB está conectada no smartPAD: **K:** ao invés de **E:**
- e. Pressionar **Salvar**. A área **Caminhos de instalação para opções** é exibida novamente. Agora ela contém o novo caminho.
- f. Marcar a linha com o novo caminho e pressionar novamente **Salvar**.
5. Em **EthernetKRL**, colocar a marca de seleção em **Instalar**. Confirmar a nota de instalação com **OK**.
6. A pergunta de segurança *Deseja permitir a ativação do projeto [...]?* é exibida. Na ativação, o projeto ativo é substituído. Se nenhum projeto relevante for sobrescrito: Confirmar a pergunta com **Sim**.
7. É exibido um panorama com as alterações uma pergunta de segurança. Responder a mesma com **Sim**. O pacote de opções é instalado e a unidade de comando do robô executa uma reinicialização.
8. Retirar a memória USB.

Arquivo LOG É elaborado um arquivo LOG em C:\KRC\ROBOTER\LOG.

4.3.2 Desinstalar Ethernet KRL



Recomenda-se arquivar todos os dados pertinentes antes da desinstalação de um software.

- Pré-requisito**
- Direitos de usuário: Grupo funcional **Configuração geral**
 - Modo de operação T1 ou T2
 - Nenhum programa selecionado.
- Procedimento**
1. No menu principal, selecionar **Colocação em funcionamento > Software adicional**.
 2. Em **EthernetKRL**, colocar a marca de seleção em **Desinstalar**. Responder a pergunta de segurança com **Sim**.
 3. Confirmar a pergunta de segurança *Deseja permitir a ativação do projeto [...]?* com **Sim**.
 4. É exibido um panorama com as alterações uma pergunta de segurança. Responder a mesma com **Sim**. O pacote de opções é desinstalado e a unidade de comando do robô executa uma reinicialização.
- Arquivo LOG** É elaborado um arquivo LOG em C:\KRC\ROBOTER\LOG.

5 Configuração

5.1 Conexão de rede através da KLI da unidade de comando do robô

Para a troca de dados via Ethernet é necessário estabelecer uma conexão de rede através da KLI da unidade de comando do robô.



Mais informações sobre a configuração de rede KLI podem ser encontradas nas instruções de operação e programação para integradores de sistema do software de sistema.

De acordo com a especificação estão disponíveis como opção as seguintes interfaces Ethernet na interface de cliente da unidade de comando do robô:

- Interface X66 (1 slot)
- Interface X67.1-3 (3 slots)



Maiores informações sobre as interfaces Ethernet encontram-se nas instruções de operação e de montagem da unidade de comando do robô.

6 Programação

6.1 Configurar conexão Ethernet

Visão geral

Uma conexão Ethernet é configurada por um arquivo XML. Para cada conexão é preciso definir no diretório C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Com-mon\EthernetKRL o arquivo de configuração da unidade de comando do robô.



Os arquivos XML diferenciam letras maiúsculas de minúsculas. As letras maiúsculas e minúsculas devem ser observadas.

O nome do arquivo XML também é a chave de acesso no KRL.

Exemplo: ...EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

```
<ETHERNETKRL>
  <CONFIGURATION>
    <EXTERNAL></EXTERNAL>
    <INTERNAL></INTERNAL>
  </CONFIGURATION>
  <RECEIVE>
    <ELEMENTS></ELEMENTS>
  </RECEIVE>
  <SEND>
    <ELEMENTS></ELEMENTS>
  </SEND>
</ETHERNETKRL>
```

Seção	Descrição
<CONFIGURATION> ... </CONFIGURATION>	Configuração dos parâmetros de conexão entre o sistema externo e EKI (>>> 6.1.1 "Estrutura XML para propriedades de conexão" Página 25)
<RECEIVE> ... </RECEIVE>	Configuração da estrutura de recepção a ser recebida pela unidade de comando do robô (>>> 6.1.2 "Estrutura XML para a recepção de dados" Página 28)
<SEND> ... </SEND>	Configuração da estrutura de envio a ser enviada pela unidade de comando do robô (>>> 6.1.3 "Estrutura XML para a transmissão de dados" Página 31)

6.1.1 Estrutura XML para propriedades de conexão

Descrição

Na seção <EXTERNAL> ... </EXTERNAL> são definidos os ajustes do sistema externo:

Elemento	Descrição
TYPE	Determina se o sistema externo se comunica como a unidade de comando do robô como servidor ou cliente (opcional) ■ Servidor: O sistema externo é um servidor. ■ Cliente: O sistema externo é um cliente. Valor padrão: Servidor
IP	Endereço IP do sistema externo se ele estiver definido como servidor (TYPE = Servidor) Se TYPE = Cliente, o endereço IP é ignorado.
PORT	Número da porta do sistema externo se ele estiver definido como servidor (TYPE = Servidor) ■ 1 ... 65534 Nota: Ao selecionar a porta é preciso observar se ela não está sendo usada por outros serviços, como sistema operacional. Nesse caso, é impossível estabelecer uma conexão por essa porta. Se TYPE = Cliente, o número da porta é ignorado.

Na seção <INTERNAL> ... </INTERNAL> são definidos os ajustes para EKI:

Elemento	Atributo	Descrição
ENVIRONMENT	_____	Acoplar exclusão da conexão às ações (opcional) ■ Programa: Exclusão após ações do interpretador do robô ■ Resetar o programa. ■ Cancelar programa. ■ Reconfigurar E/S. ■ Submit: Exclusão após ações do interpretador Submit ■ Deselecionar o interpretador Submit. ■ Reconfigurar E/S. ■ Sistema: Exclusão após ações do sistema ■ Reconfigurar E/S. Valor padrão: Programa
BUFFERING	Mode	Processo com o qual todas as memórias são processadas (opcional) ■ FIFO: First In First Out ■ LIFO: Last In First Out Valor padrão: FIFO
	Limit	Quantidade máxima de elementos de dados que podem ser aceitos em uma memória de dados (opcional) ■ 1 ... 512 Valor padrão: 16

Elemento	Atributo	Descrição
BUFFSIZE	Limit	Quantidade máxima de bytes que podem ser recebidos sem que sejam interpretados (opcional) ■ 1 ... 65534 Bytes Valor padrão: 16384 Bytes
TIMEOUT	Connect	Tempo após o qual não há mais tentativas de se estabelecer uma conexão (opcional) Unidade: ms ■ 0 ... 65534 ms Valor padrão: 2000 ms
ALIVE	Set_Out	Definição de uma saída ou flag em caso de conexão com sucesso (opcional) Número da saída: ■ 1 ... 4096 Número do flag: ■ 1 ... 1024 Enquanto houver uma conexão ativa com o sistema externo, a saída ou flag são definidos. Se a conexão com o sistema externo for interrompida, a saída ou flag são excluídos.
	Set_Flag	
	Ping	Intervalo para envio de um ping para monitorar a conexão com o sistema externo (opcional) ■ 1 ... 65534 s
IP	_____	Endereço IP do EKI se ele estiver definido como servidor (EXTERNAL/TYPE = Cliente) Se EXTERNAL/TYPE = Servidor, o endereço IP é ignorado.
PORT	_____	Número da porta do EKI se ele estiver definido como servidor (EXTERNAL/TYPE = Cliente) ■ 54600 ... 54615 Se EXTERNAL/TYPE = Servidor, o número da porta é ignorado.
PROTOCOL	_____	Protocolo de transmissão (opcional) ■ TCP ■ UDP Valor padrão: TCP Recomenda-se sempre usar o protocolo TCP/IP.

Elemento	Atributo	Descrição
MESSAGES	Logging	Desativar gravação de mensagens no arquivo cronológico do EKI (opcional). ■ warning: As mensagens de aviso e de erro são registradas. ■ error: Apenas as mensagens de erro são registradas. ■ disabled: O registro está desativado. Valor padrão: error
	Display	Desativar emissão de mensagem no smartHMI (opcional). ■ error: A emissão de mensagem está ativa. ■ disabled: A emissão de mensagem está desativada. Valor padrão: error
	(>>> 10.3 "Desativar emissão de mensagem e registro de mensagens" Página 104)	

Exemplo

```

<CONFIGURATION>
  <EXTERNAL>
    <IP>172.1.10.5</IP>
    <PORT>60000</PORT>
    <TYPE>Server</TYPE>
  </EXTERNAL>
  <INTERNAL>
    <ENVIRONMENT>Program</ENVIRONMENT>
    <BUFFERING Mode="FIFO" Limit="10"/>
    <BUFFSIZE Limit="16384"/>
    <TIMEOUT Connect="60000"/>
    <ALIVE Set_Out="666" Ping="200"/>
    <IP>192.1.10.20</IP>
    <PORT>54600</PORT>
    <PROTOCOL>TCP</PROTOCOL>
    <MESSAGES Logging="error" Display="disabled"/>
  </INTERNAL>
</CONFIGURATION>

```

6.1.2 Estrutura XML para a recepção de dados

Descrição

A configuração dependerá de quais dados são recebidos - dados XML ou binários.

- Para a recepção de dados XML, é preciso definir uma estrutura XML:
<XML> ... </XML>
- Para a recepção de dados binários, é preciso definir os dados brutos:
<RAW> ... </RAW>

Atributos nos elementos da estrutura XML <XML> ... </XML>:

Elemento	Atributo	Descrição
ELEMENT	Dia	Nome do elemento Aqui é definida a estrutura XML para a recepção de dados (XPath). (>>> 6.1.4 "Configuração conforme esquema XPath" Página 31)
ELEMENT	Tipo	Tipo de dados do elemento ■ STRING ■ REAL ■ INT ■ BOOL ■ FRAME Nota: opcional, se a tag for utilizada somente para mensagens de eventos. Nesse caso, não é reservado espaço em memória para o elemento. Exemplo de um flag de evento: <ELEMENT Tag="Ext" Set_Flag="56"/>
ELEMENT	Set_Out	Definição de uma saída ou um flag quando o elemento é recebido (opcional) Número da saída: ■ 1 ... 4096 Número do flag: ■ 1 ... 1024 Nota: quando uma saída ou flag são definidos através de Set_Out/Set_Flag, a variável de sistema \$OUT[]/\$FLAG[] respectiva deve ser novamente resetada no código de programa.
	Set_Flag	
ELEMENT	Mode	Procedimento de acordo com o qual um conjunto de dados é processado na memória de dados ■ FIFO: First In First Out ■ LIFO: Last In First Out Relevante somente quando se deseja tratar conjuntos de dados individuais conforme configurado em BUFFERING para o EKI.

Atributo para o elemento nos dados brutos <RAW> ... </RAW>:

Elemento	Atributo	Descrição
ELEMENT	Dia	Nome do elemento
ELEMENT	Tipo	Tipo de dados do elemento ■ BYTE: Conjunto de dados binário com comprimento fixo ■ STREAM: Conjunto de dados binário com sequência de caracteres final variável e comprimento variável

Elemento	Atributo	Descrição
ELEMENT	Set_Out	Definição de uma saída ou um flag quando o elemento é recebido (opcional) Número da saída: ■ 1 ... 4096 Número do flag: ■ 1 ... 1024 Nota: quando uma saída ou flag são definidos através de Set_Out/Set_Flag, a variável de sistema \$OUT[]/\$FLAG[] respectiva deve ser novamente resetada no código de programa.
	Set_Flag	
ELEMENT	EOS	Sequência de caracteres final de uma informação elementar (somente relevante se tipo = "STREAM") ■ Codificação ASCII: 1 ... 32 caracteres ■ O final alternativo é separado pelo caractere " ". Exemplos: ■ <ELEMENT ... EOS="123,134,21"/> ■ <ELEMENT ... EOS="123,134,21 13,10"/>
ELEMENT	Tamanho	Tamanho fixo da informação se tipo = "BYTE" ■ 1 ... 3600 bytes

Exemplos

```
<RECEIVE>
<XML>
  <ELEMENT Tag="Ext/Str" Type="STRING"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Pos/XPos" Type="REAL" Mode="LIFO"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Pos/YPos" Type="REAL"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Pos/ZPos" Type="REAL"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Temp/Cpu" Type="REAL" Set_Out="1"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Temp/Fan" Type="REAL" Set_Flag="14"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Integer/AState" Type="INT"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Integer/BState" Type="INT"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Boolean/CState" Type="BOOL"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Frames/Frame1" Type="FRAME"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Attributes/@A1" Type="STRING"/>
  <ELEMENT Tag="Ext/Attributes/@A2" Type="INT"/>
  <ELEMENT Tag="Ext" Set_Flag="56"/>
</XML>
</RECEIVE>
```

```
<RECEIVE>
<RAW>
  <ELEMENT Tag="RawData" Type="BYTE" Size="1408"
    Set_Flag="14"/>
</RAW>
</RECEIVE>
```

```
<RECEIVE>
<RAW>
  <ELEMENT Tag="MyStream" Type="STREAM" EOS="123,134,21"
    Size="836" Set_Flag="14"/>
</RAW>
</RECEIVE>
```

```
</RAW>
</RECEIVE>
```

6.1.3 Estrutura XML para a transmissão de dados

Descrição

A configuração dependerá de quais dados são enviados - dados XML ou binários.

- Para o envio de dados XML, é preciso definir uma estrutura XML: <XML> ... </XML>



A estrutura XML é criada durante o envio na sequência em que está configurada.

- O envio de dados binários é realizado diretamente na programação de KRL. É preciso indicar uma configuração.

Atributo nos elementos da estrutura XML <XML> ... </XML>:

Atributo	Descrição
Dia	Nome do elemento Aqui é definida a estrutura XML para o envio de dados (XPath).

Exemplo

```
<SEND>
  <XML>
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/ActPos/@X" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/ActPos/@Y" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/ActPos/@Z" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/ActPos/@A" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/ActPos/@B" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/ActPos/@C" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Status" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Mode" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Complex/Tickcount" />
    <ELEMENT Tag="Robot/RobotType/Robot/Type" />
  </XML>
</SEND>
```

6.1.4 Configuração conforme esquema XPath

Descrição

Se XML for usado para transmitir dados, é necessário que os documentos XML transmitidos sejam criados conforme o mesmo esquema. Para descrição e leitura dos documentos XML, KUKA.Ethernet KRL usa o esquema XPath.

De acordo com XPath, os seguintes casos podem ser diferenciados:

- Descrição e leitura dos elementos
- Descrição e leitura dos atributos

Notação de elemento

- Documento XML armazenado para envio de dados:

```
<Robot>
  <Mode>...</Mode>
  <RobotLamp>
    <GrenLamp>
      <LightOn>...</LightOn>
    </GrenLamp>
  </RobotLamp>
</Robot>
```

- Estrutura XML configurada para a transmissão de dados:

```
<SEND>
  <XML>
    <ELEMENT Tag="Robot/Mode" />
    <ELEMENT Tag="Robot/RobotLamp/GrenLamp/LightOn" />
  </XML>
<SEND />
```

Notação de atributo

- Documento XML armazenado para envio de dados:

```
<Robot>
  <Data>
    <ActPos X="...">
  </ActPos>
    <LastPos A="..." B="..." C="..." X="..." Y="..." Z="...">
  </LastPos>
  </Data>
</Robot>
```

- Estrutura XML configurada para a transmissão de dados:

```
<SEND>
  <XML>
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@X" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@Y" />
    ...
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/ActPos/@X" />
  </XML>
<SEND />
```

6.2 Funções para troca de dados

Visão geral

Para a troca de dados entre a unidade de comando do robô e o sistema externo, o KUKA.Ethernet KRL disponibiliza funções.

A descrição exata das funções pode ser encontrada no anexo.
(>>> 10.4 "Referência de comando" Página 104)

Inicializar, abrir, fechar e excluir conexão

```
EKI_STATUS = EKI_Init(CHAR[])
EKI_STATUS = EKI_Open(CHAR[])
EKI_STATUS = EKI_Close(CHAR[])
EKI_STATUS = EKI_Clear(CHAR[])
```

Enviar dados

```
EKI_STATUS = EKI_Send(CHAR[], CHAR[], INT)
```

Gravar dados

```
EKI_STATUS = EKI_SetReal(CHAR[], CHAR[], REAL)
EKI_STATUS = EKI_SetInt(CHAR[], CHAR[], INT)
EKI_STATUS = EKI_SetBool(CHAR[], CHAR[], BOOL)
EKI_STATUS = EKI_SetFrame(CHAR[], CHAR[], FRAME)
EKI_STATUS = EKI_SetString(CHAR[], CHAR[], CHAR[])
```

Ler dados

```
EKI_STATUS = EKI_GetBool(CHAR[], CHAR[], BOOL)
EKI_STATUS = EKI_GetBoolArray(CHAR[], CHAR[], BOOL[])
```


Ler dados
EKI_STATUS = EKI_GetInt(CHAR[], CHAR[], INT)
EKI_STATUS = EKI_GetIntArray(CHAR[], CHAR[], INT[])
EKI_STATUS = EKI_GetReal(CHAR[], CHAR[], REAL)
EKI_STATUS = EKI_GetRealArray(CHAR[], CHAR[], REAL[])
EKI_STATUS = EKI_GetString(CHAR[], CHAR[], CHAR[])
EKI_STATUS = EKI_GetFrame(CHAR[], CHAR[], FRAME)
EKI_STATUS = EKI_GetFrameArray(CHAR[], CHAR[], FRAME[])
Verificar a função quanto a erros
EKI_CHECK(EKI_STATUS, EKrIMsgType, CHAR[])
Excluir, bloquear, desbloquear e verificar memória de dados
EKI_STATUS = EKI_Clear(CHAR[])
EKI_STATUS = EKI_ClearBuffer(CHAR[], CHAR[])
EKI_STATUS = EKI_Lock(CHAR[])
EKI_STATUS = EKI_Unlock(CHAR[])
EKI_STATUS = EKI_CheckBuffer(CHAR[], CHAR[])

6.2.1 Dicas de programação

- Se uma conexão for criada no interpretador Submit, os seguintes pontos devem ser observados:
 - Na configuração da conexão é preciso indicar que se trata de um canal Submit pelo elemento <ENVIRONMENT>.
 - Um canal aberto no interpretador Submit também pode ser referenciado pelo interpretador do robô.
 - Se o interpretador Submit não for mais selecionado, a conexão por configuração é excluída automaticamente.
- Se um interpretador Submit e um interpretador do robô acessarem paralelamente um canal, os seguintes pontos devem ser observados:
 - Se os dados forem selecionados por EKI_Get...(), o conteúdo da memória será excluído. Por essa razão, não faz sentido selecionar dados paralelamente pelo interpretador Submit e interpretador do robô.
 - Os interpretadores Submit e do robô podem acessar o mesmo canal gravando com EKI_Set...(). Ao fazer isso, os dados podem ser sobrescritos por ambos os dados quando eles acessam os mesmos elementos de destino e não acessarem EKI_Send() de vez em quando.
 - Os pontos de execução em diversos interpretadores podem se alterar de maneira que os acessos de leitura e gravação concorrentes possam alterar o comportamento de maneira inesperada.



Recomenda-se abrir um canal separado para cada tarefa de envio e recepção.



O comportamento de envio e recebimento de dados descrito também se aplica quando o KUKA.MultiSubmitInterpreter é usado.



Instruções EKI executadas previamente!

- Se uma instrução do EKI tiver que ser executada na execução principal, será preciso usar instruções que acionem uma parada de pré-execução, como WAIT SEC.
- Como cada acesso a memória gasta tempo, é recomendado acessar grandes volumes de dados com as funções de acesso de campo EKI_Get...Array().
- KUKA.Ethernet KRL pode acessar até 512 elementos de campo pelo EKI_Get...Array(). No KRL é possível criar campos maiores, como myFrame[1000], mas somente os elementos com máximo de 512 são sempre legíveis.
- Há diversas maneiras de aguardar dados:
 - Pela definição de um flag ou saída é possível exibir que um determinado elemento de dados ou um conjunto de dados completo foi recebido. (Elemento Set_Flag ou Set_Out na estrutura XML para o recebimento de dados).
Exemplo: Interrupt do programa KRL pelo WAIT FOR \$FLAG[x] (>>> 7.7 "Exemplo "XmlCallback"" Página 55)
 - Pela função EKI_CheckBuffer() é possível consultar de maneira cíclica se novos elementos de dados estão na memória.

6.2.2 Inicialização e exclusão de um conexão

Descrição

Uma conexão deve ser inicializada e criada com a função EKI_Init(). A configuração de conexão indicada na função é lida. Uma conexão pode ser criada tanto no interpretador do robô como do Submit.

Uma conexão pode ser novamente excluída no interpretador do robô ou Submit pela função EKI_Clear(). Além disso, a exclusão de uma conexão pode estar vinculada a ações do interpretador do robô ou Submit ou ações do sistema. (Pode ser configurado pelo elemento <ENVIRONMENT> na configuração da conexão)

Configuração "Program"

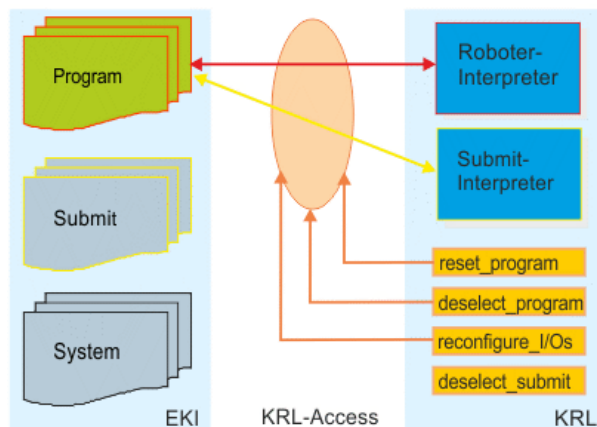


Fig. 6-1: Configuração de conexão "Programa"

Nesta configuração uma conexão é excluída após as ações a seguir.

- Resetar o programa.
- Cancelar programa.
- Reconfigurar E/S.



Durante a reconfiguração de E/Ss, o driver é carregado novamente e todas as inicializações são excluídas.

Configuração "Submit"

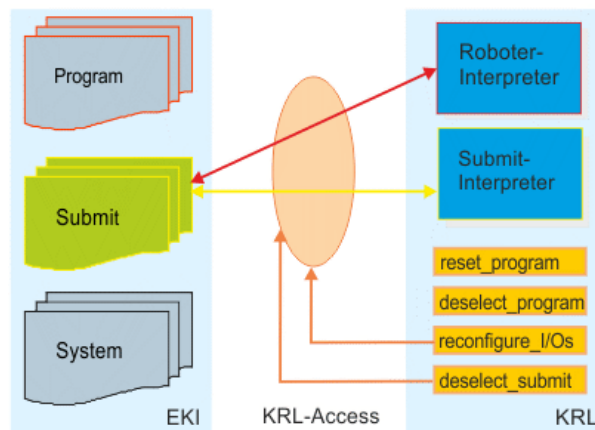


Fig. 6-2: Configuração de conexão "Submit"

Nesta configuração uma conexão é excluída após as ações a seguir.

- Desselecionar o interpretador Submit.
- Reconfigurar E/S.



Se o KUKA.MultiSubmitInterpreter for usado, a conexão só poderá ser encerrada após o cancelamento do interpretador Submit do sistema. O interpretador Submit disponível adicionalmente para o interpretador Submit do sistema não possui influência sobre o encerramento da conexão.



Durante a reconfiguração de E/Ss, o driver é carregado novamente e todas as inicializações são excluídas.

Configuração "System"

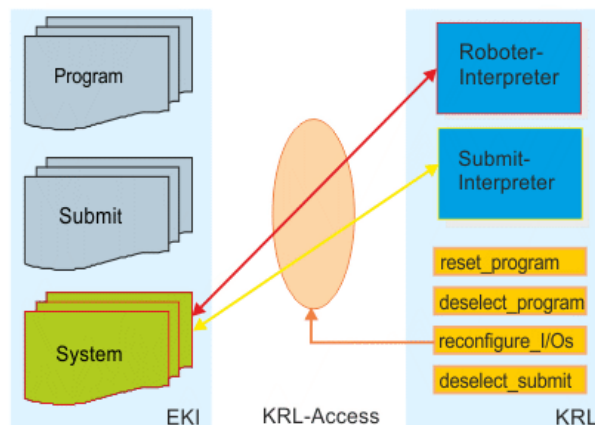


Fig. 6-3: Configuração de conexão "Sistema"

Nesta configuração uma conexão é excluída após as ações a seguir.

- Reconfigurar E/S.



Durante a reconfiguração de E/Ss, o driver é carregado novamente e todas as inicializações são excluídas.

6.2.3 Abertura e fechamento de uma conexão

Descrição

A conexão com o sistema externo é estabelecida por um programa KRL. A maioria dos programas KRL são criados da seguinte maneira:

```

1 DEF Connection()
2 ...
3 RET=EKI_Init("Connection")
4 RET=EKI_Open("Connection")
5 ...
6 Write data, send data or get received data
7 ...
8 RET=EKI_Close("Connection")
9 RET=EKI_Clear("Connection")
10 ...
11 END

```

Linha	Descrição
3	EKI_Init() inicializa o canal pelo qual o EKI se conecta ao sistema externo.
4	EKI_Open() abre o canal.
6	As instruções KRL para gravar dados na memória, enviar dados ou acessar dados recebidos
8	EKI_Close() fecha o canal.
9	EKI_Clear() exclui o canal.

Durante a programação é preciso observar se o EKI está configurado como servidor ou cliente.

Operação de servidor

Se o sistema externo estiver configurado como cliente, o EKI_Open() substitui o EKI (= Servidor) em um estado de escuta. O servidor aguarda a consulta de conexão de um cliente, sem que a execução do programa seja interrompida. Se no arquivo de configuração o elemento <TIMEOUT Connect="..."/> não for descrito, o servidor aguardará até que um cliente requisição uma conexão.

Uma consulta de conexão por um cliente é sinalizada pelo acesso ao EKI ou mensagem de evento, por exemplo, pelo elemento <ALIVE SET_OUT="..."/>.

Se a execução de programa tiver que ser interrompida enquanto o servidor aguarda a consulta de conexão, será preciso programar um flag de evento ou saída, como WAIT FOR \$OUT[...].



Recomenda-se não usar EKI_Close() na operação de servidor. Na operação de servidor, o canal do cliente externo é fechado.

Operação de cliente

Se o sistema externo tiver configurado como servidor, o EKI_Open() interrompe a execução do programa até que a conexão com o sistema externo esteja ativa. EKI_Close() encerra a conexão com o servidor externo.

6.2.4 Envio de dados

Descrição

Dependendo da configuração e programação, os seguintes dados pode ser enviados com EKI_Send():

Em comunicação por estrutura XML:

- Estrutura XML completa
- Parte de uma estrutura XML
- Cadeia de caracteres aleatória com comprimento variável

Em comunicação por dados brutos:

- Em conjuntos de dados binários com comprimento fixo (Atributo Type = "BYTE"): Cadeia de caracteres aleatória com comprimento fixo
 - O tamanho da cadeia de caracteres em bytes deve corresponder exatamente ao atributo Size configurado. Em caso de ultrapassagem, é

emitida uma mensagem de erro. Se o limite mínimo for atingido, é emitida uma mensagem de aviso.

- Os conjuntos de dados binários com comprimento fixo devem ser lidos no programa KRL com CAST_TO(). Só podem ser lidos dados com tipo REAL (4 bytes), sem Double.



Informações detalhadas sobre o comando CAST_TO() encontram-se na documentação CREAD/CWRITE.

- Em conjuntos de dados binários com sequência de caracteres de fim variável (Atributo Type = "STREAM"): Cadeia de caracteres aleatória com comprimento variável

A sequência de caracteres de fim é enviada automaticamente.

Exemplos

Envio de dados XML:

Envio de uma estrutura XML completa:

- Estrutura XML armazenada para a transmissão de dados:

```
<Robot>
  <ActPos X="1000.12"></ActPos>
  <Status>12345678</Status>
</Robot>
```

- Programação:

```
DECL EKI_STATUS RET
RET=EKI_Send("Channel_1", "Robot")
```

- Estrutura XML enviada:

```
<Robot>
  <ActPos X="1000.12"></ActPos>
  <Status>12345678</Status>
</Robot>
```

Envio de uma parte da estrutura XML:

- Estrutura XML armazenada para a transmissão de dados:

```
<Robot>
  <ActPos X="1000.12"></ActPos>
  <Status>12345678</Status>
</Robot>
```

- Programação:

```
DECL EKI_STATUS RET
RET=EKI_Send("Channel_1", "Robot/ActPos")
```

- Estrutura XML enviada:

```
<Robot>
  <ActPos X="1000.12"></ActPos>
</Robot>
```

Envio direto de uma cadeia de caracteres:

- Estrutura XML armazenada para a transmissão de dados (não utilizada em envio direto):

```
<Robot>
  <ActPos X="1000.12"></ActPos>
  <Status>12345678</Status>
</Robot>
```

- Programação:

```
DECL EKI_STATUS RET
RET=EKI_Send("Channel_1", "<POS><XPOS>1</XPOS></POS>")
```

- Cadeia de caracteres enviada:

```
<POS><XPOS>1</XPOS></POS>
```

Envio de dados binários:

Envio de um conjunto de dados binários com comprimento fixo (10 Byte):

- Dados brutos configurados:

```
<RAW>
<ELEMENT Tag="Buffer" Type="BYTE" Size="10" />
</RAW>
```

- Programação:

```
DECL EKI_STATUS RET
CHAR Bytes[10]
OFFSET=0
CAST_TO(Bytes[], OFFSET, 91984754, 913434.2, TRUE, "X")
RET=EKI_Send("Channel_1", Bytes[])
```

- Dados enviados:

```
"r?{ ? _I X"
```

Envio de um conjunto de dados binários com sequência de caracteres de fim e comprimento variável:

- Dados brutos configurados:

```
<RAW>
<ELEMENT Tag="Buffer" Type="STREAM" EOS="65,66" />
</RAW>
```

- Programação:

```
DECL EKI_STATUS RET
CHAR Bytes[64]
Bytes[]="Stream ends with:"
RET=EKI_Send("Channel_1", Bytes[])
```

- Dados enviados:

```
"Stream ends with:AB"
```

Envio de um conjunto de dados binários no limite máximo de caracteres com sequência de caracteres de fim e comprimento variável:

- Dados brutos configurados:

```
<RAW>
<ELEMENT Tag="Buffer" Type="STREAM" EOS="65,66" />
</RAW>
```

- Programação:

```
DECL EKI_STATUS RET
CHAR Bytes[64]
Bytes[]="Stream ends with:"
RET=EKI_Send("Channel_1", Bytes[], 6)
```

- Dados enviados:

```
"StreamAB"
```

6.2.5 Leitura de dados



Para leitura de dados é preciso inicializar as variáveis KRL correspondentes, por exemplo, por meio de atribuição de valores.

Descrição

Ao armazenar e ler os dados, os dados XML e binários são tratados de maneira diferente:

- Os dados XML são extraídos do EKI e copiados conforme o tipo em diversas memórias. É possível acessar cada valor armazenado individualmente.

Para ler dados XML, é possível usar todas as funções de acesso EKI_Get...().

- Os conjuntos de dados binários não são interpretados pelo EKI e são gravados na memória como um todo.

Para ler um conjunto de dados binários a partir de uma memória, é preciso usar a função de acesso EKI_GetString(). Os conjuntos de dados binários são lidos como sequências de caracteres da memória.

Os conjuntos de dados binários com comprimento fixo devem ser divididos em variáveis únicas no programa KRL com CAST_FROM().



Informações detalhadas sobre o comando CAST_FROM() encontram-se na documentação CREAD/CWRITE.

Exemplos

Leitura de dados XML:

Estrutura XML para a recepção de dados:

```
<RECEIVE>
  <XML>
    <ELEMENT Tag="Sensor/Message" Type="STRING" />
    <ELEMENT Tag="Sensor/Status/IsActive" Type="BOOL" />
  </XML>
</RECEIVE>
```

Programação:

```
; Declaration
INT i
DECL EKI_STATUS RET
CHAR valueChar[256]
BOOL valueBOOL

; Initialization
FOR i=(1) TO (256)
  valueChar[i]=0
ENDFOR
valueBOOL=FALSE

RET=EKI_GetString("Channel_1", "Sensor/Message", valueChar[])
RET=EKI_GetBool("Channel_1", "Sensor/Status/IsActive", valueBOOL)
```

Documento XML descrito com dados do sensor (dados recebidos):

```
<Sensor>
  <Message>Example message</Message>
  <Status>
    <IsActive>1</IsActive>
  </Status>
</Sensor>
```

Leitura de um conjunto de dados binários de comprimento fixo (10 Byte):

■ Dados brutos configurados:

```
<RECEIVE>
  <RAW>
    <ELEMENT Tag="Buffer" Type="BYTE" Size="10" />
  </RAW>
</RECEIVE>
```

■ Programação:

```
; Declaration
INT i
INT OFFSET
DECL EKI_STATUS RET
CHAR Bytes[10]
INT valueInt
REAL valueReal
BOOL valueBool
CHAR valueChar[1]

; Initialization
FOR i=(1) TO (10)
  Bytes[i]=0
ENDFOR

OFFSET=0
valueInt=0
valueBool=FALSE
valueReal=0
valueChar[1]=0

RET=EKI_GetString("Channel_1", "Buffer", Bytes[])

OFFSET=0
CAST_FROM(Bytes[],OFFSET,valueReal,valueInt,valueChar[],valueBool)
```

Leitura de um conjunto de dados binários com sequência de caracteres de fim:

■ Dados brutos configurados:

```
<RECEIVE>
  <RAW>
    <ELEMENT Tag="Buffer" Type="STREAM" EOS="13,10" />
  </RAW>
</RECEIVE>
```

■ Programação:

```
; Declaration
INT i
DECL EKI_STATUS RET
CHAR Bytes[64]

; Initialization
FOR i=(1) TO (64)
  Bytes[i]=0
ENDFOR

RET=EKI_GetString("Channel_1", "Buffer", Bytes[])
```


6.2.6 Exclusão de memórias de dados

Descrição Em caso exclusão de memórias de dados, os seguintes casos devem ser diferenciados:

- Exclusão por EKI_Clear(): Exclusão de todas as memórias de dados e encerramento da conexão Ethernet
- Exclusão por EKI_ClearBuffer(): Exclusão de determinadas memórias de dados sem encerrar a conexão Ethernet

EKI_ClearBuffer() Qual memória de dados pode ser excluída com o comando EKI_ClearBuffer() dependerá se a comunicação é feita por dados brutos ou estrutura XML.

Em comunicação por dados brutos:

- A memória de dados dos dados recebidos pode ser excluída.

Em comunicação por estrutura XML:

- Por meio da indicação da impressão XPath de um elemento da estrutura XML configurada é possível excluir a memória de dados de maneira pontual. Isso vale para dados recebidos e enviados.



Os dados XML são extraídos do EKI e copiados conforme o tipo em diversas memórias. Ao excluir cada memória é preciso certificar-se de que nenhum dado relacionado seja perdido.

Exemplos

Comunicação por dados brutos:

Exclusão da memória de dados para dados recebidos:

- Dados brutos configurados:

```
<RECEIVE>
  <RAW>
    <ELEMENT Tag="RawData" Type="BYTE" Size="1408" Set_Flag="14"/>
  </RAW>
</RECEIVE>
```

- Programação:

```
DECL EKI_STATUS RET
RET=EKI_ClearBuffer("Channel_1", "RawData")
```

Comunicação por estrutura XML:

Exclusão da memória de dados do tag <Flag>:

- Estrutura XML configurada para a recepção de dados:

```
<RECEIVE>
  <XML>
    <ELEMENT Tag="Ext/Activ/Value" Type="REAL"/>
    <ELEMENT Tag="Ext/Activ/Flag" Type="BOOL"/>
    <ELEMENT Tag="Ext/Activ/Flag/Message" Type="STRING"/>
  </XML>
</RECEIVE>
```

A memória de dados do tag <Message> também será excluída, pois esse tag está subordinado ao tag <Flag>.

- Programação:

```
DECL EKI_STATUS RET
RET=EKI_ClearBuffer("Channel_1", "Ext/Activ/Flag")
```

6.2.7 EKI_STATUS – Estrutura de valores de retorno específicos de função

Descrição Cada função do EKI retorna valores específicos de função. EKI_STATUS é a variável de estrutura global na qual esses valores são gravados.

Sintaxe GLOBAL STRUC EKI_STATUS INT Buff, Read, Msg_No, BOOL Connected, INT Counter

Explicação da sintaxe

Elemento	Descrição
Buff	Quantidade de elementos que ainda se encontra na memória após um acesso.
Read	Quantidade de elementos lidos da memória
Msg_No	Número do erro ocorrido durante o acesso de uma função ou ao receber dados Se a emissão de mensagens automática for desativada, o número do erro pode ser lido com EKI_CHECK() e a mensagem de erro pode ser emitida no smartHMI.
Connected	Indica se há uma conexão ■ TRUE = conexão ativa ■ FALSE = conexão interrompida
Counter	Registro de hora dos pacotes de dados recebidos Os pacotes de dados que entram na memória são numerados de maneira subsequente e conforme a ordem em que são armazenados na memória. Se dados individuais forem lidos, o elemento de estrutura Counter receberá um registro de tempo do pacote de dados originário do elemento de dados. (>>> 6.2.10 "Processamento de conjuntos de dados incompletos" Página 44)

Valores de retorno De acordo com a função, são descritos os seguintes elementos da estrutura EKI_STATUS:

Função	Buff	Read	Msg_No	Connected	Counter
EKI_Init()	✗	✗	✓	✗	✗
EKI_Open()	✗	✗	✓	✓	✗
EKI_Close()	✗	✗	✓	✗	✗
EKI_Clear()	✗	✗	✓	✗	✗
EKI_Send()	✗	✗	✓	✓	✗
EKI_Set...()	✗	✗	✓	✓	✗
EKI_Get...()	✓	✓	✓	✓	✓
EKI_ClearBuffer()	✗	✗	✓	✓	✗
EKI_Lock()	✗	✗	✓	✓	✗
EKI_UnLock()	✗	✗	✓	✓	✗
EKI_CheckBuffer()	✓	✗	✓	✓	✓

6.2.8 Configuração de mensagens de evento

Pela definição de uma saída ou flag, os seguintes eventos podem ser informados:

- A conexão está ativa.
- Um único elemento XML foi recebido.
- Uma estrutura XML completa ou um conjunto de dados binários completo foi recebido.

Saída de evento

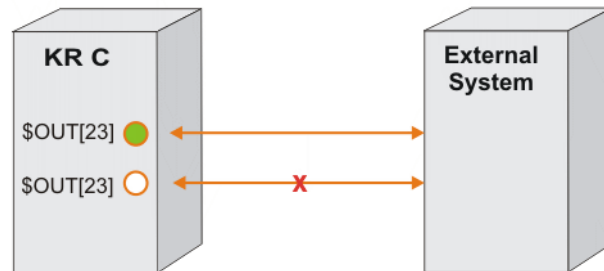


Fig. 6-4: Saída de evento (conexão ativa)

\$OUT[23] é definido enquanto a conexão com o sistema externo estiver ativa. Se uma conexão não estiver mais ativa, \$OUT[23] é redefinido.



A conexão só pode ser restabelecida com a função EKI_OPEN().

Flag de evento

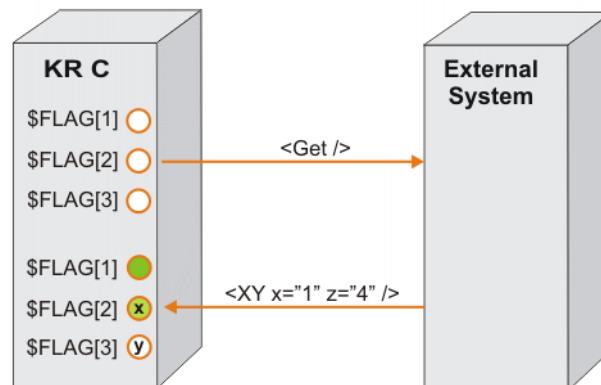


Fig. 6-5: Flag de evento (estrutura XML completa)

A estrutura XML `<XY />` contém os elementos de dados `"XY/@x"` e `"XY/@z"`. `$FLAG[1]` é definido pois a estrutura XML completa foi recebida. `$FLAG[2]` é definido pois o elemento `"x"` está contido em `"XY"`. `$FLAG[3]` não é definido pois o elemento `"y"` não foi transmitido.

Exemplo

(>>> 7.7 "Exemplo "XmlCallback"" Página 55)

6.2.9 Recepção de conjuntos de dados XML completos

Descrição

As funções de acesso `EKI_Get...()` ficam bloqueadas até que todos os dados de um conjunto de dados XML estejam na memória.

Se LIFO estiver configurado e 2 ou mais conjuntos de dados XML forem recebidos um atrás do outro, não será mais possível garantir que um conjunto de dados seja retirado da memória de maneira relacionada. É possível que, por exemplo, os dados do segundo conjunto de dados já sejam copiados na

memória, embora o primeiro conjunto de dados ainda não esteja totalmente processado. Como na operação LIFO o acesso é sempre feito a partir dos últimos dados armazenados, o conjunto de dados disponível no KRL fica inconsistente.

Para evitar a fragmentação de conjuntos de dados na operação LIFO, é preciso bloquear o processamento de dados recém-recebidos até que todos os dados relacionados sejam retirados da memória.

Exemplo

```
...
RET=EKI_Lock("MyChannel")
RET=EKI_Get...()
RET=EKI_Get...()
...
RET=EKI_Get...()
RET=EKI_Unlock("MyChannel")
...
```

6.2.10 Processamento de conjuntos de dados incompletos

Um sistema externo pode enviar conjuntos de dados incompletos. Os elementos XML individuais podem estar vazios ou inexistentes, de maneira que haja dados de diversos pacotes de dados em uma camada de armazenamento.

Se os conjuntos de dados tiverem que existir relacionados a KRL, o elemento de estrutura Counter da variável EKI_STATUS pode ser usado. Ao usar funções EKI_Get...Array, os dados relacionados não são detectados a tempo e o retorno é Counter = 0.

6.2.11 EKI_CHECK() – Verificar funções quanto a erros

Descrição

KUKA.Ethernet KRL emite uma mensagem no smartHMI a cada erro. A emissão automática de mensagens pode ser desativada.

(>>> 10.3 "Desativar emissão de mensagem e registro de mensagens" Página 104)

Se a emissão automática de mensagem tiver sido desativada, recomenda-se controlar com EKI_CHECK() se ocorreu um erro durante a execução de uma função.

- O número do erro é lido e a mensagem correspondente é emitida no smartHMI.
- Se for indicado um nome do canal em EKI_CHECK(), será consultado durante a recepção de dados se há erros.

(>>> 10.4.5 "Verificar a função quanto a erros" Página 111)

A cada acesso de EKI_CHECK() é acessado o programa KRC:\R1\TP\EthernetKRL\EthernetKRL_USER.SRC. Neste programa é possível programar ações de erro específicas do usuário.

Exemplo

Uma conexão é sempre encerrada quando há erro na recepção. Como estratégia de erro pode ser programado um Interrupt para quando a conexão Ethernet seja interrompida.

- No arquivo de configuração XmlTransmit.XML está definido que em caso de conexão com sucesso, FLAG[1] será definido. Em caso de perda de conexão, FLAG[1] será redefinido.

```
<ALIVE Set_Flag="1"/>
```

- No programa KRL, o Interrupt é declarado e ativado. Se FLAG[1] for redefinido, o programa Interrupt será executado.

```
;FOLD Define callback  
  INTERRUPT DECL 89 WHEN $FLAG[1]==FALSE DO CON_ERR()  
  INTERRUPT ON 89  
;ENDFOLD
```

- No programa de Interrupt é feita a consulta com EKI_CHECK() sobre o erro ocorrido e então a conexão é novamente liberada.

```
DEF CON_ERR()  
  DECL EKI_STATUS RET  
  RET={Buff 0,Read 0, Msg_no 0, Connected false}  
  EKI_CHECK(RET,#Quit,"XmlTransmit")  
  RET=EKI_OPEN("XmlTransmit")  
END
```


7 Exemplos de configuração e de programas

No escopo de fornecimento da KUKA.Ethernet KRL estão incluídos um programa de servidor e diferentes configurações de exemplo e programas. Com ajuda destas configurações de exemplo e programas, é possível estabelecer uma comunicação entre o programa do servidor e a unidade de comando do robô.

Componentes	Diretório
Programa do servidor ■ EthernetKRL_Server.exe	DOC\Example\Application
Exemplos de programa no KRL ■ BinaryFixed.src ■ BinaryStream.src ■ XmlCallback.src ■ XmlServer.src ■ XmlTransmit.src	DOC\Example\Program
Exemplos de configuração em XML ■ BinaryFixed.xml ■ BinaryStream.xml ■ XmlCallBack.xml ■ XmlServer.xml ■ XmlTransmit.xml ■ XmlFullConfig.xml	DOC\Example\Config

7.1 Incluir exemplos e programa do servidor

Pré-requisito	Sistema externo: ■ Sistema operacional Windows com .NET-Framework 3.5 ou superior instalado Unidade de comando do robô: ■ Grupo de usuários Peritos ■ Modo de operação T1 ou T2
Procedimento	1. Copiar o programa do servidor em sistema externo. 2. Adicionar as configurações de exemplo XML no diretório C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL da unidade de comando do robô. 3. Adicionar os programas de exemplo KRL no diretório C:\KRC\ROBOTER\Program da unidade de comando do robô. 4. Iniciar o programa do servidor no sistema externo. (>>> 7.2 "Interface de operação do programa do servidor" Página 48) 5. Pressionar o botão Menu. A janela Communication Properties é aberta. (>>> 7.2.1 "Ajustar parâmetros de comunicação no programa do servidor" Página 49) 6. Apenas quando várias interfaces de rede estão à disposição no sistema externo: Inserir número do adaptador de rede (= índice de placa de rede) a ser usado para comunicação com a unidade de comando do robô. 7. Fechar a janela Communication Properties e pressionar o botão para iniciar. O endereço IP disponível para comunicação é exibido na janela de mensagens.

8. Ajustar endereço IP exibido do sistema externo no arquivo XML desejado.

7.2 Interface de operação do programa do servidor

Descrição

O programa do servidor permite testar a comunicação entre um sistema externo e a unidade de comando do robô, estabelecendo uma comunicação estável com a unidade de comando do robô.

O programa do servidor contém as seguintes funcionalidades:

- Envio e recepção de dados (automático e manual)
- Exibição dos arquivos recebidos
- Exibição dos arquivos transmitidos

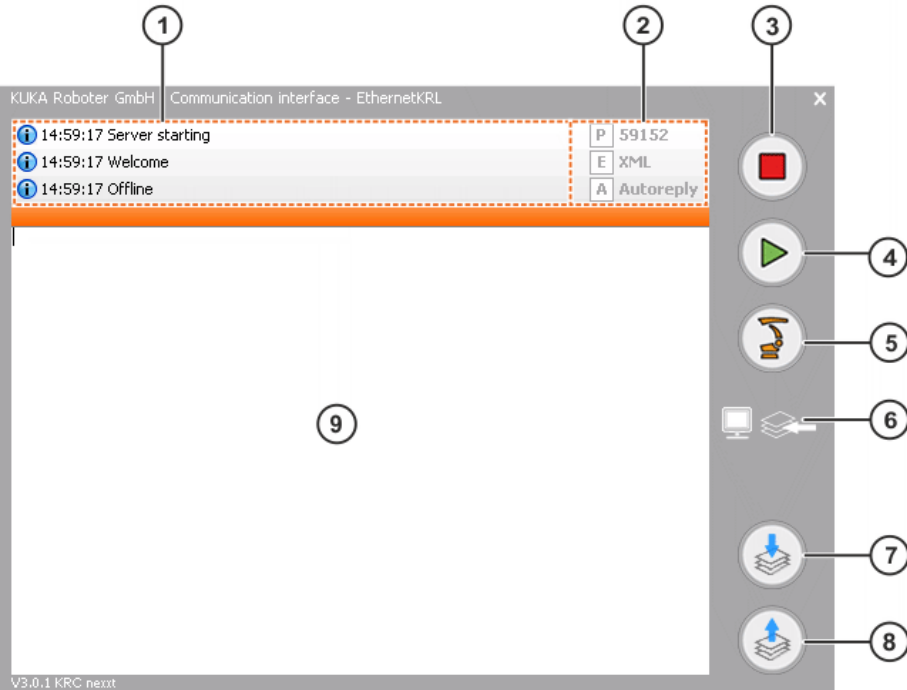


Fig. 7-1: Interface de operação Servidor-Programa

Pos.	Descrição
1	Janela de mensagens
2	Exibição dos parâmetros de comunicação ajustados (>>> 7.2.1 "Ajustar parâmetros de comunicação no programa do servidor" Página 49) ■ P: Número de porta ■ E: Dados de exemplo ■ Xml: Dados XML ■ BinaryFixed: Dados binários com tamanho fixo ■ BinaryStream: Variável de fluxo de dados binários com sequência de caracteres de fim ■ A: modo de comunicação ■ Autoreply: O servidor responde automaticamente a cada pacote de dados recebido. ■ Manual: Apenas recepção de dados ou envio de dados manual

Pos.	Descrição
3	Botão Stop A comunicação com a unidade de comando do robô é finalizada e o servidor é resetado.
4	Botão Start A troca de dados entre o programa do servidor e a unidade de comando do robô é avaliada. A primeira consulta de conexão que entra é vinculada e utilizada como adaptador de comunicação.
5	Botão Menu para ajustar os parâmetros de comunicação (>>> 7.2.1 "Ajustar parâmetros de comunicação no programa do servidor" Página 49)
6	Opções de exibição ■ A seta indica para a esquerda: os dados recebidos são exibidos. (Padrão) ■ A seta indica para a direita: os dados transmitidos são exibidos.
7	Botão para recepção de dados manual
8	Botão para envio de dados manual
9	Janela de exibição De acordo com a opção de exibição ajustada são exibidos os dados transmitidos ou recebidos.

7.2.1 Ajustar parâmetros de comunicação no programa do servidor

Procedimento

1. No programa do servidor clicar no botão Menu.
A janela **Communication Properties** é aberta.
2. Ajustar parâmetros de comunicação.
3. Fechar a janela.

Descrição

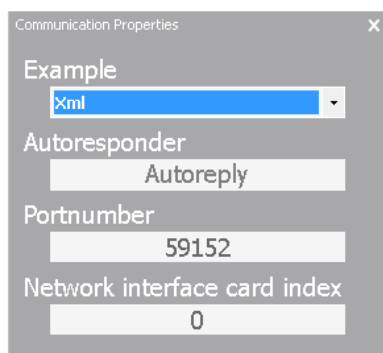


Fig. 7-2: Janela Propriedades de comunicação

Parâmetro	Descrição
Example	Selecionar dados de exemplo. ■ Xml: Dados XML ■ BinaryFixed: Dados binários com tamanho fixo ■ BinaryStream: Variável de fluxo de dados binários com sequência de caracteres de fim Valor padrão: xml
Autoresponder	Selecionar o modo de comunicação. ■ Autoreply: O servidor responde automaticamente a cada pacote de dados recebido. ■ Manual: Apenas recepção de dados ou envio de dados manual Valor padrão: Autoreply
Portnumber	Introduzir o número de porta da conexão Socket. Nesta porta o sistema externo aguarda a consulta de conexão da unidade de comando do robô. Deve ser escolhido um número livre que não está ocupado como serviço padrão. Valor padrão: 59152 Nota: Ao selecionar a porta é preciso observar se ela não está sendo usada por outros serviços, como sistema operacional. Nesse caso, é impossível estabelecer uma conexão por essa porta.
Index de placa de interface de rede	Inserir número do adaptador de rede. Apenas relevante se o sistema externo usar diversas placas de rede, como WLAN e LAN. Valor padrão: 0

7.3 Exemplo "BinaryFixed"



Para a comunicação com a unidade de comando do robô, os dados de exemplo correspondentes devem ser ajustados no programa de servidor, aqui "BinaryFixed".

EKI está configurado como cliente. Pela conexão só podem ser recebidos conjuntos de dados binários com um comprimento fixo de 10 bytes e nome de elemento "Buffer". O programa do servidor envia um conjunto de dados. Se o EKI tiver recebido dados externos, \$FLAG[1] será definido.

Arquivo XML

```
<ETHERNETKRL>
  <CONFIGURATION>
    <EXTERNAL>
      <IP>x.x.x.x</IP>
      <PORT>59152</PORT>
    </EXTERNAL>
  </CONFIGURATION>
  <RECEIVE>
    <RAW>
      <ELEMENT Tag="Buffer" Type="BYTE" Set_Flag="1" Size="10" />
    </RAW>
  </RECEIVE>
  <SEND/>
</ETHERNETKRL>
```

Os conjuntos de dados binários de comprimento fixo devem ser gravados e lidos no programa KRL com CAST_TO() e CAST_FROM(). Só são legíveis dados do tipo REAL (4 bytes), double não



As informações detalhadas sobre os comandos CAST_TO() e CAST_FROM() podem ser encontradas na documentação CRE-AD/CWRITE.

Programa

```

1 DEF BinaryFixed( )
2 Declaration
3 INI
4 Initialize sample data
5
6 RET=EKI_Init("BinaryFixed")
7 RET=EKI_Open("BinaryFixed")
8
9 OFFSET=0
10 CAST_TO(Bytes[],OFFSET,34.425,674345,"R",TRUE)
11
12 RET=EKI_Send("BinaryFixed",Bytes[])
13
14 WAIT FOR $FLAG[1]
15 RET=EKI_GetString("BinaryFixed","Buffer",Bytes[])
16 $FLAG[1]=FALSE
17
18 OFFSET=0
19 CAST_FROM(Bytes[], OFFSET, valueReal, valueInt, valueChar[],
    valueBool)
20
21 RET=EKI_Close("BinaryFixed")
22 RET=EKI_Clear("BinaryFixed")
23 END

```

Linha	Descrição
4	Inicialização das variáveis KRL através da atribuição de valores
6	EKI_Init() inicializa o canal através do qual o EKI se conecta ao sistema externo.
7	EKI_Open() abre o canal e conecta-se com o servidor.
9, 10	CAST_TO registra os valores no campo CHAR bytes[].
12	EKI_Send() envia o campo CHAR bytes[] ao sistema externo.
14 ... 16	\$FLAG[1] sinaliza a recepção do elemento de dados configurado. EKI_GetString acessa a memória e copia os dados no campo CHAR bytes[]. \$FLAG[1] é novamente reposto.
18, 19	CAST_FROM lê os valores contidos no campo CHAR bytes[] e copia os mesmos de acordo com o tipo nas variáveis indicadas.
21	EKI_Close() fecha o canal.
22	EKI_Clear() exclui o canal.

7.4 Exemplo "BinaryStream"



Para a comunicação com a unidade de comando do robô, os dados de exemplo correspondentes devem ser ajustados no programa de servidor, aqui "BinaryStream".

EKI está configurado como cliente. Pela conexão só podem ser recebidos conjuntos de dados binários com um comprimento de no máximo 64 bytes e nome de elemento "Buffer". O fim do conjunto de dados binários deve ser identificado com a sequência de caracteres de fim CR, LF. Se o EKI tiver recebido esse elemento, \$FLAG[1] será definido.

Arquivo XML

```
<ETHERNETKRL>
  <CONFIGURATION>
    <EXTERNAL>
      <IP>x.x.x.x</IP>
      <PORT>59152</PORT>
    </EXTERNAL>
  </CONFIGURATION>
  <RECEIVE>
    <RAW>
      <ELEMENT Tag="Buffer" Type="STREAM" Set_Flag="1"
        Size="64" EOS="13,10" />
    </RAW>
  </RECEIVE>
  <SEND/>
</ETHERNETKRL>
```

Programa

```
1 DEF BinaryStream( )
2 Declaration
3 INI
4 Initialize sample data
5
6 RET=EKI_Init("BinaryStream")
7 RET=EKI_Open("BinaryStream")
8
9 Bytes[]="Stream ends with CR,LF"
10
11 RET=EKI_Send("BinaryStream",Bytes[])
12
13 WAIT FOR $FLAG[1]
14 RET=EKI_GetString("BinaryStream","Buffer",Bytes[])
15 $FLAG[1]=FALSE
16
17 RET=EKI_Close("BinaryStream")
18 RET=EKI_Clear("BinaryStream")
19
20 END
```

Linha	Descrição
4	Inicialização das variáveis KRL através da atribuição de valores
6	EKI_Init() inicializa o canal através do qual o EKI se conecta ao sistema externo.
7	EKI_Open() abre o canal e conecta-se com o servidor.
9	O campo CHAR bytes[] é descrito com dados.
11	EKI_Send() envia o campo CHAR bytes[] ao sistema externo.

Linha	Descrição
13 ... 15	\$FLAG[1] sinaliza a recepção do elemento de dados configurado. EKI_GetString lê a sequência de caracteres no campo CHAR bytes[] a partir da memória. \$FLAG[1] é novamente repostado.
17	EKI_Close() fecha o canal.
18	EKI_Clear() exclui o canal.

7.5 Exemplo "XmlTransmit"



Para a comunicação com a unidade de comando do robô, os dados de exemplo correspondentes devem ser ajustados no programa de servidor, aqui "Xml".

EKI está configurado como cliente. Dados do robô são enviados e após um tempo de espera de 1 segundo, os dados do sensor recebidos são lidos a partir da memória.

Arquivo XML

```
<ETHERNETKRL>
  <CONFIGURATION>
    <EXTERNAL>
      <IP>x.x.x.x</IP>
      <PORT>59152</PORT>
    </EXTERNAL>
  </CONFIGURATION>
  <RECEIVE>
    <XML>
      <ELEMENT Tag="Sensor/Message" Type="STRING" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Positions/Current/@X" Type="REAL" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Positions/Before/X" Type="REAL" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Nmb" Type="INT" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Status/IsActive" Type="BOOL" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Read/xyzabc" Type="FRAME" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Show/@error" Type="BOOL" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Show/@temp" Type="INT" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Show" Type="STRING" />
      <ELEMENT Tag="Sensor/Free" Type="INT" />
    </XML>
  </RECEIVE>
  <SEND>
    <XML>
      <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@X" />
      <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@Y" />
      <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@Z" />
      <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@A" />
      <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@B" />
      <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@C" />
      <ELEMENT Tag="Robot/Data/ActPos/@X" />
      <ELEMENT Tag="Robot/Status" />
      <ELEMENT Tag="Robot/Mode" />
      <ELEMENT Tag="Robot/RobotLamp/GrenLamp/LightOn" />
    </XML>
  </SEND>
</ETHERNETKRL>
```

Programa

```

1 DEF XmlTransmit( )
2 Declaration
3 Communicated data
4 INI
5 Initialize sample data
6
7 RET=EKI_Init("XmlTransmit")
8 RET=EKI_Open("XmlTransmit")
9
10 Write data to connection
11 Send data to external program
12 Get received sensor data
13
14 RET=EKI_Close("XmlTransmit")
15 RET=EKI_Clear("XmlTransmit")
16
17 END

```

Linha	Descrição
5	Inicialização das variáveis KRL pela atribuição de valores
7	EKI_Init() inicializa o canal pelo qual o EKI se conecta ao sistema externo.
8	EKI_Open() abre o canal e se conecta ao sistema externo.
10	Grava os dados no documento XML armazenado para o envio de dados.
11	Envia o documento XML descrito ao sistema externo.
12	Lê os dados do sensor recebidos a partir da memória.
14	EKI_Close() fecha o canal.
15	EKI_Clear() exclui o canal.

7.6 Exemplo "XmlServer"

EKI está configurado como servidor. Enquanto houver conexão com o sistema externo, a flag \$FLAG[1] é definida.



Se o EKI estiver configurado como servidor, o programa do servidor não pode mais ser usado no sistema externo. Um cliente simples pode ser realizado com Windows HyperTerminal.

Arquivo XML

```

<ETHERNETKRL>
  <CONFIGURATION>
    <EXTERNAL>
      <TYPE>Client</TYPE>
    </EXTERNAL>
    <INTERNAL>
      <IP>x.x.x.x</IP>
      <PORT>54600</PORT>
      <ALIVE Set_Flag="1" />
    </INTERNAL>
  </CONFIGURATION>
  <RECEIVE>
    <XML>
      <ELEMENT Tag="Sensor/A" Type="BOOL" />
    </XML>
  </RECEIVE>
  <SEND>
    <XML>

```

```

    <ELEMENT Tag="Robot/B" />
  </XML>
</SEND>
</ETHERNETKRL>

```

Programa

```

1 DEF XmlServer( )
2 Declaration
3 INI
4
5 RET=EKI_Init("XmlServer")
6 RET=EKI_Open("XmlServer")
7
8 ; wait until server is connected
9 wait for $FLAG[1]
10 ; wait until server is disconnected
11 wait for $FLAG[1]==FALSE
12
13 RET=EKI_Clear("XmlServer")
14 END

```

Linha	Descrição
5	EKI_Init() inicializa o canal pelo qual o sistema externo se conecta com o EKI.
6	EKI_Open() abre o canal.
9	Se o cliente externo se conectar com sucesso ao servidor, \$FLAG[1] será definido.
11	Como o EKI está configurado como servidor, a unidade de comando do robô espera que o canal do cliente externo seja fechado. Se esse for o caso, \$FLAG[1] será definido.
13	EKI_Clear() exclui o canal.

7.7 Exemplo "XmlCallback"



Para a comunicação com a unidade de comando do robô, os dados de exemplo correspondentes devem ser ajustados no programa de servidor, aqui "Xml".

EKI está configurado como cliente. Dados do robô são enviados, dados do sensor são recebidos e então se espera \$FLAG[1]. \$FLAG[1] sinaliza que os dados do sensor são selecionados.

No arquivo XML há a configuração para que \$FLAG[998] seja definido quando o EKI tiver recebido todos os dados do sensor. Esta instrução aciona um Interrupt no programa. Através da configuração do tag "Sensor" como tag de evento é possível garantir que os dados do sensor só serão retirados quando todos os dados estiverem nas memórias.

Quando os sensores forem lidos, \$FLAG[998] será novamente redefinido e \$FLAG[1] definido.

Arquivo XML

```

<ETHERNETKRL>
  <CONFIGURATION>
    <EXTERNAL>
      <IP>x.x.x.x</IP>
      <PORT>59152</PORT>
    </EXTERNAL>
  </CONFIGURATION>
  <RECEIVE>
    <XML>

```

```

<ELEMENT Tag="Sensor/Message" Type="STRING" />
<ELEMENT Tag="Sensor/Positions/Current/@X" Type="REAL" />
<ELEMENT Tag="Sensor/Positions/Before/X" Type="REAL" />
<ELEMENT Tag="Sensor/Nmb" Type="INT" />
<ELEMENT Tag="Sensor/Status/IsActive" Type="BOOL" />
<ELEMENT Tag="Sensor/Read/xyzabc" Type="FRAME" />
<ELEMENT Tag="Sensor/Show/@error" Type="BOOL" />
<ELEMENT Tag="Sensor/Show/@temp" Type="INT" />
<ELEMENT Tag="Sensor/Show" Type="STRING" />
<ELEMENT Tag="Sensor/Free" Type="INT" Set_Out="998" />
<ELEMENT Tag="Sensor" Set_Flag="998" />

</XML>
</RECEIVE>
<SEND>
  <XML>
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@X" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@Y" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@Z" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@A" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@B" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/LastPos/@C" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Data/ActPos/@X" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Status" />
    <ELEMENT Tag="Robot/Mode" />
    <ELEMENT Tag="Robot/RobotLamp/GrenLamp/LightOn" />
  </XML>
</SEND>
</ETHERNETKRL>

```

Programa

```

1 DEF XmlCallBack( )
2 Declaration
3 Communicated data
4 INI
5 Define callback
6
7 RET=EKI_Init("XmlCallBack")
8 RET=EKI_Open("XmlCallBack")
9
10 Write data to connection
11 RET=EKI_Send("XmlCallBack","Robot")
12
13 ;wait until data read
14 WAIT FOR $FLAG[1]
15
16 RET=EKI_Close("XmlCallBack")
17 RET=EKI_Clear("XmlCallBack")
18 END
19
20 DEF GET_DATA()
21 Declaration
22 Initialize sample data
23 Get received sensor data
24 Signal read

```

Linha	Descrição
5	Declaração e ativação do Interrupt
7	EKI_Init() inicializa o canal pelo qual o EKI se conecta ao sistema externo.
8	EKI_Open() abre o canal.

Linha	Descrição
10	Grava os dados no documento XML armazenado para o envio de dados.
11	Envia os dados.
14	Aguarda \$FLAG[1]. O flag de evento avisa que todos os dados foram lidos.
16	EKI_Close() fecha o canal.
17	EKI_Clear() exclui o canal.
20 ... 24	Inicialização das variáveis KRL pela atribuição de valores e leitura de dados Quando todos os dados são lidos, \$FLAG[1] é definido.

Envio de dados

O documento XML é descrito pelo programa KRL com dados do robô e é enviado por EKI para o sistema externo.

```
<Robot>
  <Data>
    <LastPos X="..." Y="..." Z="..." A="..." B="..." C="...">
    </LastPos>
    <ActPos X="1000.12">
    </ActPos>
  </Data>
  <Status>12345678</Status>
  <Mode>ConnectSensor</Mode>
  <RobotLamp>
    <GrenLamp>
      <LightOn>1</LightOn>
    </GrenLamp>
  </RobotLamp>
</Robot>
```

Recepção de dados

O documento XML é descrito pelo programa do servidor com dados do sensor e recebido por EKI.

```
<Sensor>
  <Message>Example message</Message>
  <Positions>
    <Current X="4645.2" />
    <Before>
      <X>0.9842</X>
    </Before>
  </Positions>
  <Nmb>8</Nmb>
  <Status>
    <IsActive>1</IsActive>
  </Status>
  <Read>
    <xyzabc X="210.3" Y="825.3" Z="234.3" A="84.2" B="12.3"
      C="43.5" />
  </Read>
  <Show error="0" temp="9929">Taginfo in attributes</Show>
  <Free>2912</Free>
</Sensor>
```


8 Diagnóstico

8.1 Exibir dados de diagnóstico

Pré-requisito ■ Direitos de usuário: Grupo funcional **Funções de diagnóstico**

Procedimento

1. No menu principal, selecionar **Diagnóstico > Monitor de diagnóstico**.
2. No campo **Módulo**, selecionar o módulo **EKI (EthernetKRL)**.

Descrição

Nome	Descrição
Memória total	Memória total disponível (bytes)
Memória utilizada	Memória utilizada (bytes)
Conexões Programa de robô	Número de conexões inicializadas pelo interpretador de robô
Conexões Programa Submit	Número de conexões inicializadas pelo interpretador Submit
Sistema de conexões	Número de conexões inicializadas pelo sistema
Conexões Ethernet	Número de conexões abertas
Tempo de processamento	Tempo máximo necessário para editar os dados recebidos (atualização a cada 5 seg)
Mensagens de aviso	Número de mensagens de aviso
Mensagens de erro	Número de mensagens de erro



As mensagens de aviso e erro também são contadas quando a emissão de mensagem automática e o registro de mensagens está desativado.

9 Mensagens

9.1 Protocolo de erros (arquivo cronológico EKI)

Todas as mensagens de erro de EKI são registradas em um arquivo de protocolo em C:\KRC\ROBOTER\LOG\EthernetKRL.

9.2 Informações sobre as mensagens

Se ocorrer um erro ao acessar uma função ou ao receber dados, o KUKA.Ethernet KRL retorna o número do erro. O texto da mensagem é atribuído a um número de erro exibido no smartHMI. Se a emissão automática de mensagens estiver desativada, a mensagem ainda pode ser exibida no smartHMI por EKI_CHECK().

O capítulo "Mensagens" contém mensagens selecionadas. Ele não aborda todas as mensagens que são exibidas na janela de mensagens.

9.3 Mensagens de sistema do módulo: EthernetKRL (EKI)

9.3.1 EK100002

Código da mensagem	■ EK100002
Texto de mensagem	■ A memória de sistema está consumida
Tipo de mensagem	■ Mensagem de erro 
Efeito	■ PARADA DE EMERGÊNCIA na trajetória ■ A introdução de comandos ativos (movimentos do robô, início do programa) está bloqueada.
Causa(s) possível(eis)	■ Causa: Espaço reservado insuficiente (>>> Página 61) Solução: Aumentar memória (>>> Página 62) ■ Causa: A configuração de conexão exige muito espaço na memória (>>> Página 62) Solução: Ajustar configuração de conexão para utilizar menos memória (>>> Página 62) ■ Causa: Várias conexões ativas com alto volume de dados (>>> Página 62) Solução: Ajustar programação para ocupar menos espaço na memória (>>> Página 63)

Causa: Espaço reservado insuficiente

Descrição O espaço reservado para Ethernet KRL não é suficiente.

Instrução de teste ■ Verifique se o requisito de memória pode ser reduzido através de uma outra configuração ou programação.

Se isso não for possível, a memória somente pode ser aumentada depois de consultar a KUKA Roboter GmbH.

Solução: Aumentar memória

 A memória somente pode ser aumentada depois de consultar a KUKA Roboter GmbH. (>>> 11 "KUKA Service" Página 115)

Pré-requisito

- Grupo de usuários Peritos
- Modo de operação T1, T2 ou AUT

Procedimento

1. No diretório C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common, abrir o arquivo EthernetKRL.XML.
2. Na seção <EthernetKRL> no elemento <MemSize>, inserir a capacidade de memória desejada em bytes.

```
<EthernetKRL>
  <Interface>
    <MemSize>1048576</MemSize>
    ...
  </EthernetKRL>
```

3. Fechar o arquivo e responder a pergunta de segurança com **Sim** se as alterações devem ser ou não armazenadas.
4. Reiniciar a unidade de comando do robô com os ajustes **Partida a frio** e **Gravar novamente os arquivos**.

Causa: A configuração de conexão exige muito espaço na memória

Descrição

As conexões Ethernet configuradas exigem muito espaço na memória.

Arquivo de configuração

Para cada conexão Ethernet é preciso configurar um arquivo XML. O nome do arquivo XML também é a chave de acesso no KRL.

Diretório	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
Arquivo	Exemplo: ... \EXT.XML —> EKI_INIT("EXT")

Instrução de teste

- Controlar o(s) arquivo(s) XML para verificar se as conexões Ethernet podem ser configuradas de maneira a ocupar menos espaço na memória.

Solução: Ajustar configuração de conexão para utilizar menos memória

Pré-requisito

- Grupo de usuários Peritos
- Modo de operação T1, T2 ou AUT

Procedimento

1. Alterar o arquivo XML conforme necessário.
2. Se o arquivo XML foi alterado offline, copiá-los no diretório previsto e sobrescrever o arquivo XML antigo.
3. Reiniciar a unidade de comando do robô com os ajustes **Partida a frio** e **Gravar novamente os arquivos**.

Causa: Várias conexões ativas com alto volume de dados

Descrição

Quando várias conexões estão ativas simultaneamente com alto volume de dados, a memória é muito utilizada.

Instrução de teste ■ Controlar a programação para verificar se ela pode ser alterada de maneira a utilizar menos espaço de memória.

Solução: Ajustar programação para ocupar menos espaço na memória

Descrição A programação deve ser ajustada de maneira que ocupe menos espaço na memória.

9.3.2 EKI00003

Código da mensagem	■ EKI00003
Texto de mensagem	■ Ocorreu um erro ao acessar o arquivo
Tipo de mensagem	■ Mensagem de erro
	
Efeito	■ PARADA DE EMERGÊNCIA na trajetória ■ A introdução de comandos ativos (movimentos do robô, início do programa) está bloqueada.
Causa(s) possível(eis)	■ Causa: Arquivo XML com configuração de conexão inexistente (>>> Página 63) Solução: Restaurar arquivo XML com a configuração de conexão (>>> Página 64) ■ Causa: Arquivo XML com configuração de conexão ilegível (>>> Página 64) Solução: Restaurar arquivo XML com a configuração de conexão (>>> Página 64)

Causa: Arquivo XML com configuração de conexão inexistente

Descrição A conexão Ethernet não foi inicializada pois sob o nome indicado na função EKI_Init() não foi armazenado um arquivo XML.

Arquivo de configuração Para cada conexão Ethernet é preciso configurar um arquivo XML. O nome do arquivo XML também é a chave de acesso no KRL.

Diretório	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
Arquivo	Exemplo: ...\EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

Assim é possível verificar se o arquivo XML existe:

Requisito

- Grupo de usuários Perito
- O programa está selecionado ou aberto.

Instrução de teste

1. Anotar o nome do arquivo no qual a função EKI_Init() é utilizada.

```
RET = EKI_Init("Nome do arquivo")
```

 - *Nome do arquivo:* Nome do arquivo XML com a configuração de conexão
2. Abrir o diretório em que os arquivos XML estão armazenados e verificar se há um arquivo XML com o nome indicado na função EKI_Init().

Solução: Restaurar arquivo XML com a configuração de conexão

Descrição	O arquivo XML precisa ser restaurado com a configuração de conexão e copiado no diretório C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL.
Pré-requisito	- Grupo de usuários Peritos - Modo de operação T1, T2 ou AUT
Procedimento	- Copiar o arquivo XML com a configuração de conexão no diretório previsto. - Reiniciar a unidade de comando do robô com os ajustes Partida a frio e Gravar novamente os arquivos.

Causa: Arquivo XML com configuração de conexão ilegível

Descrição A conexão Ethernet não foi inicializada pois o arquivo XML mencionado na função EKI_Init() não está legível. O arquivo XML está danificado e não pode ser aberto.

Arquivo de configuração Para cada conexão Ethernet é preciso configurar um arquivo XML. O nome do arquivo XML também é a chave de acesso no KRL.

Diretório	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
Arquivo	Exemplo: ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

Assim é possível verificar se o arquivo XML está danificado:

Requisito	- Grupo de usuários Perito - O programa está selecionado ou aberto.
Instrução de teste	- Anotar o nome do arquivo no qual a função EKI_Init() é utilizada. <pre>RET = EKI_Init ("Nome do arquivo")</pre> <i>Nome do arquivo:</i> Nome do arquivo XML com a configuração de conexão - Abrir o diretório em que os arquivos XML estão armazenados e verificar se o arquivo XML pode ser aberto.

Solução: Restaurar arquivo XML com a configuração de conexão

Descrição	O arquivo XML precisa ser restaurado com a configuração de conexão e copiado no diretório C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL.
Pré-requisito	- Grupo de usuários Peritos - Modo de operação T1, T2 ou AUT
Procedimento	- Copiar o arquivo XML com a configuração de conexão no diretório previsto. - Reiniciar a unidade de comando do robô com os ajustes Partida a frio e Gravar novamente os arquivos.

9.3.3 EKI00006

Código da mensagem	■ EKI00006
Texto de mensagem	■ Ocorreu um erro na interpretação da configuração

Tipo de mensagem	Mensagem de erro
	
Efeito	- PARADA DE EMERGÊNCIA na trajetória - A introdução de comandos ativos (movimentos do robô, início do programa) está bloqueada.
Causa(s) possível(eis)	Causa: Erro de esquema no arquivo XML com a configuração de conexão (>>> Página 65) Solução: Solucionar erro no arquivo XML (>>> Página 65)

Causa: Erro de esquema no arquivo XML com a configuração de conexão

Descrição O arquivo XML com configuração de conexão não pode ser lido devido a um erro de esquema.

KUKA.Ethernet KRL utiliza o esquema XPath. A sintaxe predefinida pelo esquema deve ser rigorosamente respeitada. Por exemplo, não podem faltar pontuações ou elementos de estrutura.

O modo de escrita dos elementos e atributos no arquivo XML, inclusive letras maiúsculas e minúsculas, é predefinido e deve ser rigorosamente respeitado.



Mais informações sobre o esquema XPath podem ser encontradas na documentação de KUKA.Ethernet KRL.

Arquivo de configuração Para cada conexão Ethernet é preciso configurar um arquivo XML. O nome do arquivo XML também é a chave de acesso no KRL.

Diretório	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
Arquivo	Exemplo: ...\EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

Solução: Solucionar erro no arquivo XML

Descrição Os erros no arquivo XML devem ser solucionados.

Pré-requisito

- Grupo de usuários Peritos
- Modo de operação T1, T2 ou AUT

Procedimento

1. Alterar o arquivo XML conforme necessário.
2. Se o arquivo XML foi alterado offline, copiá-los no diretório previsto e sobrescrever o arquivo XML antigo.
3. Reiniciar a unidade de comando do robô com os ajustes **Partida a frio e Gravar novamente os arquivos**.

9.3.4 EKI00007

Código da mensagem	EKI00007
Texto de mensagem	Ocorreu um erro ao gravar os dados para envio
Tipo de mensagem	Mensagem de erro
	

Efeito	■ PARADA DE EMERGÊNCIA na trajetória ■ A introdução de comandos ativos (movimentos do robô, início do programa) está bloqueada.
Causa(s) possível(eis)	■ Causa: Estrutura XML para envio de dados criada incorretamente (>>> Página 66) Solução: Criar estrutura XML correspondente ao documento XML a ser enviado (>>> Página 66)

Causa: Estrutura XML para envio de dados criada incorretamente

Descrição

A estrutura XML do envio de dados não pode ser descrita pois a estrutura XML foi criada conforme um outro esquema diferente do esquema do documento XML a ser enviado. KUKA.Ethernet KRL utiliza o esquema XPath.



Mais informações sobre o esquema XPath podem ser encontradas na documentação de KUKA.Ethernet KRL.

Solução: Criar estrutura XML correspondente ao documento XML a ser enviado

Descrição

A estrutura XML para o envio de dados corresponde ao documento XML a ser enviado conforme o esquema XPath.

9.3.5 EKI00009

Código da mensagem	■ EKI00009
Texto de mensagem	■ Conexão inexistente
Tipo de mensagem	■ Mensagem de erro
	
Efeito	■ PARADA DE EMERGÊNCIA na trajetória ■ A introdução de comandos ativos (movimentos do robô, início do programa) está bloqueada.
Causa(s) possível(eis)	■ Causa: EKI_Init() não programado ou programado incorretamente (>>> Página 66) Solução: Programar função corretamente (>>> Página 67)

Causa: EKI_Init() não programado ou programado incorretamente

Descrição

A conexão Ethernet não foi inicializada pois a função EKI_Init() não foi programada ou foi programada incorretamente.

Uma conexão deve ser sempre criada e inicializada com a função EKI_Init(). O arquivo XML indicado na função com a configuração de conexão é lido.

RET = EKI_Init(CHAR[])	
Função	Inicializa um canal para a comunicação Ethernet As seguintes ações são executadas: ■ Gravação da configuração de conexão ■ Criação da memória de dados ■ Preparação da conexão Ethernet
Parâmetro	Tipo: CHAR Nome do canal (= nome do arquivo XML com a configuração de conexão)
RET	Tipo: EKI_STATUS Valores de retorno da função
Exemplo	RET = EKI_Init("Channel_1")

Arquivo de configuração

Para cada conexão Ethernet é preciso configurar um arquivo XML. O nome do arquivo XML também é a chave de acesso no KRL.

Diretório	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
Arquivo	Exemplo: ...EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

Assim é possível verificar se a função está corretamente programada:

Requisito

- Grupo de usuários Perito
- O programa está selecionado ou aberto.

Instrução de teste

1. Verificar se a linha seguinte está programada:


```
RET = EKI_Init("Nome do arquivo")
```

 - *Nome do arquivo:* Nome do arquivo XML com a configuração de conexão
2. Verificar se o nome de arquivo na função EKI_Init() corresponde ao nome do arquivo XML com a configuração de conexão.

Solução: Programar função corretamente

Descrição

A função deve ser programada corretamente.

Pré-requisito

- Grupo de usuários Peritos
- Modo de operação T1, T2 ou AUT

Procedimento

1. Marcar o programa no navegador e pressionar **Abrir**. O programa é indicado no editor.
2. Localizar e editar a posição correspondente no programa.
3. Fechar o arquivo e responder a pergunta de segurança com **Sim** se as alterações devem ser ou não armazenadas.

9.3.6 EKI00010

Código da mensagem	■ EKI00010
Texto de mensagem	■ Ethernet está separada
Tipo de mensagem	■ Mensagem de erro
	

Efeito	■ PARADA DE EMERGÊNCIA na trajetória ■ A introdução de comandos ativos (movimentos do robô, início do programa) está bloqueada.
Causa(s) possível(eis)	■ Causa: EKI_Open() não programado ou programado incorretamente (>>> Página 68) Solução: Programar função corretamente (>>> Página 68)

Causa: EKI_Open() não programado ou programado incorretamente

Descrição

A conexão Ethernet foi inicializada mas ainda não foi aberta pois a função EKI_Open() não está programada ou foi programada incorretamente.

RET = EKI_Open(CHAR[])	
Função	Abre um canal inicializado Se o EKI estiver configurado como cliente, o EKI se conecta com o sistema externo (= Servidor). Se o EKI estiver configurado como servidor, o EKI aguardará a consulta de conexão do sistema externo (= cliente).
Parâmetro	Tipo: CHAR Nome do canal
RET	Tipo: EKI_STATUS Nome do canal (= nome do arquivo XML com a configuração de conexão)
Exemplo	RET = EKI_Open("Channel_1")

Arquivo de configuração

Para cada conexão Ethernet é preciso configurar um arquivo XML. O nome do arquivo XML também é a chave de acesso no KRL.

Diretório	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
Arquivo	Exemplo: ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

Assim é possível verificar se a função está corretamente programada:

Requisito

- Grupo de usuários Perito
- O programa está selecionado ou aberto.

Instrução de teste

1. Verificar se a linha seguinte está programada:


```
RET = EKI_Open ( "Nome do arquivo" )
```

 - *Nome do arquivo:* Nome do arquivo XML com a configuração de conexão
2. Verificar se o nome do arquivo na função EKI_Open() corresponde aos nomes do arquivo usados com a função EKI_Init().

Solução: Programar função corretamente

Descrição

A função deve ser programada corretamente.

Pré-requisito

- Grupo de usuários Peritos
- Modo de operação T1, T2 ou AUT

Procedimento

1. Marcar o programa no navegador e pressionar **Abrir**. O programa é indicado no editor.

2. Localizar e editar a posição correspondente no programa.
3. Fechar o arquivo e responder a pergunta de segurança com **Sim** se as alterações devem ser ou não armazenadas.

9.3.7 EKI00011

Código da mensagem	■ EKI00011
Texto de mensagem	■ Já existe conexão de Ethernet a sistema externo
Tipo de mensagem	■ Mensagem de erro
	
Efeito	■ PARADA DE EMERGÊNCIA na trajetória ■ A introdução de comandos ativos (movimentos do robô, início do programa) está bloqueada.
Causa(s) possível(eis)	■ Causa: Conexão Ethernet já aberta com EKI_Open() (>>> Página 69) ■ Solução: Excluir função muito programada (>>> Página 70)

Causa: Conexão Ethernet já aberta com EKI_Open()

Descrição

A conexão Ethernet já foi aberta com a função EKI_Open().

RET = EKI_Open(CHAR[])	
Função	Abre um canal inicializado Se o EKI estiver configurado como cliente, o EKI se conecta com o sistema externo (= Servidor). Se o EKI estiver configurado como servidor, o EKI aguardará a consulta de conexão do sistema externo (= cliente).
Parâmetro	Tipo: CHAR Nome do canal
RET	Tipo: EKI_STATUS Nome do canal (= nome do arquivo XML com a configuração de conexão)
Exemplo	RET = EKI_Open("Channel_1")

Arquivo de configuração

Para cada conexão Ethernet é preciso configurar um arquivo XML. O nome do arquivo XML também é a chave de acesso no KRL.

Diretório	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
Arquivo	Exemplo: ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

Assim é possível controlar se a conexão já foi aberta:

Requisito

- Grupo de usuários Perito
- O programa está selecionado ou aberto.

Instrução de teste

- Controlar se a linha seguinte está programada diversas vezes entre a inicialização e o encerramento da conexão:
- ```
RET = EKI_Open ("Nome do arquivo")
```

- *Nome do arquivo*: Nome do arquivo XML com a configuração de conexão

### Solução: Excluir função muito programada

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>     | A função muito programada deve ser excluída.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pré-requisito</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grupo de usuários Peritos</li> <li>■ Modo de operação T1, T2 ou AUT</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Procedimento</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marcar o programa no navegador e pressionar <b>Abrir</b>. O programa é indicado no editor.</li> <li>2. Localizar e editar a posição correspondente no programa.</li> <li>3. Fechar o arquivo e responder a pergunta de segurança com <b>Sim</b> se as alterações devem ser ou não armazenadas.</li> </ol> |

### 9.3.8 EKI00012

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código da mensagem     | ■ EKI00012                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Texto de mensagem      | ■ Ocorreu um erro na criação do servidor                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo de mensagem       | ■ Mensagem de erro                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        |                                                                                                                                                                                                                |
| Efeito                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PARADA DE EMERGÊNCIA na trajetória</li> <li>■ A introdução de comandos ativos (movimentos do robô, início do programa) está bloqueada.</li> </ul>                                                                                                       |
| Causa(s) possível(eis) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Causa:</b> Endereço IP e/ou número de porta para EKI não indicado ou indicado incorretamente (&gt;&gt;&gt; Página 70)</li> <li><b>Solução:</b> Inserir endereço IP e número da porta corretamente no arquivo XML (&gt;&gt;&gt; Página 71)</li> </ul> |

### Causa: Endereço IP e/ou número de porta para EKI não indicado ou indicado incorretamente

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b> | O EKI está configurado como servidor e o sistema externo como cliente. No arquivo XML com a configuração de conexão, o endereço IP e/ou o número de porta para o EKI não estão indicados ou estão indicados formalmente incorretos. Para garantir a segurança de rede, pode ser definido a partir de qual sub-rede é possível acessar o EKI. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Exemplos</b> | Conexão possível apenas através da sub-rede 192.168.X.X na porta 54600: |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|

```
<INTERNAL>
<IP>192.168.23.1</IP>
<PORT>54600</PORT>
</INTERNAL>
```

Conexão possível através de todas as sub-redes na porta 54600:

```
<INTERNAL>
<IP>0.0.0.0</IP>
<PORT>54600</PORT>
```

```
</INTERNAL>
```

### Arquivo de configuração

Para cada conexão Ethernet é preciso configurar um arquivo XML. O nome do arquivo XML também é a chave de acesso no KRL.

Diretório	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
Arquivo	<b>Exemplo:</b> ...EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

### Instrução de teste

- Controlar no arquivo XML com a configuração de conexão se o endereço IP e o número da porta foram inseridos corretamente.

### Solução: Inserir endereço IP e número da porta corretamente no arquivo XML

#### Pré-requisito

- Grupo de usuários Peritos
- Modo de operação T1, T2 ou AUT

#### Procedimento

1. Alterar o arquivo XML conforme necessário.
2. Se o arquivo XML foi alterado offline, copiá-los no diretório previsto e sobrescrever o arquivo XML antigo.
3. Reiniciar a unidade de comando do robô com os ajustes **Partida a frio e Gravar novamente os arquivos**.

### 9.3.9 EKI00013

Código da mensagem	■ EKI00013
Texto de mensagem	■ Não foi possível inicializar os parâmetros de Ethernet
Tipo de mensagem	■ Mensagem de erro
Efeito	      ■ PARADA DE EMERGÊNCIA na trajetória     ■ A introdução de comandos ativos (movimentos do robô, início do programa) está bloqueada.
Causa(s) possível(eis)	■ <b>Causa:</b> Endereço IP e/ou número da porta para sistema externo não indicado ou indicado incorretamente (&gt;&gt;&gt; Página 71)     ■ <b>Solução:</b> Inserir endereço IP e número da porta corretamente no arquivo XML (&gt;&gt;&gt; Página 72)

### Causa: Endereço IP e/ou número da porta para sistema externo não indicado ou indicado incorretamente

#### Descrição

EKI está configurado como cliente e o sistema externo está configurado como servidor. No arquivo XML com a configuração de conexão, o endereço IP e/ou número da porta do sistema externo não foram indicados ou foram indicados incorretamente.

Os endereços IP e número de porta do sistema externo devem ser indicados na seção <EXTERNAL> ... </EXTERNAL> do arquivo XML:

- <IP>Endereço IP</IP>
- <PORT>Número da porta</PORT>

**Arquivo de configuração**

Para cada conexão Ethernet é preciso configurar um arquivo XML. O nome do arquivo XML também é a chave de acesso no KRL.

Diretório	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
Arquivo	<b>Exemplo:</b> ...EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

**Instrução de teste**

- Controlar no arquivo XML com a configuração de conexão se o endereço IP e o número da porta foram inseridos corretamente.

**Solução: Inserir endereço IP e número da porta corretamente no arquivo XML****Pré-requisito**

- Grupo de usuários Peritos
- Modo de operação T1, T2 ou AUT

**Procedimento**

1. Alterar o arquivo XML conforme necessário.
2. Se o arquivo XML foi alterado offline, copiá-los no diretório previsto e sobrescrever o arquivo XML antigo.
3. Reiniciar a unidade de comando do robô com os ajustes **Partida a frio e Gravar novamente os arquivos**.

**9.3.10 EKI00014**

Código da mensagem	■ EKI00014
Texto de mensagem	■ Não foi possível estabelecer uma conexão de Ethernet a sistema externo
Tipo de mensagem	■ Mensagem de erro 
Efeito	■ PARADA DE EMERGÊNCIA na trajetória     ■ A introdução de comandos ativos (movimentos do robô, início do programa) está bloqueada.
Causa(s) possível(eis)	■ <b>Causa:</b> Endereço IP e/ou número de porta incorreto indicado (&gt;&gt;&gt; Página 73) <b>Solução:</b> Inserir endereço IP e número da porta corretamente no arquivo XML (&gt;&gt;&gt; Página 73)     ■ <b>Causa:</b> Cabo de rede com defeito ou conectado incorretamente (&gt;&gt;&gt; Página 73) <b>Solução:</b> Substituir cabo de rede ou conectar corretamente (&gt;&gt;&gt; Página 74)     ■ <b>Causa:</b> Nenhuma conexão Ethernet devido a erro do software, sistema externo (&gt;&gt;&gt; Página 74) <b>Solução:</b> Solucionar erro no software do sistema externo (&gt;&gt;&gt; Página 74)     ■ <b>Causa:</b> Nenhuma conexão Ethernet devido a erro do hardware, sistema externo (&gt;&gt;&gt; Página 74) <b>Solução:</b> Solucionar erro de hardware no sistema externo (&gt;&gt;&gt; Página 74)



**Causa: Endereço IP e/ou número de porta incorreto indicado****Descrição**

No arquivo XML com a configuração de conexão foi indicado um endereço IP e/ou número de porta incorreto. Eles não correspondem ao sistema externo ou EKI.

Independentemente se o sistema está configurado como servidor ou cliente, os endereços IP e números de porta devem ser indicados da seguinte maneira:

- Seção <EXTERNAL> ... </EXTERNAL>
  - <TYPE>Servidor</TYPE> ou <TYPE> não indicado: O sistema externo está configurado como servidor.
  - <TYPE>Cliente</TYPE>: O sistema externo está configurado como cliente.
  - Se TYPE = servidor, é preciso inserir o endereço IP e o número da porta do sistema externo:
    - <IP>Endereço IP</IP>
    - <PORT>Número da porta</PORT>
 Se TYPE = Cliente, os parâmetros de conexão indicados aqui serão ignorados.
- Seção <INTERNAL> ... </INTERNAL>
  - Se TYPE = cliente, é preciso inserir o endereço IP e o número da porta do EKI:
    - <IP>Endereço IP</IP>
    - <PORT>Número da porta</PORT>
 Se TYPE = servidor, os parâmetros de conexão indicados aqui serão ignorados.

**Arquivo de configuração**

Para cada conexão Ethernet é preciso configurar um arquivo XML. O nome do arquivo XML também é a chave de acesso no KRL.

Diretório	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
Arquivo	<b>Exemplo:</b> ...\EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

**Instrução de teste**

- Controlar no arquivo XML com a configuração de conexão se o endereço IP e o número da porta foram inseridos corretamente.

**Solução: Inserir endereço IP e número da porta corretamente no arquivo XML****Pré-requisito**

- Grupo de usuários Peritos
- Modo de operação T1, T2 ou AUT

**Procedimento**

1. Alterar o arquivo XML conforme necessário.
2. Se o arquivo XML foi alterado offline, copiá-los no diretório previsto e sobrescrever o arquivo XML antigo.
3. Reiniciar a unidade de comando do robô com os ajustes **Partida a frio e Gravar novamente os arquivos**.

**Causa: Cabo de rede com defeito ou conectado incorretamente****Descrição**

O cabo de rede está com defeito ou a conexão de encaixe não está funcionando.

**Assim é possível controlar se o cabo de rede e o conector estão ligados corretamente.**

- Instrução de teste**
1. Verificar se o cabo de rede está corretamente conectado e firme.
  2. Trocar os cabos de rede entre eles.

**Solução: Substituir cabo de rede ou conectar corretamente**

- Procedimento**
- Substituir cabo de rede ou conectar corretamente.

**Causa: Nenhuma conexão Ethernet devido a erro do software, sistema externo**

**Descrição** Devido a um erro no software do sistema externo, a conexão Ethernet é inexistente.

- Instrução de teste**
- Verificar sistema externo quanto a erros de software.

**Solução: Solucionar erro no software do sistema externo**

**Descrição** O erro no software do sistema externo deve ser solucionado.

**Causa: Nenhuma conexão Ethernet devido a erro do hardware, sistema externo**

**Descrição** Devido a um erro de hardware no sistema externo, como contato solto no soquete, placa de vídeo com defeito etc., não há uma conexão Ethernet estabelecida.

- Instrução de teste**
- Verificar sistema externo quanto a erros de hardware.

**Solução: Solucionar erro de hardware no sistema externo**

**Descrição** O erro de hardware no sistema externo deve ser solucionado.

### 9.3.11 EKI00015

Código da mensagem	■ EKI00015
Texto de mensagem	■ Acesso a memória de recepção vazia
Tipo de mensagem	■ Mensagem de erro
	
Efeito	■ PARADA DE EMERGÊNCIA na trajetória     ■ A introdução de comandos ativos (movimentos do robô, início do programa) está bloqueada.
Causa(s) possível(eis)	■ <b>Causa:</b> Memória de dados vazia durante acesso com EKI_Get...() (&gt;&gt;&gt; Página 74)     <b>Solução:</b> Alterar o programa (&gt;&gt;&gt; Página 75)

**Causa: Memória de dados vazia durante acesso com EKI\_Get...()**

**Descrição** Com uma função EKI\_Get...() uma memória de dados vazia foi acessada.  
O acesso a uma memória vazia pode ser evitado ao fazer a consulta e análise do valor de retorno correspondente da função de acesso.

EKI\_STATUS é a variável de estrutura global na qual os valores de retorno da função são gravados. Relevante para a análise é o elemento `Buff` de EKI\_STATUS.

`Buff` possui o seguinte valor:

- Quantidade de elementos que ainda se encontra na memória após um acesso.

### Sintaxe

```
GLOBAL STRUC EKI_STATUS INT Buff, Read, Msg_No, BOOL Connected, INT Counter
```

### Exemplo

```
...
REPEAT
 ret = EKI_GetInt("MyChannel", "Root/Number", value)
 DoSomething(value)
UNTIL (ret.Buff < 1)
...
```

### Solução: Alterar o programa

#### Pré-requisito

- Grupo de usuários Peritos
- Modo de operação T1, T2 ou AUT

#### Procedimento

1. Marcar o programa no navegador e pressionar **Abrir**. O programa é indicado no editor.
2. Localizar e editar a posição correspondente no programa.
3. Fechar o arquivo e responder a pergunta de segurança com **Sim** se as alterações devem ser ou não armazenadas.

### 9.3.12 EKI00016

Código da mensagem	■ EKI00016
Texto de mensagem	■ Não foi possível encontrar o elemento
Tipo de mensagem	■ Mensagem de erro
	
Efeito	■ PARADA DE EMERGÊNCIA na trajetória     ■ A introdução de comandos ativos (movimentos do robô, início do programa) está bloqueada.
Causa(s) possível(eis)	■ <b>Causa:</b> Elemento na estrutura XML para recepção de dados configurado incorretamente ou não configurado (&gt;&gt;&gt; Página 76) <b>Solução:</b> Solucionar erro no arquivo XML (&gt;&gt;&gt; Página 77)     ■ <b>Causa:</b> Nome do elemento na função de acesso configurado incorretamente (&gt;&gt;&gt; Página 77) <b>Solução:</b> Programar função corretamente (&gt;&gt;&gt; Página 78)

## Causa: Elemento na estrutura XML para recepção de dados configurado incorretamente ou não configurado

**Descrição** O elemento indicado em uma função de acesso não está configurado na estrutura XML para recepção de dados ou não corresponde ao elemento configurado.

**Funções de acesso** O parâmetro 2 de uma função de acesso indica o elemento a ser acessado.

### Funções de acesso

EKI_STATUS = EKI_GetBool(CHAR[], CHAR[], BOOL)
EKI_STATUS = EKI_GetBoolArray(CHAR[], CHAR[], BOOL[])
EKI_STATUS = EKI_GetInt(CHAR[], CHAR[], INT)
EKI_STATUS = EKI_GetIntArray(CHAR[], CHAR[], INT[])
EKI_STATUS = EKI_GetReal(CHAR[], CHAR[], REAL)
EKI_STATUS = EKI_GetRealArray(CHAR[], CHAR[], REAL[])
EKI_STATUS = EKI_GetString(CHAR[], CHAR[], CHAR[])
EKI_STATUS = EKI_GetFrame(CHAR[], CHAR[], FRAME)
EKI_STATUS = EKI_GetFrameArray(CHAR[], CHAR[], FRAME[])

**Arquivo de configuração** Para cada conexão Ethernet é preciso configurar um arquivo XML. O nome do arquivo XML também é a chave de acesso no KRL.

Diretório	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
Arquivo	<b>Exemplo:</b> ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

A estrutura de recepção está configurada na seção <RECEIVE> ... </RECEIVE> do arquivo XML. O atributo **Tag** define os elementos aos quais é possível ter acesso.

**Instrução de teste**

1. Controlar se o elemento a ser acessado está configurado na estrutura de recepção.
2. Controlar se o nome do elemento programado corresponde ao nome do elemento configurado.

### Exemplos

#### Leitura de dados XML:

Estrutura XML:

```
<RECEIVE>
 <XML>
 <ELEMENT Tag="Sensor/Message" Type="STRING" />
 <ELEMENT Tag="Sensor/Status/IsActive" Type="BOOL" />
 </XML>
</RECEIVE>
```

Programação:

```
RET=EKI_GetString("Channel_1", "Sensor/Message", valueChar[])
RET=EKI_GetBool("Channel_1", "Sensor/Status/IsActive", valueBOOL)
```

#### Leitura de um conjunto de dados binários de comprimento fixo (10 Byte):

##### ■ Dados brutos:

```
<RECEIVE>
 <RAW>
 <ELEMENT Tag="Buffer" Type="BYTE" Size="10" />
 </RAW>
</RECEIVE>
```

■ Programação:

```
RET=EKI_GetString("Channel_1", "Buffer", Bytes[])
```

### Solução: Solucionar erro no arquivo XML

<b>Descrição</b>	Os erros no arquivo XML devem ser solucionados.
<b>Pré-requisito</b>	■ Grupo de usuários Peritos     ■ Modo de operação T1, T2 ou AUT
<b>Procedimento</b>	1. Alterar o arquivo XML conforme necessário.     2. Se o arquivo XML foi alterado offline, copiá-los no diretório previsto e sobrescrever o arquivo XML antigo.     3. Reiniciar a unidade de comando do robô com os ajustes <b>Partida a frio e Gravar novamente os arquivos</b>.

### Causa: Nome do elemento na função de acesso configurado incorretamente

<b>Descrição</b>	O nome do elemento indicado na função de acesso não corresponde ao nome do elemento configurado na estrutura XML para a recepção de dados.
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Funções de acesso</b>	O parâmetro 2 de uma função de acesso indica o elemento a ser acessado.
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Funções de acesso	
EKI_STATUS = EKI_GetBool(CHAR[], CHAR[], BOOL)	
EKI_STATUS = EKI_GetBoolArray(CHAR[], CHAR[], BOOL[])	
EKI_STATUS = EKI_GetInt(CHAR[], CHAR[], INT)	
EKI_STATUS = EKI_GetIntArray(CHAR[], CHAR[], INT[])	
EKI_STATUS = EKI_GetReal(CHAR[], CHAR[], REAL)	
EKI_STATUS = EKI_GetRealArray(CHAR[], CHAR[], REAL[])	
EKI_STATUS = EKI_GetString(CHAR[], CHAR[], CHAR[])	
EKI_STATUS = EKI_GetFrame(CHAR[], CHAR[], FRAME)	
EKI_STATUS = EKI_GetFrameArray(CHAR[], CHAR[], FRAME[])	

<b>Arquivo de configuração</b>	Para cada conexão Ethernet é preciso configurar um arquivo XML. O nome do arquivo XML também é a chave de acesso no KRL.
--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Diretório</b>	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
<b>Arquivo</b>	<b>Exemplo:</b> ...EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

A estrutura de recepção está configurada na seção <RECEIVE> ... </RECEIVE> do arquivo XML. O atributo `Tag` define os elementos aos quais é possível ter acesso.

<b>Instrução de teste</b>	■ Controlar se o nome do elemento programado corresponde ao nome do elemento configurado.
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Exemplos

#### Leitura de dados XML:

Estrutura XML:

```
<RECEIVE>
 <XML>
 <ELEMENT Tag="Sensor/Message" Type="STRING" />
 <ELEMENT Tag="Sensor/Status/IsActive" Type="BOOL" />
 </XML>
</RECEIVE>
```

## Programação:

```
RET=EKI_GetString("Channel_1", "Sensor/Message", valueChar[])
RET=EKI_GetBool("Channel_1", "Sensor/Status/IsActive", valueBOOL)
```

**Leitura de um conjunto de dados binários de comprimento fixo (10 Byte):**

## ■ Dados brutos:

```
<RECEIVE>
<RAW>
 <ELEMENT Tag="Buffer" Type="BYTE" Size="10" />
</RAW>
</RECEIVE>
```

## ■ Programação:

```
RET=EKI_GetString("Channel_1", "Buffer", Bytes[])
```

**Solução: Programar função corretamente****Descrição**

A função deve ser programada corretamente.

**Pré-requisito**

- Grupo de usuários Peritos
- Modo de operação T1, T2 ou AUT

**Procedimento**

1. Marcar o programa no navegador e pressionar **Abrir**. O programa é indicado no editor.
2. Localizar e editar a posição correspondente no programa.
3. Fechar o arquivo e responder a pergunta de segurança com **Sim** se as alterações devem ser ou não armazenadas.

**9.3.13 EKI00017**

Código da mensagem	■ EKI00017
Texto de mensagem	■ Ocorreu um erro na composição dos dados para envio
Tipo de mensagem	■ Mensagem de erro
	
Efeito	■ PARADA DE EMERGÊNCIA na trajetória     ■ A introdução de comandos ativos (movimentos do robô, início do programa) está bloqueada.
Causa(s) possível(is)	■ <b>Causa:</b> Estrutura XML para envio de dados configurada incorretamente (&gt;&gt;&gt; Página 79) <b>Solução:</b> Solucionar erro no arquivo XML (&gt;&gt;&gt; Página 80)     ■ <b>Causa:</b> EKI_Send() programado incorretamente (&gt;&gt;&gt; Página 80) <b>Solução:</b> Programar função corretamente (&gt;&gt;&gt; Página 82)

**Causa: Estrutura XML para envio de dados configurada incorretamente**

**Descrição** A estrutura XML do envio de dados não corresponde ao documento XML a ser descrito com os dados XML. Provavelmente ela também não é compatível com a programação da função EKI\_Send().

<b>RET = EKI_Send(CHAR[], CHAR[], INT)</b>	
Função	Envia dados por um canal (>>> 6.2.4 "Envio de dados" Página 36)
Parâmetro 1	Tipo: CHAR Nome do canal aberto pelo qual deve ser enviado
Parâmetro 2	Tipo: CHAR Define o escopo dos dados a serem enviados. Em comunicação por estrutura XML:      ■ Expressão XPath do elemento a ser enviado a partir da estrutura XML configurada para o envio de dados. Se somente o elemento raiz for indicado, toda a estrutura XML será transmitida (vide exemplo 1). Se apenas uma parte da estrutura XML tiver que ser transmitida, como o elemento em um nível inferior, é preciso indicar o caminho até esse elemento a partir do elemento raiz (vide exemplo 2).     ■ Alternativa: Cadeia de caracteres aleatória de comprimento variável a ser transmitida      Em comunicação por dados brutos:      ■ Cadeia de caracteres aleatória a ser transmitida:      ■ Em conjuntos de dados binários com comprimento fixo (Atributo <code>Type</code> = "BYTE"): Cadeia de caracteres aleatória com comprimento fixo O tamanho da cadeia de caracteres em bytes deve corresponder exatamente ao atributo <code>Size</code> configurado. Em caso de ultrapassagem, é emitida uma mensagem de erro. Se o limite mínimo for atingido, é emitida uma mensagem de aviso.     ■ Em conjuntos de dados binários com sequência de caracteres de fim variável (Atributo <code>Type</code> = "STREAM"): Cadeia de caracteres aleatória com comprimento variável A sequência de caracteres de fim é enviada automaticamente.             <b>Nota:</b> Se uma cadeia de caracteres aleatória de comprimento variável tiver um caractere ASCII NULL, somente a parte até esse caractere será transmitida. Se isso não for desejado, é necessário definir o Parâmetro 3 adequado.
Parâmetro 3 (opcional)	Tipo: INT Relevante somente ao enviar cadeiras de caracteres aleatórias cujo comprimento é variável (vide parâmetro 2): Quantidade máxima de caracteres a serem enviados  Os caracteres ASCII NULL serão ignorados. Se a cadeia de caracteres for muito longa, ela será cortada.
RET	Tipo: EKI_STATUS Valores de retorno da função
Exemplo 1	RET = EKI_Send("Channel_1", "Root")
Exemplo 2	RET = EKI_Send("Channel_1", "Root/Test")
Exemplo 3	RET = EKI_Send("Channel_1", MyBytes[])
Exemplo 4	RET = EKI_Send("Channel_1", MyBytes[], 6)

**Arquivo de configuração**

Para cada conexão Ethernet é preciso configurar um arquivo XML. O nome do arquivo XML também é a chave de acesso no KRL.

Diretório	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
Arquivo	<b>Exemplo:</b> ... \EXT.XML —> EKI_INIT("EXT")

A estrutura de envio está configurada na seção <SEND> ... </SEND> do arquivo XML.

**Instrução de teste**

1. Controlar a configuração da estrutura de envio no arquivo XML.
2. Controlar se a programação dos dados enviados corresponde à configuração.

**Solução: Solucionar erro no arquivo XML****Descrição**

Os erros no arquivo XML devem ser solucionados.

**Pré-requisito**

- Grupo de usuários Peritos
- Modo de operação T1, T2 ou AUT

**Procedimento**

1. Alterar o arquivo XML conforme necessário.
2. Se o arquivo XML foi alterado offline, copiá-los no diretório previsto e sobrescrever o arquivo XML antigo.
3. Reiniciar a unidade de comando do robô com os ajustes **Partida a frio e Gravar novamente os arquivos**.

**Causa: EKI\_Send() programado incorretamente****Descrição**

Os dados a serem enviados estão indicados incorretamente na função EKI\_Send(). Eles possivelmente não são compatíveis com a estrutura XML configurada para o envio de dados.

RET = EKI_Send(CHAR[], CHAR[], INT)	
Função	Envia dados por um canal (>>> 6.2.4 "Envio de dados" Página 36)
Parâmetro 1	Tipo: CHAR Nome do canal aberto pelo qual deve ser enviado



RET = EKI_Send(CHAR[], CHAR[], INT)	
Parâmetro 2	Tipo: CHAR   Define o escopo dos dados a serem enviados.   Em comunicação por estrutura XML:      - Expressão XPath do elemento a ser enviado a partir da estrutura XML configurada para o envio de dados. Se somente o elemento raiz for indicado, toda a estrutura XML será transmitida (vide exemplo 1). Se apenas uma parte da estrutura XML tiver que ser transmitida, como o elemento em um nível inferior, é preciso indicar o caminho até esse elemento a partir do elemento raiz (vide exemplo 2).    - Alternativa: Cadeia de caracteres aleatória de comprimento variável a ser transmitida       Em comunicação por dados brutos:      - Cadeia de caracteres aleatória a ser transmitida:     - Em conjuntos de dados binários com comprimento fixo (Atributo <code>Type = "BYTE"</code>): Cadeia de caracteres aleatória com comprimento fixo O tamanho da cadeia de caracteres em bytes deve corresponder exatamente ao atributo <code>Size</code> configurado. Em caso de ultrapassagem, é emitida uma mensagem de erro. Se o limite mínimo for atingido, é emitida uma mensagem de aviso.    - Em conjuntos de dados binários com sequência de caracteres de fim variável (Atributo <code>Type = "STREAM"</code>): Cadeia de caracteres aleatória com comprimento variável A sequência de caracteres de fim é enviada automaticamente.             <b>Nota:</b> Se uma cadeia de caracteres aleatória de comprimento variável tiver um caractere ASCII NULL, somente a parte até esse caractere será transmitida. Se isso não for desejado, é necessário definir o Parâmetro 3 adequado.
Parâmetro 3 (opcional)	Tipo: INT   Relevante somente ao enviar cadeiras de caracteres aleatórias cujo comprimento é variável (vide parâmetro 2): Quantidade máxima de caracteres a serem enviados   Os caracteres ASCII NULL serão ignorados. Se a cadeia de caracteres for muito longa, ela será cortada.
RET	Tipo: EKI_STATUS   Valores de retorno da função
Exemplo 1	RET = EKI_Send("Channel_1", "Root")
Exemplo 2	RET = EKI_Send("Channel_1", "Root/Test")
Exemplo 3	RET = EKI_Send("Channel_1", MyBytes[])
Exemplo 4	RET = EKI_Send("Channel_1", MyBytes[], 6)

#### Arquivo de configuração

Para cada conexão Ethernet é preciso configurar um arquivo XML. O nome do arquivo XML também é a chave de acesso no KRL.

Diretório	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
Arquivo	<b>Exemplo:</b> ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

A estrutura de envio está configurada na seção <SEND> ... </SEND> do arquivo XML.

#### Instrução de teste

1. Controlar a configuração da estrutura de envio no arquivo XML.
2. Controlar se a programação dos dados enviados corresponde à configuração.

**Solução: Programar função corretamente**

<b>Descrição</b>	A função deve ser programada corretamente.
<b>Pré-requisito</b>	■ Grupo de usuários Peritos     ■ Modo de operação T1, T2 ou AUT
<b>Procedimento</b>	1. Marcar o programa no navegador e pressionar <b>Abrir</b>. O programa é indicado no editor.     2. Localizar e editar a posição correspondente no programa.     3. Fechar o arquivo e responder a pergunta de segurança com <b>Sim</b> se as alterações devem ser ou não armazenadas.

**9.3.14 EKI00018**

Código da mensagem	■ EKI00018
Texto de mensagem	■ Ocorreu um erro no envio de dados
Tipo de mensagem	■ Mensagem de erro
	
Efeito	■ PARADA DE EMERGÊNCIA na trajetória     ■ A introdução de comandos ativos (movimentos do robô, início do programa) está bloqueada.
Causa(s) possível(eis)	■ <b>Causa:</b> Cabo de rede com defeito ou conectado incorretamente (&gt;&gt;&gt; Página 82) <b>Solução:</b> Substituir cabo de rede ou conectar corretamente (&gt;&gt;&gt; Página 83)     ■ <b>Causa:</b> Nenhuma conexão Ethernet devido a erro do software, sistema externo (&gt;&gt;&gt; Página 83) <b>Solução:</b> Solucionar erro no software do sistema externo (&gt;&gt;&gt; Página 83)     ■ <b>Causa:</b> Nenhuma conexão Ethernet devido a erro do hardware, sistema externo (&gt;&gt;&gt; Página 83) <b>Solução:</b> Solucionar erro de hardware no sistema externo (&gt;&gt;&gt; Página 83)

**Causa: Cabo de rede com defeito ou conectado incorretamente**

<b>Descrição</b>	O cabo de rede está com defeito ou a conexão de encaixe não está funcionando.   <b>Assim é possível controlar se o cabo de rede e o conector estão ligados corretamente.</b>
<b>Instrução de teste</b>	1. Verificar se o cabo de rede está corretamente conectado e firme.     2. Trocar os cabos de rede entre eles.

**Solução: Substituir cabo de rede ou conectar corretamente**

**Procedimento** ■ Substituir cabo de rede ou conectar corretamente.

**Causa: Nenhuma conexão Ethernet devido a erro do software, sistema externo**

**Descrição** Devido a um erro no software do sistema externo, a conexão Ethernet é inexistente.

**Instrução de teste** ■ Verificar sistema externo quanto a erros de software.

**Solução: Solucionar erro no software do sistema externo**

**Descrição** O erro no software do sistema externo deve ser solucionado.

**Causa: Nenhuma conexão Ethernet devido a erro do hardware, sistema externo**

**Descrição** Devido a um erro de hardware no sistema externo, como contato solto no soquete, placa de vídeo com defeito etc., não há uma conexão Ethernet estabelecida.

**Instrução de teste** ■ Verificar sistema externo quanto a erros de hardware.

**Solução: Solucionar erro de hardware no sistema externo**

**Descrição** O erro de hardware no sistema externo deve ser solucionado.

**9.3.15 EKI00019**

Código da mensagem	■ EKI00019
Texto de mensagem	■ Não há dados para enviar
Tipo de mensagem	■ Mensagem de erro
	
Efeito	■ PARADA DE EMERGÊNCIA na trajetória ■ A introdução de comandos ativos (movimentos do robô, início do programa) está bloqueada.
Causa(s) possível(eis)	■ <b>Causa:</b> EKI_Send() não contém dados a serem enviados (>>> Página 83) <b>Solução:</b> Programar função corretamente (>>> Página 84)

**Causa: EKI\_Send() não contém dados a serem enviados**

**Descrição** Uma função de envio EKI\_Send() não possui dados a serem enviados (parâmetro 2).

RET = EKI_Send(CHAR[], CHAR[], INT)	
Função	Envia dados por um canal (>>> 6.2.4 "Envio de dados" Página 36)
Parâmetro 1	Tipo: CHAR Nome do canal aberto pelo qual deve ser enviado
Parâmetro 2	Tipo: CHAR   Define o escopo dos dados a serem enviados.   Em comunicação por estrutura XML:      - Expressão XPath do elemento a ser enviado a partir da estrutura XML configurada para o envio de dados. Se somente o elemento raiz for indicado, toda a estrutura XML será transmitida (vide exemplo 1). Se apenas uma parte da estrutura XML tiver que ser transmitida, como o elemento em um nível inferior, é preciso indicar o caminho até esse elemento a partir do elemento raiz (vide exemplo 2).    - Alternativa: Cadeia de caracteres aleatória de comprimento variável a ser transmitida       Em comunicação por dados brutos:      - Cadeia de caracteres aleatória a ser transmitida:     - Em conjuntos de dados binários com comprimento fixo (Atributo <code>Type</code> = "BYTE"): Cadeia de caracteres aleatória com comprimento fixo O tamanho da cadeia de caracteres em bytes deve corresponder exatamente ao atributo <code>Size</code> configurado. Em caso de ultrapassagem, é emitida uma mensagem de erro. Se o limite mínimo for atingido, é emitida uma mensagem de aviso.    - Em conjuntos de dados binários com sequência de caracteres de fim variável (Atributo <code>Type</code> = "STREAM"): Cadeia de caracteres aleatória com comprimento variável A sequência de caracteres de fim é enviada automaticamente.             <b>Nota:</b> Se uma cadeia de caracteres aleatória de comprimento variável tiver um caractere ASCII NULL, somente a parte até esse caractere será transmitida. Se isso não for desejado, é necessário definir o Parâmetro 3 adequado.
Parâmetro 3 (opcional)	Tipo: INT   Relevante somente ao enviar cadeiras de caracteres aleatórias cujo comprimento é variável (vide parâmetro 2): Quantidade máxima de caracteres a serem enviados   Os caracteres ASCII NULL serão ignorados. Se a cadeia de caracteres for muito longa, ela será cortada.
RET	Tipo: EKI_STATUS   Valores de retorno da função
Exemplo 1	RET = EKI_Send("Channel_1", "Root")
Exemplo 2	RET = EKI_Send("Channel_1", "Root/Test")
Exemplo 3	RET = EKI_Send("Channel_1", MyBytes[])
Exemplo 4	RET = EKI_Send("Channel_1", MyBytes[], 6)

**Instrução de teste**    ■ Controlar no programa KRL se os dados a serem enviados estão indicados.

**Solução: Programar função corretamente**

**Descrição**                      A função deve ser programada corretamente.

<b>Pré-requisito</b>	■ Grupo de usuários Peritos     ■ Modo de operação T1, T2 ou AUT
<b>Procedimento</b>	1. Marcar o programa no navegador e pressionar <b>Abrir</b>. O programa é indicado no editor.     2. Localizar e editar a posição correspondente no programa.     3. Fechar o arquivo e responder a pergunta de segurança com <b>Sim</b> se as alterações devem ser ou não armazenadas.

### 9.3.16 EKI00020

Código da mensagem	■ EKI00020
Texto de mensagem	■ Os tipos de dados não combinam
Tipo de mensagem	■ Mensagem de erro
Efeito	      ■ PARADA DE EMERGÊNCIA na trajetória     ■ A introdução de comandos ativos (movimentos do robô, início do programa) está bloqueada.
Causa(s) possível(eis)	■ <b>Causa:</b> Tipo de dados na estrutura XML para recepção de dados configurado incorretamente (&gt;&gt;&gt; Página 85) <b>Solução:</b> Solucionar erro no arquivo XML (&gt;&gt;&gt; Página 86)     ■ <b>Causa:</b> Tipo de dados na função de acesso configurado incorretamente (&gt;&gt;&gt; Página 87) <b>Solução:</b> Programar função corretamente (&gt;&gt;&gt; Página 88)

#### Causa: Tipo de dados na estrutura XML para recepção de dados configurado incorretamente

**Descrição** O tipo de dados indicado na função de acesso não corresponde ao tipo de dados configurado na estrutura XML para a recepção de dados.

**Funções de acesso** O parâmetro 3 de uma função de acesso indica o tipo de dados do elemento a ser acessado.

Funções de acesso
EKI_STATUS = EKI_GetBool(CHAR[], CHAR[], BOOL)
EKI_STATUS = EKI_GetBoolArray(CHAR[], CHAR[], BOOL[])
EKI_STATUS = EKI_GetInt(CHAR[], CHAR[], INT)
EKI_STATUS = EKI_GetIntArray(CHAR[], CHAR[], INT[])
EKI_STATUS = EKI_GetReal(CHAR[], CHAR[], REAL)
EKI_STATUS = EKI_GetRealArray(CHAR[], CHAR[], REAL[])
EKI_STATUS = EKI_GetString(CHAR[], CHAR[], CHAR[])
EKI_STATUS = EKI_GetFrame(CHAR[], CHAR[], FRAME)
EKI_STATUS = EKI_GetFrameArray(CHAR[], CHAR[], FRAME[])

**Arquivo de configuração** Para cada conexão Ethernet é preciso configurar um arquivo XML. O nome do arquivo XML também é a chave de acesso no KRL.

Diretório	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
Arquivo	<b>Exemplo:</b> ... \EXT.XML —> EKI_INIT("EXT")

A estrutura de recepção está configurada na seção <RECEIVE> ... </RECEIVE> do arquivo XML. O atributo `DisplayName` define o tipo de dados de um elemento.

#### Instrução de teste

- Controlar se o tipo de dados programado corresponde ao tipo de dados configurado na estrutura de recepção do elemento.

#### Exemplos

##### Leitura de dados XML:

Estrutura XML:

```
<RECEIVE>
 <XML>
 <ELEMENT Tag="Sensor/Message" Type="STRING" />
 <ELEMENT Tag="Sensor/Status/IsActive" Type="BOOL" />
 </XML>
</RECEIVE>
```

Programação:

```
...
CHAR valueChar[256]
BOOL valueBOOL
...
RET=EKI_GetString("Channel_1", "Sensor/Message", valueChar[])
RET=EKI_GetBool("Channel_1", "Sensor/Status/IsActive", valueBOOL)
```

##### Leitura de um conjunto de dados binários de comprimento fixo (10 Byte):

- Dados brutos:

```
<RECEIVE>
 <RAW>
 <ELEMENT Tag="Buffer" Type="BYTE" Size="10" />
 </RAW>
</RECEIVE>
```

- Programação:

```
...
CHAR Bytes[10]
...
RET=EKI_GetString("Channel_1", "Buffer", Bytes[])
```

#### Solução: Solucionar erro no arquivo XML

##### Descrição

Os erros no arquivo XML devem ser solucionados.

##### Pré-requisito

- Grupo de usuários Peritos
- Modo de operação T1, T2 ou AUT

##### Procedimento

1. Alterar o arquivo XML conforme necessário.
2. Se o arquivo XML foi alterado offline, copiá-los no diretório previsto e sobrescrever o arquivo XML antigo.
3. Reiniciar a unidade de comando do robô com os ajustes **Partida a frio e Gravar novamente os arquivos**.

## Causa: Tipo de dados na função de acesso configurado incorretamente

**Descrição** O tipo de dados indicado na função de acesso não corresponde ao tipo de dados configurado na estrutura XML para a recepção de dados.

**Funções de acesso** O parâmetro 3 de uma função de acesso indica o tipo de dados do elemento a ser acessado.

Funções de acesso
EKI_STATUS = EKI_GetBool(CHAR[], CHAR[], BOOL)
EKI_STATUS = EKI_GetBoolArray(CHAR[], CHAR[], BOOL[])
EKI_STATUS = EKI_GetInt(CHAR[], CHAR[], INT)
EKI_STATUS = EKI_GetIntArray(CHAR[], CHAR[], INT[])
EKI_STATUS = EKI_GetReal(CHAR[], CHAR[], REAL)
EKI_STATUS = EKI_GetRealArray(CHAR[], CHAR[], REAL[])
EKI_STATUS = EKI_GetString(CHAR[], CHAR[], CHAR[])
EKI_STATUS = EKI_GetFrame(CHAR[], CHAR[], FRAME)
EKI_STATUS = EKI_GetFrameArray(CHAR[], CHAR[], FRAME[])

**Arquivo de configuração** Para cada conexão Ethernet é preciso configurar um arquivo XML. O nome do arquivo XML também é a chave de acesso no KRL.

Diretório	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
Arquivo	<b>Exemplo:</b> ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

A estrutura de recepção está configurada na seção <RECEIVE> ... </RECEIVE> do arquivo XML. O atributo `DisplayName` define o tipo de dados de um elemento.

**Instrução de teste** ■ Controlar se o tipo de dados programado corresponde ao tipo de dados configurado na estrutura de recepção do elemento.

## Exemplos

### Leitura de dados XML:

Estrutura XML:

```
<RECEIVE>
 <XML>
 <ELEMENT Tag="Sensor/Message" Type="STRING" />
 <ELEMENT Tag="Sensor/Status/IsActive" Type="BOOL" />
 </XML>
</RECEIVE>
```

Programação:

```
...
CHAR valueChar[256]
BOOL valueBOOL
...
RET=EKI_GetString("Channel_1", "Sensor/Message", valueChar[])
RET=EKI_GetBool("Channel_1", "Sensor/Status/IsActive", valueBOOL)
```

### Leitura de um conjunto de dados binários de comprimento fixo (10 Byte):

■ Dados brutos:

```
<RECEIVE>
 <RAW>
 <ELEMENT Tag="Buffer" Type="BYTE" Size="10" />
 </RAW>
</RECEIVE>
```

■ Programação:

```
...
CHAR Bytes[10]
...
RET=EKI_GetString("Channel_1", "Buffer", Bytes[])
```

### Solução: Programar função corretamente

<b>Descrição</b>	A função deve ser programada corretamente.
<b>Pré-requisito</b>	■ Grupo de usuários Peritos     ■ Modo de operação T1, T2 ou AUT
<b>Procedimento</b>	1. Marcar o programa no navegador e pressionar <b>Abrir</b>. O programa é indicado no editor.     2. Localizar e editar a posição correspondente no programa.     3. Fechar o arquivo e responder a pergunta de segurança com <b>Sim</b> se as alterações devem ser ou não armazenadas.

### 9.3.17 EKI00021

Código da mensagem	■ EKI00021
Texto de mensagem	■ Memória de sistema insuficiente para a manutenção máxima de dados
Tipo de mensagem	■ Mensagem de erro
	
Efeito	■ PARADA DE EMERGÊNCIA na trajetória     ■ A introdução de comandos ativos (movimentos do robô, início do programa) está bloqueada.
Causa(s) possível(eis)	■ <b>Causa:</b> Espaço reservado insuficiente (&gt;&gt;&gt; Página 88) <b>Solução:</b> Aumentar memória (&gt;&gt;&gt; Página 89)     ■ <b>Causa:</b> A configuração de conexão exige muito espaço na memória (&gt;&gt;&gt; Página 89) <b>Solução:</b> Ajustar configuração de conexão para utilizar menos memória (&gt;&gt;&gt; Página 89)

### Causa: Espaço reservado insuficiente

<b>Descrição</b>	O espaço reservado para Ethernet KRL não é suficiente.
<b>Instrução de teste</b>	■ Verifique se o requisito de memória pode ser reduzido através de uma outra configuração ou programação.       Se isso não for possível, a memória somente pode ser aumentada depois de consultar a KUKA Roboter GmbH.



## Solução: Aumentar memória



A memória somente pode ser aumentada depois de consultar a KUKA Roboter GmbH. (>>> 11 "KUKA Service" Página 115)

### Pré-requisito

- Grupo de usuários Peritos
- Modo de operação T1, T2 ou AUT

### Procedimento

1. No diretório C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common, abrir o arquivo EthernetKRL.XML.
2. Na seção <EthernetKRL> no elemento <MemSize>, inserir a capacidade de memória desejada em bytes.

```
<EthernetKRL>
 <Interface>
 <MemSize>1048576</MemSize>
 ...
 </EthernetKRL>
```

3. Fechar o arquivo e responder a pergunta de segurança com **Sim** se as alterações devem ser ou não armazenadas.
4. Reiniciar a unidade de comando do robô com os ajustes **Partida a frio e Gravar novamente os arquivos**.

## Causa: A configuração de conexão exige muito espaço na memória

### Descrição

As conexões Ethernet configuradas exigem muito espaço na memória.

### Arquivo de configuração

Para cada conexão Ethernet é preciso configurar um arquivo XML. O nome do arquivo XML também é a chave de acesso no KRL.

Diretório	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
Arquivo	<b>Exemplo:</b> ...EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

### Instrução de teste

- Controlar o(s) arquivo(s) XML para verificar se as conexões Ethernet podem ser configuradas de maneira a ocupar menos espaço na memória.

## Solução: Ajustar configuração de conexão para utilizar menos memória

### Pré-requisito

- Grupo de usuários Peritos
- Modo de operação T1, T2 ou AUT

### Procedimento

1. Alterar o arquivo XML conforme necessário.
2. Se o arquivo XML foi alterado offline, copiá-los no diretório previsto e sobrescrever o arquivo XML antigo.
3. Reiniciar a unidade de comando do robô com os ajustes **Partida a frio e Gravar novamente os arquivos**.

### 9.3.18 EKI00022

Código da mensagem

- EKI00022

Texto de mensagem

- Erro ao ler a configuração. Erro XML.

Tipo de mensagem	■ Mensagem de erro
	
Efeito	■ PARADA DE EMERGÊNCIA na trajetória     ■ A introdução de comandos ativos (movimentos do robô, início do programa) está bloqueada.
Causa(s) possível(eis)	■ <b>Causa:</b> Erro de esquema no arquivo XML com a configuração de conexão (&gt;&gt;&gt; Página 90)     ■ <b>Solução:</b> Solucionar erro no arquivo XML (&gt;&gt;&gt; Página 90)

### Causa: Erro de esquema no arquivo XML com a configuração de conexão

**Descrição** O arquivo XML com configuração de conexão não pode ser lido devido a um erro de esquema.

KUKA.Ethernet KRL utiliza o esquema XPath. A sintaxe predefinida pelo esquema deve ser rigorosamente respeitada. Por exemplo, não podem faltar pontuações ou elementos de estrutura.

O modo de escrita dos elementos e atributos no arquivo XML, inclusive letras maiúsculas e minúsculas, é predefinido e deve ser rigorosamente respeitado.



Mais informações sobre o esquema XPath podem ser encontradas na documentação de KUKA.Ethernet KRL.

### Arquivo de configuração

Para cada conexão Ethernet é preciso configurar um arquivo XML. O nome do arquivo XML também é a chave de acesso no KRL.

Diretório	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
Arquivo	<b>Exemplo:</b> ... \EXT.XML —> EKI_INIT("EXT")

### Solução: Solucionar erro no arquivo XML

**Descrição** Os erros no arquivo XML devem ser solucionados.

**Pré-requisito**

- Grupo de usuários Peritos
- Modo de operação T1, T2 ou AUT

**Procedimento**

1. Alterar o arquivo XML conforme necessário.
2. Se o arquivo XML foi alterado offline, copiá-los no diretório previsto e sobrescrever o arquivo XML antigo.
3. Reiniciar a unidade de comando do robô com os ajustes **Partida a frio e Gravar novamente os arquivos**.

#### 9.3.19 EKI00023

Código da mensagem	■ EKI00023
Texto de mensagem	■ Inicialização já realizada.
Tipo de mensagem	■ Mensagem de erro
	

Efeito	■ PARADA DE EMERGÊNCIA na trajetória     ■ A introdução de comandos ativos (movimentos do robô, início do programa) está bloqueada.
Causa(s) possível(eis)	■ <b>Causa:</b> Conexão Ethernet já inicializada com EKI_Init() (&gt;&gt;&gt; Página 91)     ■ <b>Solução:</b> Excluir função muito programada (&gt;&gt;&gt; Página 91)

### Causa: Conexão Ethernet já inicializada com EKI\_Init()

#### Descrição

A conexão Ethernet já foi inicializada com a função EKI\_Init().

RET = EKI_Init(CHAR[])	
Função	Inicializa um canal para a comunicação Ethernet   As seguintes ações são executadas:       ■ Gravação da configuração de conexão     ■ Criação da memória de dados     ■ Preparação da conexão Ethernet
Parâmetro	Tipo: CHAR   Nome do canal (= nome do arquivo XML com a configuração de conexão)
RET	Tipo: EKI_STATUS   Valores de retorno da função
Exemplo	RET = EKI_Init("Channel_1")

Assim é possível controlar se a conexão já foi inicializada:

#### Requisito

- Grupo de usuários Perito
- O programa está selecionado ou aberto.

#### Instrução de teste

- Controlar se a linha seguinte está programada outras vezes entre a primeira inicialização e o encerramento da conexão:
 

```
RET = EKI_Init("Nome do arquivo")
```

  - *Nome do arquivo:* Nome do arquivo XML com a configuração de conexão

### Solução: Excluir função muito programada

#### Descrição

A função muito programada deve ser excluída.

#### Pré-requisito

- Grupo de usuários Peritos
- Modo de operação T1, T2 ou AUT

#### Procedimento

1. Marcar o programa no navegador e pressionar **Abrir**. O programa é indicado no editor.
2. Localizar e editar a posição correspondente no programa.
3. Fechar o arquivo e responder a pergunta de segurança com **Sim** se as alterações devem ser ou não armazenadas.

## 9.3.20 EKI00024

Código da mensagem	■ EKI00024
Texto de mensagem	■ Ocorreu um erro na vinculação a parâmetros internos (Port,IP)
Tipo de mensagem	■ Mensagem de erro
	
Efeito	■ PARADA DE EMERGÊNCIA na trajetória     ■ A introdução de comandos ativos (movimentos do robô, início do programa) está bloqueada.
Causa(s) possível(eis)	■ <b>Causa:</b> Endereço IP e/ou número de porta para EKI não indicado ou indicado incorretamente (&gt;&gt;&gt; Página 92)     ■ <b>Solução:</b> Inserir endereço IP e número da porta corretamente no arquivo XML (&gt;&gt;&gt; Página 92)

**Causa: Endereço IP e/ou número de porta para EKI não indicado ou indicado incorretamente****Descrição**

O EKI está configurado como servidor e o sistema externo como cliente. No arquivo XML com a configuração de conexão, o endereço IP e/ou o número de porta para o EKI não estão indicados ou estão indicados formalmente incorretos. Para garantir a segurança de rede, pode ser definido a partir de qual sub-rede é possível acessar o EKI.

**Exemplos**

Conexão possível apenas através da sub-rede 192.168.X.X na porta 54600:

```
<INTERNAL>
<IP>192.168.23.1</IP>
<PORT>54600</PORT>
</INTERNAL>
```

Conexão possível através de todas as sub-redes na porta 54600:

```
<INTERNAL>
<IP>0.0.0.0</IP>
<PORT>54600</PORT>
</INTERNAL>
```

**Arquivo de configuração**

Para cada conexão Ethernet é preciso configurar um arquivo XML. O nome do arquivo XML também é a chave de acesso no KRL.

Diretório	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
Arquivo	<b>Exemplo:</b> ... \EXT.XML —> EKI_INIT("EXT")

**Instrução de teste**

- Controlar no arquivo XML com a configuração de conexão se o endereço IP e o número da porta foram inseridos corretamente.

**Solução: Inserir endereço IP e número da porta corretamente no arquivo XML****Pré-requisito**

- Grupo de usuários Peritos
- Modo de operação T1, T2 ou AUT

- Procedimento**
1. Alterar o arquivo XML conforme necessário.
  2. Se o arquivo XML foi alterado offline, copiá-los no diretório previsto e sobrescrever o arquivo XML antigo.
  3. Reiniciar a unidade de comando do robô com os ajustes **Partida a frio e Gravar novamente os arquivos**.

### 9.3.21 EKI00027

Código da mensagem	■ EKI00027
Texto de mensagem	■ O campo KRL CHAR[] é muito pequeno.
Tipo de mensagem	■ Mensagem de erro
	
Efeito	■ PARADA DE EMERGÊNCIA na trajetória     ■ A introdução de comandos ativos (movimentos do robô, início do programa) está bloqueada.
Causa(s) possível(eis)	■ <b>Causa:</b> Campo CHAR muito pequeno para os dados recebidos (&gt;&gt;&gt; Página 93)     ■ <b>Solução:</b> Aumentar capacidade da memória do campo CHAR (&gt;&gt;&gt; Página 93)

#### Causa: Campo CHAR muito pequeno para os dados recebidos

- Descrição** O campo CHAR definido no programa KRL é muito pequeno para os dados recebidos.
- Instrução de teste** ■ Controlar qual comprimento máximo é aceito pelos conjuntos de dados enviados pelo sistema externo.

#### Solução: Aumentar capacidade da memória do campo CHAR

- Descrição** A capacidade da memória do campo CHAR precisa ser aumentada.
- Pré-requisito**
- Grupo de usuários Peritos
  - Modo de operação T1, T2 ou AUT
- Procedimento**
1. Marcar o programa no navegador e pressionar **Abrir**. O programa é indicado no editor.
  2. Localizar e editar a posição correspondente no programa.
  3. Fechar o arquivo e responder a pergunta de segurança com **Sim** se as alterações devem ser ou não armazenadas.

### 9.3.22 EKI00512

Código da mensagem	■ EKI00512
Texto de mensagem	■ Conexão Ethernet com falha
Tipo de mensagem	■ Mensagem de erro
	

Efeito	■ PARADA DE EMERGÊNCIA na trajetória     ■ A introdução de comandos ativos (movimentos do robô, início do programa) está bloqueada.
Causa(s) possível(eis)	■ <b>Causa:</b> Cabo de rede com defeito ou conectado incorretamente (&gt;&gt;&gt; Página 94) <b>Solução:</b> Substituir cabo de rede ou conectar corretamente (&gt;&gt;&gt; Página 94)     ■ <b>Causa:</b> Nenhuma conexão Ethernet devido a erro do software, sistema externo (&gt;&gt;&gt; Página 94) <b>Solução:</b> Solucionar erro no software do sistema externo (&gt;&gt;&gt; Página 94)     ■ <b>Causa:</b> Nenhuma conexão Ethernet devido a erro do hardware, sistema externo (&gt;&gt;&gt; Página 94) <b>Solução:</b> Solucionar erro de hardware no sistema externo (&gt;&gt;&gt; Página 95)

#### **Causa: Cabo de rede com defeito ou conectado incorretamente**

<b>Descrição</b>	O cabo de rede está com defeito ou a conexão de encaixe não está funcionando.   <b>Assim é possível controlar se o cabo de rede e o conector estão ligados corretamente.</b>
<b>Instrução de teste</b>	1. Verificar se o cabo de rede está corretamente conectado e firme.     2. Trocar os cabos de rede entre eles.

#### **Solução: Substituir cabo de rede ou conectar corretamente**

<b>Procedimento</b>	■ Substituir cabo de rede ou conectar corretamente.
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### **Causa: Nenhuma conexão Ethernet devido a erro do software, sistema externo**

<b>Descrição</b>	Devido a um erro no software do sistema externo, a conexão Ethernet é inexistente.
<b>Instrução de teste</b>	■ Verificar sistema externo quanto a erros de software.

#### **Solução: Solucionar erro no software do sistema externo**

<b>Descrição</b>	O erro no software do sistema externo deve ser solucionado.
------------------	--------------------------------------------------------------------

#### **Causa: Nenhuma conexão Ethernet devido a erro do hardware, sistema externo**

<b>Descrição</b>	Devido a um erro de hardware no sistema externo, como contato solto no soquete, placa de vídeo com defeito etc., não há uma conexão Ethernet estabelecida.
<b>Instrução de teste</b>	■ Verificar sistema externo quanto a erros de hardware.

**Solução: Solucionar erro de hardware no sistema externo**

**Descrição** O erro de hardware no sistema externo deve ser solucionado.

**9.3.23 EKI00768**

Código da mensagem	■ EKI00768
Texto de mensagem	■ Ping informa falta de contato
Tipo de mensagem	■ Mensagem de erro
	
Efeito	■ PARADA DE EMERGÊNCIA na trajetória     ■ A introdução de comandos ativos (movimentos do robô, início do programa) está bloqueada.
Causa(s) possível(eis)	■ <b>Causa:</b> Cabo de rede com defeito ou conectado incorretamente (&gt;&gt;&gt; Página 95) <b>Solução:</b> Substituir cabo de rede ou conectar corretamente (&gt;&gt;&gt; Página 95)     ■ <b>Causa:</b> Nenhuma conexão Ethernet devido a erro do hardware, sistema externo (&gt;&gt;&gt; Página 95) <b>Solução:</b> Solucionar erro de hardware no sistema externo (&gt;&gt;&gt; Página 95)

**Causa: Cabo de rede com defeito ou conectado incorretamente**

**Descrição** O cabo de rede está com defeito ou a conexão de encaixe não está funcionando.

**Assim é possível controlar se o cabo de rede e o conector estão ligados corretamente.**

**Instrução de teste**

1. Verificar se o cabo de rede está corretamente conectado e firme.
2. Trocar os cabos de rede entre eles.

**Solução: Substituir cabo de rede ou conectar corretamente**

**Procedimento** ■ Substituir cabo de rede ou conectar corretamente.

**Causa: Nenhuma conexão Ethernet devido a erro do hardware, sistema externo**

**Descrição** Devido a um erro de hardware no sistema externo, como contato solto no soquete, placa de vídeo com defeito etc., não há uma conexão Ethernet estabelecida.

**Instrução de teste** ■ Verificar sistema externo quanto a erros de hardware.

**Solução: Solucionar erro de hardware no sistema externo**

**Descrição** O erro de hardware no sistema externo deve ser solucionado.

## 9.3.24 EKI01024

Código da mensagem	■ EKI01024
Texto de mensagem	■ Erro na leitura de dados XML recebidos
Tipo de mensagem	■ Mensagem de erro 
Efeito	■ PARADA DE EMERGÊNCIA na trajetória ■ A introdução de comandos ativos (movimentos do robô, início do programa) está bloqueada.
Causa(s) possível(eis)	■ <b>Causa:</b> O documento XML enviado não corresponde ao esquema XPath (>>> Página 96) <b>Solução:</b> Criar documento XML enviado conforme esquema XPath (>>> Página 96)

**Causa: O documento XML enviado não corresponde ao esquema XPath****Descrição**

O documento XML enviado pelo sistema externo não corresponde ao esquema XPath.



Mais informações sobre o esquema XPath podem ser encontradas na documentação de KUKA.Ethernet KRL.

**Solução: Criar documento XML enviado conforme esquema XPath****Descrição**

O documento XML enviado pelo sistema externo é criado conforme o esquema XPath.

## 9.3.25 EKI01280

Código da mensagem	■ EKI01280
Texto de mensagem	■ Limite de elementos armazenáveis atingido
Tipo de mensagem	■ Mensagem de erro 
Efeito	■ PARADA DE EMERGÊNCIA na trajetória ■ A introdução de comandos ativos (movimentos do robô, início do programa) está bloqueada.
Causa(s) possível(eis)	■ <b>Causa:</b> Limite de memória atingido (quantidade de elementos de dados por memória) (>>> Página 97) <b>Solução:</b> Aumentar limite de memória no arquivo XML (>>> Página 97)



- **Causa:** Limite de memória atingido (quantidade de elementos de dados por memória) (>>> Página 97)  
**Solução:** Controlar memória de dados de maneira cíclica e bloquear antes de atingir o limite (>>> Página 98)
- **Causa:** EKI: Memória EKI não é lida (>>> Página 99)  
**Solução:** Alterar o programa (>>> Página 99)

### Causa: Limite de memória atingido (quantidade de elementos de dados por memória)

**Descrição** A quantidade de elementos de dados a serem armazenados é limitada. Esse limite de memória foi atingido. A conexão Ethernet foi encerrada para evitar a recepção de outros dados.

A quantidade máxima de elementos armazenáveis está definida no arquivo XML com a configuração de conexão:

- Seção <INTERNAL> ... </INTERNAL>
- Elemento <BUFFERING ... Limit="..."/>
  - Quantidade máxima possível: 512
- Se o elemento BUFFERING não estiver configurado, o valor padrão será válido:
  - <BUFFERING Mode="FIFO" Limit="16"/>

**Arquivo de configuração** Para cada conexão Ethernet é preciso configurar um arquivo XML. O nome do arquivo XML também é a chave de acesso no KRL.

Diretório	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
Arquivo	<b>Exemplo:</b> ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

**Instrução de teste** ■ Controlar no arquivo XML com configuração de conexão o valor de limite da quantidade de elementos armazenáveis.

### Solução: Aumentar limite de memória no arquivo XML

**Descrição** O limite de memória pode ser aumentado no arquivo XML.

**Pré-requisito**

- Grupo de usuários Peritos
- Modo de operação T1, T2 ou AUT

**Procedimento**

1. Alterar o arquivo XML conforme necessário.
2. Se o arquivo XML foi alterado offline, copiá-los no diretório previsto e sobrescrever o arquivo XML antigo.
3. Reiniciar a unidade de comando do robô com os ajustes **Partida a frio e Gravar novamente os arquivos**.

### Causa: Limite de memória atingido (quantidade de elementos de dados por memória)

**Descrição** A quantidade de elementos de dados a serem armazenados é limitada. Esse limite de memória foi atingido. A conexão Ethernet foi encerrada para evitar a recepção de outros dados.

A quantidade máxima de elementos armazenáveis está definida no arquivo XML com a configuração de conexão:

- Seção <INTERNAL> ... </INTERNAL>

- Elemento <BUFFERING ... Limit="..."/>
  - Quantidade máxima possível: 512
- Se o elemento BUFFERING não estiver configurado, o valor padrão será válido:
  - <BUFFERING Mode="FIFO" Limit="16"/>

#### Arquivo de configuração

Para cada conexão Ethernet é preciso configurar um arquivo XML. O nome do arquivo XML também é a chave de acesso no KRL.

Diretório	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
Arquivo	<b>Exemplo:</b> ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

#### Instrução de teste

- Controlar no arquivo XML com configuração de conexão o valor de limite da quantidade de elementos armazenáveis.

### Solução: Controlar memória de dados de maneira cíclica e bloquear antes de atingir o limite

#### Descrição

Por meio da programação é possível enviar que o limite de memória seja atingido. Para isso é preciso verificar ciclicamente quantos elementos de dados estão atualmente na memória de dados, bloqueando a memória antes de atingir o limite temporariamente.

As seguintes funções são necessárias:

- EKI\_STATUS = EKI\_CheckBuffer(CHAR[], CHAR[])  
Controla quantos dados ainda estão na memória. A memória não será alterada.
- EKI\_STATUS = EKI\_Lock(CHAR[])  
Bloqueia o processamento dos dados recebidos. Os dados não podem mais ser copiados na memória.
- EKI\_STATUS = EKI\_Unlock(CHAR[])  
Desbloqueia o processamento dos dados recebidos. Os dados são copiados novamente na memória.

EKI\_STATUS é a variável de estrutura global na qual os valores de retorno da função são gravados. Relevante para a análise é o elemento `Buff` de EKI\_STATUS.

`Buff` possui o seguinte valor:

- Quantidade de elementos que ainda se encontra na memória após um acesso.

#### Sintaxe

GLOBAL STRUC EKI\_STATUS INT Buff, Read, Msg\_No, BOOL Connected, INT Counter

#### Exemplo

```
...
DECL INT limit
DECL EKI_STATUS ret
...
limit = 16

ret = EKI_CheckBuffer("MyChannel", "MyData")

IF(ret.Buff >= limit - 1) THEN
 ret = EKI_Lock("MyChannel")
ELSE
 ret = EKI_Unlock("MyChannel")
ENDIF
```

**Causa: EKI: Memória EKI não é lida**

**Descrição** O sistema externo registra dados na memória EKI. Se esses dados não forem acessados através de comandos KRL, a memória EKI se enche. Para evitar perdas de dados, a conexão é encerrada quando a memória EKI se enche. O protocolo TCP detecta a conexão encerrada e interrompe a troca de dados. A quantidade máxima de elementos de dados foi registrada na memória EKI sem ler a mesma.

**Assim é possível verificar se a memória EKI está sendo lida:**

**Instrução de teste**

1. Selecionar o programa e clicar em **Abrir**.
2. Verificar se o comando KRL **EKI\_Get** está presente.

**Solução: Alterar o programa**

**Pré-requisito**

- Grupo de usuários Peritos
- Modo de operação T1, T2 ou AUT

**Procedimento**

1. Marcar o programa no navegador e pressionar **Abrir**. O programa é indicado no editor.
2. Localizar e editar a posição correspondente no programa.
3. Fechar o arquivo e responder a pergunta de segurança com **Sim** se as alterações devem ser ou não armazenadas.

**9.3.26 EKI01536**

Código da mensagem	■ EKI01536
Texto de mensagem	■ Cadeia de caracteres recebida muito longa
Tipo de mensagem	■ Mensagem de erro
	
Efeito	■ PARADA DE EMERGÊNCIA na trajetória     ■ A introdução de comandos ativos (movimentos do robô, início do programa) está bloqueada.
Causa(s) possível(eis)	■ <b>Causa:</b> A sequência de caracteres enviados pelo sistema externo é muito longa (&gt;&gt;&gt; Página 99)     ■ <b>Solução:</b> Ajustar programação no sistema externo (&gt;&gt;&gt; Página 99)

**Causa: A sequência de caracteres enviados pelo sistema externo é muito longa**

**Descrição** Uma sequência de caracteres enviada por um sistema externo ultrapassa o comprimento máximo permitido. São permitidos até 3600 caracteres.

**Instrução de teste** ■ Controlar o comprimento dos dados enviados pelo sistema externo.

**Solução: Ajustar programação no sistema externo**

**Descrição** A programação no sistema externo deve ser ajustada de maneira que nenhuma sequência de caracteres longas possam ser enviadas.

## 9.3.27 EKI01792

Código da mensagem	■ EKI01792
Texto de mensagem	■ Limite de memória de recepção atingido
Tipo de mensagem	■ Mensagem de erro
	
Efeito	■ PARADA DE EMERGÊNCIA na trajetória     ■ A introdução de comandos ativos (movimentos do robô, início do programa) está bloqueada.
Causa(s) possível(eis)	■ <b>Causa:</b> Limite de memória atingido (quantidade de bytes de toda a memória) (&gt;&gt;&gt; Página 100)     ■ <b>Solução:</b> Aumentar limite de memória no arquivo XML (&gt;&gt;&gt; Página 100)

**Causa: Limite de memória atingido (quantidade de bytes de toda a memória)****Descrição**

A quantidade de bytes a serem armazenados é limitada. Esse limite de memória foi atingido. A conexão Ethernet foi encerrada para evitar a recepção de outros dados.

A quantidade máxima de bytes armazenáveis está definida no arquivo XML com a configuração de conexão:

- Seção <INTERNAL> ... </INTERNAL>
- Elemento <BUFFSIZE Limit="..."/>
  - Quantidade máxima possível: 65534
- Se o elemento BUFFSIZE não estiver configurado, o valor padrão será válido:
  - <BUFFSIZE Limit="16384"/>

**Arquivo de configuração**

Para cada conexão Ethernet é preciso configurar um arquivo XML. O nome do arquivo XML também é a chave de acesso no KRL.

Diretório	C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL
Arquivo	<b>Exemplo:</b> ... \EXT.XML → EKI_INIT("EXT")

**Instrução de teste**

- Controlar no arquivo XML com configuração de conexão o valor de limite da quantidade de bytes.

**Solução: Aumentar limite de memória no arquivo XML****Descrição**

O limite de memória pode ser aumentado no arquivo XML.

**Pré-requisito**

- Grupo de usuários Peritos
- Modo de operação T1, T2 ou AUT

**Procedimento**

1. Alterar o arquivo XML conforme necessário.
2. Se o arquivo XML foi alterado offline, copiá-los no diretório previsto e sobrescrever o arquivo XML antigo.
3. Reiniciar a unidade de comando do robô com os ajustes **Partida a frio e Gravar novamente os arquivos**.

## 9.3.28 EKI02048

Código da mensagem	■ EKI02048
Texto de mensagem	■ Limite de tempo do servidor atingido
Tipo de mensagem	■ Mensagem de erro
	
Efeito	■ PARADA DE EMERGÊNCIA na trajetória     ■ A introdução de comandos ativos (movimentos do robô, início do programa) está bloqueada.
Causa(s) possível(eis)	■ <b>Causa:</b> Erro de software no sistema externo causa Timeout (&gt;&gt;&gt; Página 101)     ■ <b>Solução:</b> Solucionar erro no software do sistema externo (&gt;&gt;&gt; Página 101)

**Causa: Erro de software no sistema externo causa Timeout**

**Descrição** EKI está configurado como servidor e aguarda a consulta de conexão do sistema externo.

No arquivo XML com a configuração de conexão há um valor indicado para <TIMEOUT Connect="..."/>. Este período expirou sem que o sistema externo se conecte com o servidor. A causa é um erro no software do sistema externo.

**Instrução de teste** ■ Verificar sistema externo quanto a erros de software.

**Solução: Solucionar erro no software do sistema externo**

**Descrição** O erro no software do sistema externo deve ser solucionado.



## 10 Anexo

### 10.1 Estrutura XML ampliada para propriedades de conexão



A estrutura XM ampliada só pode ser utilizada após consultar a KUKA Roboter GmbH. (>>> 11 "KUKA Service" Página 115)

#### Descrição

Na seção <INTERNAL> ... </INTERNAL> do arquivo de configuração, as outras propriedades do EKI podem ser configuradas:

Elemento	Atributo	Descrição
TIMEOUT	Receive	Tempo após o qual não há mais tentativas de receber dados (opcional) ■ 0 ... 65 534 ms Valor padrão: 0ms
	Send	Tempo após o qual não há mais tentativas de enviar dados (opcional) ■ 0 ... 65 534 ms Valor padrão: 0ms
BUFFSIZE	Receive	Tamanho do soquete usado durante a recepção de dados (opcional) ■ 1 ... 65 534 Bytes Valor padrão: determinado pelo sistema
	Send	Tamanho do soquete usado durante o envio de dados (opcional) ■ 1 ... 65 534 Bytes Valor padrão: determinado pelo sistema

### 10.2 Aumentar a memória



A memória somente pode ser aumentada depois de consultar a KUKA Roboter GmbH. (>>> 11 "KUKA Service" Página 115)

#### Descrição

Se a memória disponível não for suficiente, recomenda-se verificar o modo de programação no KRL e a configuração.

- Controlar se uma conexão está configurada de maneira que a memória fique totalmente cheia com dados recebidos.
- Controlar se diversas conexões com alto volume de dados estão definidas e ativas.

#### Pré-requisito

- Grupo de usuários Peritos
- Modo de operação T1, T2 ou AUT

#### Procedimento

1. No diretório C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common, abrir o arquivo EthernetKRL.XML.
2. Na seção <EthernetKRL> no elemento <MemSize>, inserir a capacidade de memória desejada em bytes.

```
<EthernetKRL>
 <Interface>
 <MemSize>1048576</MemSize>
```

```
...
</EthernetKRL>
```

3. Fechar o arquivo e responder a pergunta de segurança com **Sim** se as alterações devem ser ou não armazenadas.
4. Reiniciar a unidade de comando do robô com os ajustes **Partida a frio** e **Gravar novamente os arquivos**.

### 10.3 Desativar emissão de mensagem e registro de mensagens

#### Descrição

Nos seguintes casos recomenda-se que a emissão de mensagens automática seja desativada no smartHMI:

- Há erros de tempo de execução.
- EKI usado no interpretador de Submit.

Se a emissão de mensagens automática for desativada, todas as mensagens de protocolo continuarão a ser registradas por padrão. Se esses erros ou mensagens tiverem que ser ignorados deliberadamente, por exemplo, porque o registro de mensagens causa uma grande sobrecarga e lentidão do sistema, esse mecanismo também pode ser desativado.

#### Pré-requisito

- Grupo de usuários Peritos

#### Procedimento

1. No diretório C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL da unidade de comando do robô, abrir o arquivo de configuração da conexão Ethernet.
2. Na seção <INTERNAL> ... </INTERNAL> do arquivo XML, inserir a seguinte linha:

```
<MESSAGES Logging="disabled" Display="disabled"/>
```

3. Salvar a alteração e fechar o arquivo.



Se a emissão automática de mensagem estiver desativada, a função EKI\_CHECK() pode ser usada para verificar instruções EKI individuais quanto a erros.

### 10.4 Referência de comando

#### 10.4.1 Inicializar, abrir, fechar e excluir conexão

RET = EKI_Init(CHAR[])	
Função	Inicializa um canal para a comunicação Ethernet   As seguintes ações são executadas:       ■ Gravação da configuração de conexão     ■ Criação da memória de dados     ■ Preparação da conexão Ethernet
Parâmetro	Tipo: CHAR   Nome do canal (= nome do arquivo XML com a configuração de conexão)
RET	Tipo: EKI_STATUS   Valores de retorno da função
Exemplo	RET = EKI_Init("Channel_1")



<b>RET = EKI_Open(CHAR[])</b>	
Função	Abre um canal inicializado  Se o EKI estiver configurado como cliente, o EKI se conecta com o sistema externo (= Servidor).  Se o EKI estiver configurado como servidor, o EKI aguardará a consulta de conexão do sistema externo (= cliente).
Parâmetro	Tipo: CHAR  Nome do canal
RET	Tipo: EKI_STATUS  Nome do canal (= nome do arquivo XML com a configuração de conexão)
Exemplo	RET = EKI_Open("Channel_1")

<b>RET = EKI_Close(CHAR[])</b>	
Função	Fecha um canal aberto.
Parâmetro	Tipo: CHAR  Nome do canal (= nome do arquivo XML com a configuração de conexão)
RET	Tipo: EKI_STATUS  Valores de retorno da função
Exemplo	= EKI_Init("Channel_1")

<b>RET = EKI_Clear(CHAR[])</b>	
Função	Exclui um canal e todas as memórias atribuídas e encerra a conexão Ethernet.
Parâmetro	Tipo: CHAR  Nome do canal (= nome do arquivo XML com a configuração de conexão)
RET	Tipo: EKI_STATUS  Valores de retorno da função
Exemplo	RET = EKI_Clear("Channel_1")

As informações sobre os valores de retorno da respectiva função podem ser encontradas aqui: (>>> "Valores de retorno" Página 42)

#### 10.4.2 Enviar dados

<b>RET = EKI_Send(CHAR[], CHAR[], INT)</b>	
Função	Envia dados por um canal  (>>> 6.2.4 "Envio de dados" Página 36)
Parâmetro 1	Tipo: CHAR  Nome do canal aberto pelo qual deve ser enviado

RET = EKI_Send(CHAR[], CHAR[], INT)	
Parâmetro 2	Tipo: CHAR   Define o escopo dos dados a serem enviados.   Em comunicação por estrutura XML:      - Expressão XPath do elemento a ser enviado a partir da estrutura XML configurada para o envio de dados. Se somente o elemento raiz for indicado, toda a estrutura XML será transmitida (vide exemplo 1). Se apenas uma parte da estrutura XML tiver que ser transmitida, como o elemento em um nível inferior, é preciso indicar o caminho até esse elemento a partir do elemento raiz (vide exemplo 2).    - Alternativa: Cadeia de caracteres aleatória de comprimento variável a ser transmitida       Em comunicação por dados brutos:      - Cadeia de caracteres aleatória a ser transmitida:     - Em conjuntos de dados binários com comprimento fixo (Atributo <code>Type</code> = "BYTE"): Cadeia de caracteres aleatória com comprimento fixo O tamanho da cadeia de caracteres em bytes deve corresponder exatamente ao atributo <code>Size</code> configurado. Em caso de ultrapassagem, é emitida uma mensagem de erro. Se o limite mínimo for atingido, é emitida uma mensagem de aviso.    - Em conjuntos de dados binários com sequência de caracteres de fim variável (Atributo <code>Type</code> = "STREAM"): Cadeia de caracteres aleatória com comprimento variável A sequência de caracteres de fim é enviada automaticamente.             <b>Nota:</b> Se uma cadeia de caracteres aleatória de comprimento variável tiver um caractere ASCII NULL, somente a parte até esse caractere será transmitida. Se isso não for desejado, é necessário definir o Parâmetro 3 adequado.
Parâmetro 3 (opcional)	Tipo: INT   Relevante somente ao enviar cadeiras de caracteres aleatórias cujo comprimento é variável (vide parâmetro 2): Quantidade máxima de caracteres a serem enviados   Os caracteres ASCII NULL serão ignorados. Se a cadeia de caracteres for muito longa, ela será cortada.
RET	Tipo: EKI_STATUS   Valores de retorno da função
Exemplo 1	RET = EKI_Send("Channel_1", "Root")
Exemplo 2	RET = EKI_Send("Channel_1", "Root/Test")
Exemplo 3	RET = EKI_Send("Channel_1", MyBytes[])
Exemplo 4	RET = EKI_Send("Channel_1", MyBytes[], 6)

As informações sobre os valores de retorno da respectiva função podem ser encontradas aqui: (>>> "Valores de retorno" Página 42)

#### 10.4.3 Gravar dados

RET = EKI_SetBool(CHAR[], CHAR[], BOOL)	
Função	Grava um valor booleano em uma memória
Parâmetro 1	Tipo: CHAR   Nome do canal aberto

<b>RET = EKI_SetBool(CHAR[], CHAR[], BOOL)</b>	
Parâmetro 2	Tipo: CHAR Nome da posição na estrutura XML
Parâmetro 3	Tipo: BOOL Valor a ser gravado da memória
RET	Tipo: EKI_STATUS Valores de retorno da função
Exemplo	RET = EKI_SetBool("Channel_1", "Root/Activ", true)

<b>RET = EKI_SetFrame(CHAR[], CHAR[], FRAME)</b>	
Função	Grava um valor do tipo FRAME em uma memória
Parâmetro 1	Tipo: CHAR Nome do canal aberto
Parâmetro 2	Tipo: CHAR Nome da posição na estrutura XML
Parâmetro 3	Tipo: FRAME Valor a ser gravado da memória
RET	Tipo: EKI_STATUS Valores de retorno da função
Exemplo	RET= EKI_SetFrame("Channel_1", "Root/BASE", {X 0.0, Y 0.0, Z 0.0, A 0.0, B 0.0, C 0.0})

<b>RET = EKI_SetInt(CHAR[], CHAR[], INT)</b>	
Função	Grava um valor inteiro em uma memória
Parâmetro 1	Tipo: CHAR Nome do canal aberto
Parâmetro 2	Tipo: CHAR Nome da posição na estrutura XML
Parâmetro 3	Tipo: INT Valor a ser gravado da memória
RET	Tipo: EKI_STATUS Valores de retorno da função
Exemplo	RET = EKI_SetInt("Channel_1", "Root/List", 67234)

<b>RET = EKI_SetReal(CHAR[], CHAR[], REAL)</b>	
Função	Grava um valor de ponto flutuante em uma memória
Parâmetro 1	Tipo: CHAR Nome do canal aberto
Parâmetro 2	Tipo: CHAR Nome da posição na estrutura XML
Parâmetro 3	Tipo: REAL Valor a ser gravado da memória
RET	Tipo: EKI_STATUS Valores de retorno da função
Exemplo	RET = EKI_SetReal("Channel_1", "Root/Number", 1.234)

RET = EKI_SetString(CHAR[], CHAR[], CHAR[])	
Função	Grava uma sequência de caracteres em uma memória
Parâmetro 1	Tipo: CHAR Nome do canal aberto
Parâmetro 2	Tipo: CHAR Nome da posição na estrutura XML
Parâmetro 3	Tipo: CHAR Sequência de caracteres a ser gravada em uma memória Quantidade máxima de caracteres: ■ <b>3 600</b>
RET	Tipo: EKI_STATUS Valores de retorno da função
Exemplo	RET = EKI_SetString("Channel_1", "Root/Message", "Hello")

As informações sobre os valores de retorno da respectiva função podem ser encontradas aqui: (>>> "Valores de retorno" Página 42)

#### 10.4.4 Ler dados

RET = EKI_GetBool(CHAR[], CHAR[], BOOL)	
Função	Lê um valor booleano a partir da memória
Parâmetro 1	Tipo: CHAR Nome do canal aberto
Parâmetro 2	Tipo: CHAR Nome da posição na estrutura XML
Parâmetro 3	Tipo: BOOL Valor a ser lido da memória
RET	Tipo: EKI_STATUS Valores de retorno da função
Exemplo	RET = EKI_GetBool("Channel_1", "Root/Activ", MyBool)

RET = EKI_GetBoolArray(CHAR[], CHAR[], BOOL[])	
Função	Lê um valor booleano da memória e copia o valor no campo fornecido pelo programa KRL Os valores são lidos até que o campo esteja cheio ou não haja mais elementos.
Parâmetro 1	Tipo: CHAR Nome do canal aberto
Parâmetro 2	Tipo: CHAR Nome da posição na estrutura XML

<b>RET = EKI_GetBoolArray(CHAR[], CHAR[], BOOL[])</b>	
Parâmetro 3	Tipo: BOOL Campo a ser lido da memória Quantidade máxima de elementos de campo legíveis: ■ <b>512</b>
RET	Tipo: EKI_STATUS Valores de retorno da função
Exemplo	RET = EKI_GetBoolArray("Channel_1", "Root/Activ", MyBool[])

<b>RET = EKI_GetInt(CHAR[], CHAR[], INT)</b>	
Função	Lê um valor inteiro a partir da memória
Parâmetro 1	Tipo: CHAR Nome do canal aberto
Parâmetro 2	Tipo: CHAR Nome da posição na estrutura XML
Parâmetro 3	Tipo: INT Valor a ser lido da memória
RET	Tipo: EKI_STATUS Valores de retorno da função
Exemplo	RET = EKI_GetInt("Channel_1", "Root/Numbers/One", MyInteger)

<b>RET = EKI_GetIntArray(CHAR[], CHAR[], INT[])</b>	
Função	Lê um valor inteiro da memória e copia o valor no campo fornecido pelo programa KRL Os valores são lidos até que o campo esteja cheio ou não haja mais elementos.
Parâmetro 1	Tipo: CHAR Nome do canal aberto
Parâmetro 2	Tipo: CHAR Nome da posição na estrutura XML
Parâmetro 3	Tipo: INT Campo a ser lido da memória Quantidade máxima de elementos de campo legíveis: ■ <b>512</b>
RET	Tipo: EKI_STATUS Valores de retorno da função
Exemplo	RET = EKI_GetIntArray("Channel_1", "Root/Numbers/One", MyInteger[])

<b>RET = EKI_GetReal(CHAR[], CHAR[], REAL)</b>	
Função	Lê um valor de ponto flutuante a partir de uma memória
Parâmetro 1	Tipo: CHAR Nome do canal aberto

**RET = EKI\_GetReal(CHAR[], CHAR[], REAL)**

Parâmetro 2	Tipo: CHAR Nome da posição na estrutura XML
Parâmetro 3	Tipo: REAL Valor a ser lido da memória
RET	Tipo: EKI_STATUS Valores de retorno da função
Exemplo	RET = EKI_GetReal("Channel_1", "Root/Position", MyReal)

**RET = EKI\_GetRealArray(CHAR[], CHAR[], REAL[])**

Função	Lê um valor de ponto flutuante da memória e copia o valor no campo fornecido pelo programa KRL  Os valores são lidos até que o campo esteja cheio ou não haja mais elementos.
Parâmetro 1	Tipo: CHAR Nome do canal aberto
Parâmetro 2	Tipo: CHAR Nome da posição na estrutura XML
Parâmetro 3	Tipo: REAL Campo a ser lido da memória Quantidade máxima de elementos de campo legíveis: ■ <b>512</b>
RET	Tipo: EKI_STATUS Valores de retorno da função
Exemplo	RET = EKI_GetRealArray("Channel_1", "Root/Position", MyReal[])

**RET = EKI\_GetString(CHAR[], CHAR[], CHAR[])**

Função	Lê uma sequência de caracteres de uma memória
Parâmetro 1	Tipo: CHAR Nome do canal aberto
Parâmetro 2	Tipo: CHAR Nome da posição na estrutura XML ou nome do elemento nos dados brutos
Parâmetro 3	Tipo: CHAR Sequência de caracteres a ser lida da memória Quantidade máxima de caracteres: ■ <b>3 600</b>
RET	Tipo: EKI_STATUS Valores de retorno da função
Exemplo XML	RET = EKI_GetString("Channel_1", "Root/Message", MyChars[])
Exemplo binário	RET = EKI_GetString("Channel_1", "Streams", MyStream[])

<b>RET = EKI_GetFrame(CHAR[], CHAR[], FRAME)</b>	
Função	Lê um valor do tipo FRAME a partir da memória
Parâmetro 1	Tipo: CHAR Nome do canal aberto
Parâmetro 2	Tipo: CHAR Nome da posição na estrutura XML
Parâmetro 3	Tipo: FRAME Valor a ser lido da memória
RET	Tipo: EKI_STATUS Valores de retorno da função
Exemplo	RET = EKI_GetFrame("Channel_1", "Root/TCP", MyFrame)

<b>RET = EKI_GetFrameArray(CHAR[], CHAR[], FRAME[])</b>	
Função	Lê um valor do tipo FRAME da memória e copia o valor no campo fornecido pelo programa KRL  Os valores são lidos até que o campo esteja cheio ou não haja mais elementos.
Parâmetro 1	Tipo: CHAR Nome do canal aberto
Parâmetro 2	Tipo: CHAR Nome da posição na estrutura XML
Parâmetro 3	Tipo: FRAME Campo a ser lido da memória Quantidade máxima de elementos de campo legíveis: ■ <b>512</b>
RET	Tipo: EKI_STATUS Valores de retorno da função
Exemplo	RET = EKI_GetFrameArray("Channel_1", "Root/TCP", MyFrame[])

As informações sobre os valores de retorno da respectiva função podem ser encontradas aqui: (>>> "Valores de retorno" Página 42)

#### 10.4.5 Verificar a função quanto a erros

<b>EKI_CHECK(EKI_STATUS, EKriMsgType, CHAR[])</b>	
Função	Verifica se houve um erro durante a execução de uma função:  ■ O número do erro é selecionado e a mensagem correspondente é emitida no smartHMI. (ver parâmetro 1) ■ Opcional: Se o nome do canal for indicado, será perguntado durante a recepção de dados se há erros (vide parâmetro 3)
Parâmetro 1	EKI_STATUS Valores de retorno da função verificada

<b>EKI_CHECK(EKI_STATUS, EKIMsgType, CHAR[])</b>	
Parâmetro 2	Tipo: ENUM Tipo de mensagem emitido na smartHMI:      ■ <b>#NOTIFY</b>: Mensagem de informação     ■ <b>#STATE</b>: Mensagem de estado     ■ <b>#STATE</b>: Mensagem de confirmação     ■ <b>#WAITING</b>: Mensagem de espera
Parâmetro 3 (opcional)	Tipo: CHAR Nome do canal aberto a ser verificado
Exemplo 1	EKI_CHECK(RET,#QUIT)
Exemplo 2	EKI_CHECK(RET,#NOTIFY,"MyChannelName")

As informações sobre os valores de retorno da respectiva função podem ser encontradas aqui: (>>> "Valores de retorno" Página 42)

#### 10.4.6 Excluir, bloquear, desbloquear e verificar memória de dados

<b>RET = EKI_Clear(CHAR[])</b>	
Função	Exclui um canal e todas as memórias atribuídas e encerra a conexão Ethernet.
Parâmetro	Tipo: CHAR Nome do canal (= nome do arquivo XML com a configuração de conexão)
RET	Tipo: EKI_STATUS Valores de retorno da função
Exemplo	RET = EKI_Clear("Channel_1")

<b>RET = EKI_ClearBuffer(CHAR[], CHAR[])</b>	
Função	Exclui as memórias de dados definidas sem encerrar a conexão Ethernet (>>> 6.2.6 "Exclusão de memórias de dados" Página 41)
Parâmetro 1	Tipo: CHAR Nome do canal
Parâmetro 2	Tipo: CHAR Define a memória de dados a ser excluída Em comunicação por dados brutos:      ■ Nome dos dados brutos a serem excluídos da estrutura XML configurada para a recepção de dados      Em comunicação por estrutura XML:      ■ Expressão XPATH do elemento da estrutura XML configurada para a recepção de dados ou da estrutura XML para envio de dados cuja memória de dados deve ser excluída
RET	Tipo: EKI_STATUS Valores de retorno da função
Exemplo 1	RET = EKI_ClearBuffer("Channel_1", "RawData")
Exemplo 2	RET = EKI_ClearBuffer("Channel_1", "Ext/Activ/Flag")



<b>RET = EKI_Lock(CHAR[])</b>	
Função	Bloqueia o processamento dos dados recebidos. Os dados não podem mais ser copiados na memória.
Parâmetro	Tipo: CHAR Nome do canal
RET	Tipo: EKI_STATUS Valores de retorno da função

<b>RET = EKI_Unlock(CHAR[])</b>	
Função	Desbloqueia o processamento dos dados recebidos. Os dados são copiados novamente na memória.
Parâmetro	Tipo: CHAR Nome do canal
RET	Tipo: EKI_STATUS Valor de retorno da função

<b>RET = EKI_CheckBuffer(CHAR[], CHAR[])</b>	
Função	Controla quantos dados ainda estão na memória. A memória não será alterada.  Além disso, o registro de tempo do elemento de dados é retornado que está à disposição como seguinte para retirada da memória.
Parâmetro 1	Tipo: CHAR Nome do canal
Parâmetro 2	Tipo: CHAR  Define a memória de dados a ser verificada  Em comunicação por dados brutos:     - Nome dos dados brutos a serem verificados da estrutura XML configurada para a recepção de dados      Em comunicação por estrutura XML:     - Expressão XPATH do elemento da estrutura XML configurada para a recepção de dados ou da estrutura XML para envio de dados cuja memória de dados deve ser verificada
RET	Tipo: EKI_STATUS Valores de retorno da função
Exemplo 1	RET = EKI_CheckBuffer("Channel_1", "RawData")
Exemplo 2	RET = EKI_CheckBuffer("Channel_1", "Ext/Activ/Flag")

As informações sobre os valores de retorno da respectiva função podem ser encontradas aqui: (>>> "Valores de retorno" Página 42)



## 11 KUKA Service

### 11.1 Consultas ao serviço de apoio

<b>Introdução</b>	Esta documentação KUKA disponibiliza informações sobre o funcionamento e a operação e ajuda na resolução de falhas. A filial local coloca-se à disposição para esclarecer quaisquer outras dúvidas.
<b>Informações</b>	<b>Para o procedimento de uma solicitação são necessárias as seguintes informações:</b>       ■ Descrição do problema, inclusive dados sobre a duração e frequência da falha     ■ Informações mais abrangentes possíveis sobre os componentes de hardware e de software do sistema completo       A lista a seguir apresenta pontos de referência sobre quais informações frequentemente são relevantes:       ■ Tipo e número de série da cinemática, p.ex., do manipulador     ■ Tipo e número de série da unidade de comando     ■ Tipo e número de série da alimentação de energia     ■ Designação e versão do software de sistema     ■ Designações e versões de outros componentes de software ou modificações     ■ Pacote de diagnóstico KRCDiag       Adicionalmente para KUKA Sunrise: projetos existentes incluindo aplicações   Para versões do KUKA System Software anteriores a V8: arquivo do software (KRCDiag não está ainda disponível.)       ■ Aplicativo existente     ■ Eixos adicionais existentes

### 11.2 Suporte ao Cliente KUKA

<b>Disponibilidade</b>	O serviço de suporte ao cliente KUKA está disponível em vários países. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco!
<b>Argentina</b>	Ruben Costantini S.A. (Agência)   Luis Angel Huergo 13 20   Parque Industrial   2400 San Francisco (CBA)   Argentina   Tel. +54 3564 421033   Fax +54 3564 428877   ventas@costantini-sa.com
<b>Austrália</b>	KUKA Robotics Australia Pty Ltd   45 Fennell Street   Port Melbourne VIC 3207   Austrália   Tel. +61 3 9939 9656   info@kuka-robotics.com.au   www.kuka-robotics.com.au

<b>Bélgica</b>	KUKA Automatisering + Robots N.V.  Centrum Zuid 1031  3530 Houthalen  Bélgica  Tel. +32 11 516160  Fax +32 11 526794  <a href="mailto:info@kuka.be">info@kuka.be</a>  <a href="http://www.kuka.be">www.kuka.be</a>
<b>Brasil</b>	KUKA Roboter do Brasil Ltda.  Travessa Claudio Armando, nº 171  Bloco 5 - Galpões 51/52  Bairro Assunção  CEP 09861-7630 São Bernardo do Campo - SP  Brasil  Tel. +55 11 4942-8299  Fax +55 11 2201-7883  <a href="mailto:info@kuka-roboter.com.br">info@kuka-roboter.com.br</a>  <a href="http://www.kuka-roboter.com.br">www.kuka-roboter.com.br</a>
<b>Chile</b>	Robotec S.A. (Agência)  Santiago de Chile  Chile  Tel. +56 2 331-5951  Fax +56 2 331-5952  <a href="mailto:robotec@robotec.cl">robotec@robotec.cl</a>  <a href="http://www.robotec.cl">www.robotec.cl</a>
<b>China</b>	KUKA Robotics China Co., Ltd.  No. 889 Kungang Road  Xiaokunshan Town  Songjiang District  201614 Shanghai  P. R. China  Tel. +86 21 5707 2688  Fax +86 21 5707 2603  <a href="mailto:info@kuka-robotics.cn">info@kuka-robotics.cn</a>  <a href="http://www.kuka-robotics.com">www.kuka-robotics.com</a>
<b>Alemanha</b>	KUKA Roboter GmbH  Zugspitzstr. 140  86165 Augsburg  Alemanha  Tel. +49 821 797-1926  Fax +49 821 797-41 1926  <a href="mailto:Hotline.robotics.de@kuka.com">Hotline.robotics.de@kuka.com</a>  <a href="http://www.kuka-roboter.de">www.kuka-roboter.de</a>

**França**  
KUKA Automatisme + Robotique SAS  
Techvallée  
6, Avenue du Parc  
91140 Villebon S/Yvette  
França  
Tel. +33 1 6931660-0  
Fax +33 1 6931660-1  
commercial@kuka.fr  
www.kuka.fr

**Índia**  
KUKA Robotics India Pvt. Ltd.  
Office Number-7, German Centre,  
Level 12, Building No. - 9B  
DLF Cyber City Phase III  
122 002 Gurgaon  
Haryana  
Índia  
Tel. +91 124 4635774  
Fax +91 124 4635773  
info@kuka.in  
www.kuka.in

**Itália**  
KUKA Roboter Italia S.p.A.  
Via Pavia 9/a - int.6  
10098 Rivoli (TO)  
Itália  
Tel. +39 011 959-5013  
Fax +39 011 959-5141  
kuka@kuka.it  
www.kuka.it

**Japão**  
KUKA Robotics Japan K.K.  
YBP Technical Center  
134 Godo-cho, Hodogaya-ku  
Yokohama, Kanagawa  
240 0005  
Japão  
Tel. +81 45 744 7691  
Fax +81 45 744 7696  
info@kuka.co.jp

**Canadá**  
KUKA Robotics Canada Ltd.  
6710 Maritz Drive - Unit 4  
Mississauga  
L5W 0A1  
Ontario  
Canadá  
Tel. +1 905 670-8600  
Fax +1 905 670-8604  
info@kukarobotics.com  
www.kuka-robotics.com/canada

<b>Coreia</b>	KUKA Robotics Korea Co. Ltd.  RIT Center 306, Gyeonggi Technopark  1271-11 Sa 3-dong, Sangnok-gu  Ansan City, Gyeonggi Do  426-901  Coreia  Tel. +82 31 501-1451  Fax +82 31 501-1461  <a href="mailto:info@kukakorea.com">info@kukakorea.com</a>
<b>Malásia</b>	KUKA Robot Automation (M) Sdn Bhd  South East Asia Regional Office  No. 7, Jalan TPP 6/6  Taman Perindustrian Puchong  47100 Puchong  Selangor  Malásia  Tel. +60 (03) 8063-1792  Fax +60 (03) 8060-7386  <a href="mailto:info@kuka.com.my">info@kuka.com.my</a>
<b>México</b>	KUKA de México S. de R.L. de C.V.  Progreso #8  Col. Centro Industrial Puente de Vigas  Tlalnepantla de Baz  54020 Estado de México  México  Tel. +52 55 5203-8407  Fax +52 55 5203-8148  <a href="mailto:info@kuka.com.mx">info@kuka.com.mx</a>  <a href="http://www.kuka-robotics.com/mexico">www.kuka-robotics.com/mexico</a>
<b>Noruega</b>	KUKA Sveiseanlegg + Roboter  Sentrumsvegen 5  2867 Hov  Noruega  Tel. +47 61 18 91 30  Fax +47 61 18 62 00  <a href="mailto:info@kuka.no">info@kuka.no</a>
<b>Áustria</b>	KUKA Roboter CEE GmbH  Gruberstraße 2-4  4020 Linz  Áustria  Tel. +43 7 32 78 47 52  Fax +43 7 32 79 38 80  <a href="mailto:office@kuka-roboter.at">office@kuka-roboter.at</a>  <a href="http://www.kuka.at">www.kuka.at</a>

**Polônia** KUKA Roboter CEE GmbH Poland  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Oddział w Polsce  
Ul. Porcelanowa 10  
40-246 Katowice  
Polônia  
Tel. +48 327 30 32 13 or -14  
Fax +48 327 30 32 26  
ServicePL@kuka-roboter.de

**Portugal** KUKA Robots IBÉRICA, S.A.  
Rua do Alto da Guerra n° 50  
Armazém 04  
2910 011 Setúbal  
Portugal  
Tel. +351 265 729 780  
Fax +351 265 729 782  
info.portugal@kukapt.com  
www.kuka.com

**Rússia** KUKA Robotics RUS  
Werbnaja ul. 8A  
107143 Moskau  
Rússia  
Tel. +7 495 781-31-20  
Fax +7 495 781-31-19  
info@kuka-robotics.ru  
www.kuka-robotics.ru

**Suécia** KUKA Svetsanläggningar + Robotar AB  
A. Odhners gata 15  
421 30 Västra Frölunda  
Suécia  
Tel. +46 31 7266-200  
Fax +46 31 7266-201  
info@kuka.se

**Suíça** KUKA Roboter Schweiz AG  
Industriestr. 9  
5432 Neuenhof  
Suíça  
Tel. +41 44 74490-90  
Fax +41 44 74490-91  
info@kuka-roboter.ch  
www.kuka-roboter.ch

<b>Espanha</b>	KUKA Robots IBÉRICA, S.A. Pol. Industrial Torrent de la Pastera Carrer del Bages s/n 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) Espanha Tel. +34 93 8142-353 Fax +34 93 8142-950 comercial@kukarob.es www.kuka.es
<b>África do Sul</b>	Jendamark Automation LTD (Agência) 76a York Road North End 6000 Port Elizabeth África do Sul Tel. +27 41 391 4700 Fax +27 41 373 3869 www.jendamark.co.za
<b>Taiwan</b>	KUKA Robot Automation Taiwan Co., Ltd. No. 249 Pujong Road Jungli City, Taoyuan County 320 Taiwan, R. O. C. Tel. +886 3 4331988 Fax +886 3 4331948 info@kuka.com.tw www.kuka.com.tw
<b>Tailândia</b>	KUKA Robot Automation (M) Sdn Bhd Thailand Office c/o Maccall System Co. Ltd. 49/9-10 Soi Kingkaew 30 Kingkaew Road Tt. Rachatheva, A. Bangpli Samutprakarn 10540 Tailândia Tel. +66 2 7502737 Fax +66 2 6612355 atika@ji-net.com www.kuka-roboter.de
<b>República Tcheca</b>	KUKA Roboter Austria GmbH Organisation Tschechien und Slowakei Sezemická 2757/2 193 00 Praha Horní Počernice República Tcheca Tel. +420 22 62 12 27 2 Fax +420 22 62 12 27 0 support@kuka.cz



**Hungria** KUKA Robotics Hungaria Kft.  
Fő út 140  
2335 Taksony  
Hungria  
Tel. +36 24 501609  
Fax +36 24 477031  
info@kuka-robotics.hu

**EUA** KUKA Robotics Corporation  
51870 Shelby Parkway  
Shelby Township  
48315-1787  
Michigan  
EUA  
Tel. +1 866 873-5852  
Fax +1 866 329-5852  
info@kukarobotics.com  
www.kukarobotics.com

**Reino Unido** KUKA Robotics UK Ltd  
Great Western Street  
Wednesbury West Midlands  
WS10 7LL  
Reino Unido  
Tel. +44 121 505 9970  
Fax +44 121 505 6589  
service@kuka-robotics.co.uk  
www.kuka-robotics.co.uk



## Index

### A

Anexo 103  
Armazenamento de dados 13  
Arquivo cronológico 61  
Atualização, Ethernet KRL 19, 20  
Ações de erro, programar 44

### C

CAST\_FROM() 39, 51  
CAST\_TO() 37, 51  
Comunicação 11  
Conexão de rede 23  
Conexão Ethernet, configuração 11, 25  
Conexão, monitorar 12  
Configuração 23  
Configuração, conexão Ethernet 11, 25  
Conhecimentos, necessários 7  
Consultas ao serviço de apoio 115

### D

Dados de diagnóstico, exibir 59  
Descrição do produto 11  
Desfragmentação 43  
Desinstalação, Ethernet KRL 19, 21  
Diagnóstico 59  
Dicas de programação 33  
Documentação, robô industrial 7

### E

EKI 8  
EKI\_CHECK() 42, 44, 111  
EKI\_CheckBuffer() 34, 113  
EKI\_Clear() 41, 105, 112  
EKI\_ClearBuffer() 41, 112  
EKI\_Close() 36, 105  
EKI\_GetBool() 108  
EKI\_GetBoolArray() 108  
EKI\_GetFrame() 111  
EKI\_GetFrameArray() 111  
EKI\_GetInt() 109  
EKI\_GetIntArray() 109  
EKI\_GetReal() 109  
EKI\_GetRealArray() 110  
EKI\_GetString() 39, 110  
EKI\_Init() 34  
EKI\_Lock() 113  
EKI\_Open() 36, 68, 69, 105  
EKI\_Send() 36, 79, 80, 84, 105  
EKI\_SetBool() 106  
EKI\_SetFrame() 107  
EKI\_SetInt() 107  
EKI\_SetReal() 107  
EKI\_SetString() 108  
EKI\_STATUS 42  
EKI\_Unlock() 113  
EOS 8  
Ethernet 8  
Ethernet KRL, visão geral 11

Ethernet, interfaces 23  
EthernetKRL\_Server.exe 47  
Exemplos de configuração 47  
Exemplos de programas 47  
Exemplos, incluir 47

### F

FIFO 8, 13  
Fluxo de dados 8  
Fragmentação 43  
Funções 11  
Funções, visão geral 32

### G

Grupo-alvo 7

### H

Hardware 19

### I

Instalação 19  
Instalação, via smarHMI 20  
Instalação, via WorkVisual 19  
Introdução 7  
IP 9

### K

KLI 8, 23  
KR C 8  
KRL 8

### L

Licenças 9  
LIFO 8, 13, 43

### M

Marcas 9  
Memória, aumentar 103  
Mensagens 61  
Mensagens de evento 43  
Mensagens de eventos 15  
Mensagens, desativar 104  
Monitor de diagnóstico (item de menu) 59  
Monitorar, conexão 12

### N

Notas 7  
Notas de segurança 7

### O

Open-Source 9  
Operação Cliente 14  
Operação de cliente 36  
Operação de servidor 36  
Operação Servidor 14

### P

Perda de conexão 11

- Ping 12
- Programa do servidor 47
- Programa do servidor, ajustar parâmetros 49
- Programa do servidor, interface de operação 48
- Programação 25
- Propriedades 11
- Protocolo de erros 61
- Pré-requisitos de sistema 19

**R**

- Referência de comando 104
- Registro de hora 42

**S**

- Segurança 17
- Sequência de caracteres de fim 8
- Service, KUKA Roboter GmbH 115
- smarHMI 8
- Socket 8
- Software 19
- Suporte ao Cliente KUKA 115

**T**

- TCP/IP 8
- Termos utilizados 8
- Termos, utilizados 8
- Tipos de protocolo 14
- Tratamento de erros 15
- Treinamentos 7
- Troca de dados 12

**U**

- UDP/IP 9
- Uso de acordo com a finalidade 16
- Uso, de acordo com a finalidade 16

**V**

- Visão geral, Ethernet KRL 11
- Visão geral, funções 32

**X**

- XML 9
- XPath 9, 29, 31

